

Inversor Solar

SIW300 M080-M100 W00

Manual do Usuário



Manual do Usuário

SIW300 M080-M100 W00

Revisão: 01

Data: 07/06/2024

SUMÁRIO DAS REVISÕES

A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Versão	Revisão	Descrição
01	01	Versão de lançamento

1 SOBRE ESSE DOCUMENTO	8
1.1 PROPÓSITO	8
1.2 PÚBLICO-ALVO	8
1.3 SÍMBOLOS E CONVENÇÕES	8
2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	9
2.1 SEGURANÇA PESSOAL	10
2.1.1 Requisitos Gerais	11
2.1.2 Requisitos de Pessoal	11
2.2 SEGURANÇA ELÉTRICA	12
2.2.1 Requisitos Gerais	13
2.2.2 Aterramento	14
2.2.3 Requisitos de Cabeamento	14
2.3 REQUISITOS DO AMBIENTE	15
2.3.1 Requisitos Gerais	16
2.4 SEGURANÇA MECÂNICA	17
2.4.1 Requisitos Gerais	17
2.4.2 Movimentação de Objetos Pesados	17
2.4.3 Ao Utilizar Escadas	18
2.4.4 Içamento	20
2.4.5 Perfuração dos Furos	20
3 VISÃO GERAL	21
3.1 DESCRIÇÃO DO NÚMERO DO MODELO	21
3.2 REDE	21
3.2.1 Rede EMMA	22
3.2.2 Rede Smart Dongle	23
3.2.3 Rede SmartGuard	24
3.2.4 Tipos de Rede Elétrica	25
3.3 APARÊNCIA	26
3.3.1 Aparência e Portas	26
3.4 MODOS DE FUNCIONAMENTO	27
3.5 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA	28
3.5.1 Etiquetas do Invólucro	28
3.5.2 Placa de Identificação do Produto	28
3.6 DESLIGAMENTO RÁPIDO	29
4 REQUISITOS DE ARMAZENAMENTO	30
5 INSTALAÇÃO	31
5.1 MODOS DE INSTALAÇÃO	31
5.2 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO	31
5.2.1 Requisitos de Seleção do Local	31
5.2.1.1 Requisitos Básicos	31
5.2.1.2 Requisitos da Estrutura de Montagem	31
5.2.2 Requisitos de Espaço	32
5.2.3 Requisitos de Ângulo	34
5.3 FERRAMENTAS	35

SUMÁRIO

5.4 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO	36
5.4.1 Materiais de Embalagem Externos	36
5.4.2 Conteúdo da Embalagem	36
5.5 MOVENDO O INVERSOR	36
5.5.1 Procedimento	36
5.6 INSTALANDO O INVERSOR NA PAREDE	37
5.6.1 Procedimento	37
5.7 INSTALANDO O INVERSOR NO SUPORTE	40
6 CONEXÕES ELÉTRICAS	43
6.1 PRECAUÇÕES	43
6.2 PREPARANDO OS CABOS	44
6.3 CONECTANDO UM CABO PE	46
6.3.1 Precauções	46
6.3.2 Informações adicionais	46
6.3.3 Procedimento	47
6.4 CONECTANDO UM CABO DE SAÍDA DE ENERGIA CA	48
6.4.1 Precauções	48
6.4.2 Procedimento	48
6.4.3 Desconexão	50
6.5 CONECTANDO OS CABOS DE ENERGIA DE ENTRADA CC	50
6.5.1 Precauções	50
6.5.2 Descrição do Terminal	51
6.5.3 Procedimento	51
6.5.4 Removendo os Conectores CC	53
6.6 CONECTANDO CABOS DE SINAL	54
6.6.1 Definições dos Pinos da Porta COM	54
6.6.2 Modo de Rede de Comunicação	55
6.6.3 Requisitos para Cabos de Sinal	56
6.6.4 Requisitos para Instalação do Bloco de Conectores do Cabo de Sinal	56
6.6.4.1 Conectando o Cabo de Comunicação RS485 (Cascata do Inversor)	57
6.6.4.1.1 Procedimento	57
6.6.4.2 Conectando os Cabos de Sinal de Desligamento Rápido	58
6.6.4.2.1 Procedimento	58
6.7 (OPCIONAL) INSTALANDO O SMART DONGLE E COMPONENTES ANTIFURTO	59
6.8 SMART DONGLE WLAN-FE (COMUNICAÇÃO FE)	59
6.9 SMART DONGLE 4G (COMUNICAÇÃO 4G)	60
6.10 (OPCIONAL) INSTALANDO UMA ANTENA	61
6.11 PROCEDIMENTO	61
7 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR	62
8 LIGAÇÃO E COMISSIONAMENTO	63
8.1 LIGANDO O INVERSOR	63
8.1.1 Precauções	63
8.1.2 Procedimento	63
8.2 CRIANDO UMA PLANTA	65
8.2.1 Baixando o Aplicativo FusionSolar	65
8.2.2 Registro do Instalador	65
8.2.3 Criando uma Planta e uma Conta de Proprietário	67

8.3 CONFIGURANDO FUNÇÕES E RECURSOS DURANTE A COMISSONAMENTO DO DISPOSITIVO	69
8.3.1 Setting Common Parameters	69
8.3.2 (Opcional) Configurando o Layout Físico dos Otimizadores Smart PV	70
8.4 AFCI	71
8.4.1 Função	71
8.4.2 Limpeza de Alarmes	71
8.5 VISUALIZANDO O STATUS DA CRIAÇÃO DA PLANTA	72
9 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	73
9.1 MANUTENÇÃO ROTINEIRA	73
9.2 DESLIGAMENTO DO SISTEMA	74
9.2.1 Precauções	74
9.2.2 Procedimento	74
9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	74
9.4 SUBSTITUINDO UM INVERSOR	74
9.5 SUBSTITUIÇÃO DE UMA VENTONHA	75
9.5.1 Procedimento	75
9.6 LOCALIZAÇÃO DE FALHAS NA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	75
9.6.1 Procedimento	76
10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	79
11 CÓDIGOS DA REDE ELÉTRICA	83
12 CONECTANDO O INVERSOR NO APLICATIVO	85
13 CONECTANDO O EMMA NO APLICATIVO	87
14 NEGOCIAÇÃO DE TAXA DE BAUD	89
14.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	90
15 REDEFININDO A SENHA	91
16 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CERTIFICADO PRÉ-CONFIGURADO	92
17 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS	93

1 SOBRE ESSE DOCUMENTO

1.1 PROPÓSITO

Este documento descreve os seguintes modelos de inversores (também referidos como SIW300) em termos de precauções de segurança, introdução do produto, instalação, conexões elétricas, ligação e comissionamento, manutenção e especificações técnicas. Leia atentamente este documento antes de instalar e operar o inversor.

■ SIW300 M080 W00

■ SIW300 M100 W00

1.2 PÚBLICO-ALVO

Esse documento é destinado a:

■ Instaladores

■ Usuários

1.3 SÍMBOLOS E CONVENÇÕES



PERIGO!

Indica um perigo com um alto nível de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.



AVISO!

Indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, poderia resultar em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO!

Indica um perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, poderia resultar em ferimentos leves ou moderados.



AVISO!

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderia resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados não previstos. AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a lesões pessoais.



NOTA!

Complementa as informações importantes no texto principal. NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a lesões pessoais, danos ao equipamento e deterioração do ambiente.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**

2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

DECLARAÇÃO

Antes de transportar, armazenar, instalar, operar, usar e/ou manter o equipamento, leia este documento, siga rigorosamente as instruções aqui fornecidas e siga todas as instruções de segurança no equipamento e neste documento. Neste documento, "equipamento" refere-se aos produtos, software, componentes, peças sobressalentes e/ou serviços relacionados a este documento; "a empresa" refere-se ao fabricante (produtor), vendedor e/ou prestador de serviços do equipamento; "você" refere-se à entidade que transporta, armazena, instala, opera, usa e/ou mantém o equipamento.

As declarações de Perigo, Aviso, Atenção e Aviso descritas neste documento não abrangem todas as precauções de segurança. Você também precisa cumprir as normas internacionais, nacionais ou regionais relevantes e as práticas da indústria. A empresa não será responsável por quaisquer consequências que possam surgir de violações dos requisitos de segurança ou normas de segurança relacionadas ao design, produção e uso do equipamento.

O equipamento deve ser usado em um ambiente que atenda às especificações de design. Caso contrário, o equipamento pode apresentar falhas, mau funcionamento ou danos, que não estão cobertos pela garantia. A empresa não será responsável por perda de propriedade, lesões pessoais ou até mesmo morte causadas por isso.

Cumpra as leis, regulamentos, normas e especificações aplicáveis durante o transporte, armazenamento, instalação, operação, uso e manutenção.

Não realize engenharia reversa, descompilação, desmontagem, adaptação, implantação ou outras operações derivadas no software do equipamento. Não estude a lógica de implementação interna do equipamento, obtenha o código-fonte do software do equipamento, viole os direitos de propriedade intelectual ou divulgue qualquer um dos resultados dos testes de desempenho do software do equipamento.

A empresa não será responsável por quaisquer das seguintes circunstâncias ou suas consequências:

- O equipamento é danificado devido a força maior, como terremotos, inundações, erupções vulcânicas, fluxos de detritos, raios, incêndios, guerras, conflitos armados, tufões, furacões, tornados e outras condições climáticas extremas.
- O equipamento é operado além das condições especificadas neste documento.
- O equipamento é instalado ou usado em ambientes que não estão em conformidade com as normas internacionais, nacionais ou regionais.
- O equipamento é instalado ou usado por pessoal não qualificado.
- Você não segue as instruções de operação e precauções de segurança no produto e no documento.
- Você remove ou modifica o produto ou modifica o código do software sem autorização.
- Você ou um terceiro autorizado por você causa danos ao equipamento durante o transporte.
- O equipamento é danificado devido a condições de armazenamento que não atendem aos requisitos especificados no documento do produto.
- Você não prepara materiais e ferramentas que estejam em conformidade com as leis, regulamentos e padrões relacionados locais.
- O equipamento é danificado devido à negligência, violação intencional, negligência grave ou operações impróprias suas ou de terceiros, ou outras razões não relacionadas à empresa.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 SEGURANÇA PESSOAL

**PERIGO!**

Certifique-se de que a energia está desligada durante a instalação. Não instale ou remova um cabo com a energia ligada. O contato transitório entre o núcleo do cabo e o condutor irá gerar arcs elétricos ou faíscas, o que pode causar incêndios ou lesões pessoais.

**PERIGO!**

Operações não padrão e inadequadas no equipamento energizado podem causar incêndios, choques elétricos ou explosões, resultando em danos materiais, lesões pessoais ou até mesmo morte.

**PERIGO!**

Antes das operações, remova objetos condutivos como relógios, pulseiras, braceletes, anéis e colares para evitar choques elétricos.

**PERIGO!**

Durante as operações, utilize ferramentas isoladas dedicadas para prevenir choques elétricos ou curtos-circuitos. O nível de tensão suportável pelo dielétrico deve estar em conformidade com as leis locais, regulamentos, normas e especificações.

**AVISO!**

Durante as operações, use equipamentos de proteção individual, como roupas de proteção, sapatos isolados, óculos de proteção, capacetes de segurança e luvas isoladas.

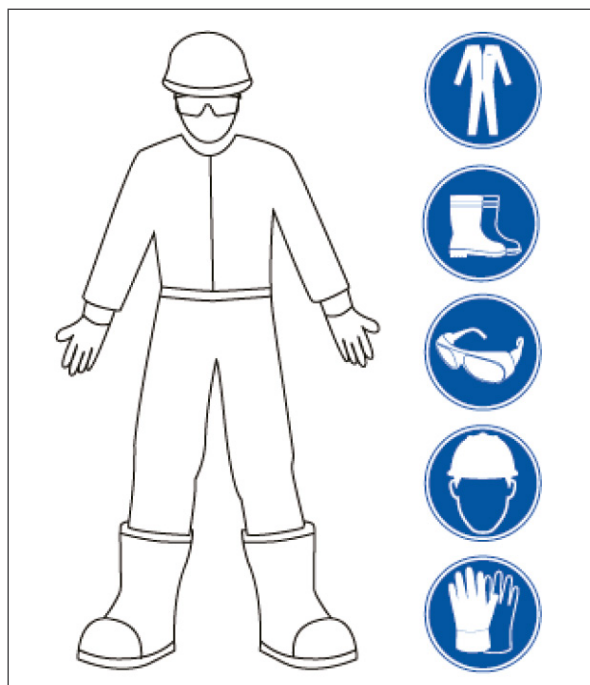


Figura 2.1: Equipamento de proteção individual.

2.1.1 Requisitos Gerais

- Não desative dispositivos de proteção. Preste atenção aos avisos, cautelas e medidas preventivas relacionadas neste documento e no equipamento.
- Se houver possibilidade de lesão pessoal ou dano ao equipamento durante as operações, pare imediatamente, informe o caso ao supervisor e tome medidas protetoras viáveis.
- Não ligue o equipamento antes de instalá-lo ou confirmá-lo por profissionais.
- Não toque diretamente no equipamento de alimentação ou em condutores como objetos úmidos. Antes de tocar em qualquer superfície ou terminal do condutor, meça a voltagem no ponto de contato para garantir que não haja risco de choque elétrico.
- Não toque no equipamento em operação porque o invólucro está quente.
- Não toque em uma ventoinha em funcionamento com as mãos, componentes, parafusos, ferramentas ou placas. Caso contrário, podem ocorrer lesões pessoais ou danos ao equipamento.
- No caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento e ative o alarme de incêndio ou chame os serviços de emergência. Não entre no prédio ou na área do equipamento afetado sob nenhuma circunstância.

2.1.2 Requisitos de Pessoal

- Somente profissionais e pessoal treinado têm permissão para operar o equipamento.
 - Profissionais: pessoal que está familiarizado com os princípios de funcionamento e estrutura do equipamento, treinado ou experiente em operações de equipamento e conhecedor das fontes e grau de vários riscos potenciais na instalação, operação e manutenção do equipamento.
 - Pessoal treinado: pessoal que recebeu treinamento em tecnologia e segurança, possui experiência necessária, está ciente dos possíveis riscos em determinadas operações e é capaz de tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si próprios e para outras pessoas.
- O pessoal que planeja instalar ou manter o equipamento deve receber treinamento adequado, ser capaz de realizar corretamente todas as operações e entender todas as precauções de segurança necessárias e os padrões locais relevantes.
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado têm permissão para instalar, operar e manter o equipamento.
- Somente profissionais qualificados têm permissão para remover dispositivos de segurança e inspecionar o equipamento.
- O pessoal que realizará tarefas especiais, como operações elétricas, trabalho em altura e operações de equipamentos especiais, deve possuir as qualificações locais necessárias.
- Somente profissionais autorizados têm permissão para substituir o equipamento ou componentes (incluindo o software).

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2.2 SEGURANÇA ELÉTRICA

**PERIGO!**

Antes de conectar cabos, certifique-se de que o equipamento está intacto. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou incêndios.

**PERIGO!**

Operações não padrão e impróprias podem resultar em incêndio ou choques elétricos.

**PERIGO!**

Evite que corpos estranhos entrem no equipamento durante as operações. Caso contrário, pode ocorrer danos ao equipamento, redução na potência da carga, falha de energia ou lesão pessoal.

**AVISO!**

Para o equipamento que precisa ser aterrado, instale o cabo de terra primeiro ao instalar o equipamento e remova o cabo de terra por último ao remover o equipamento.

**AVISO!**

Durante a instalação das cordas de PV e do inversor, os terminais positivos ou negativos das cordas de PV podem ser curto-circuitados à terra se os cabos de energia não forem instalados ou roteados corretamente. Nesse caso, um curto-circuito CA ou CC pode ocorrer e danificar o inversor. Os danos resultantes do dispositivo não estão cobertos por nenhuma garantia.

**CUIDADO!**

Não passe cabos perto da entrada ou saída de ar do equipamento.

2.2.1 Requisitos Gerais

- Siga os procedimentos descritos no documento para instalação, operação e manutenção. Não reconstrua ou altere o equipamento, adicione componentes ou mude a sequência de instalação sem permissão.
- Obtenha aprovação da empresa de energia elétrica nacional ou local antes de conectar o equipamento à rede.
- Obedeça às regulamentações de segurança da usina, como os mecanismos de operação e de ingresso no local de trabalho.
- Instale cercas temporárias ou cordas de aviso e pendure placas de "Proibido o acesso" ao redor da área de operação para manter o pessoal não autorizado afastado da área.
- Antes de instalar ou remover cabos de energia, desligue os interruptores do equipamento e seus interruptores a montante e a jusante.
- Antes de realizar operações no equipamento, verifique se todas as ferramentas atendem aos requisitos e registre as ferramentas. Após a conclusão das operações, recolha todas as ferramentas para evitar que sejam deixadas dentro do equipamento.
- Antes de instalar cabos de energia, verifique se os rótulos dos cabos estão corretos e se os terminais dos cabos estão isolados.
- Ao instalar o equipamento, use uma ferramenta de torque com uma faixa de medição adequada para apertar os parafusos. Ao usar uma chave para apertar os parafusos, certifique-se de que a chave não incline e que o erro de torque não exceda 10% do valor especificado.
- Certifique-se de que os parafusos estão apertados com uma ferramenta de torque e marcados em vermelho e azul após a verificação dupla. O pessoal de instalação marca os parafusos apertados em azul. O pessoal de inspeção de qualidade confirma que os parafusos estão apertados e depois os marca em vermelho. (As marcas devem cruzar as bordas dos parafusos.)

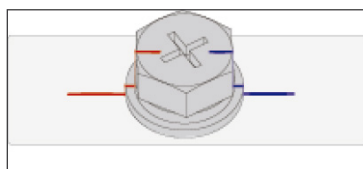


Figura 2.2:

- Se o equipamento tiver múltiplas entradas, desconecte todas as entradas antes de operar o equipamento.
- Antes de realizar a manutenção em um dispositivo elétrico ou de distribuição de energia a jusante, desligue o interruptor de saída no equipamento de alimentação.
- Durante a manutenção do equipamento, coloque etiquetas de "Não ligar" próximas aos interruptores ou disjuntores a montante e a jusante, bem como sinais de aviso para evitar conexões acidentais. O equipamento só pode ser ligado após a resolução de problemas estar completa.
- Não abra os painéis do equipamento.
- Verifique periodicamente as conexões do equipamento, garantindo que todos os parafusos estejam bem apertados.
- Apenas profissionais qualificados podem substituir um cabo danificado.
- Não rabisque, danifique ou bloqueie quaisquer etiquetas ou placas de identificação no equipamento. Substitua imediatamente as etiquetas que estiverem desgastadas.
- Não use solventes como água, álcool ou óleo para limpar componentes elétricos dentro ou fora do equipamento.

2.2.2 Aterramento

- Garanta que a impedância de aterramento do equipamento esteja em conformidade com os padrões elétricos locais.
- Assegure-se de que o equipamento esteja permanentemente conectado ao terra de proteção. Antes de operar o equipamento, verifique sua conexão elétrica para garantir que esteja devidamente aterrado.
- Não trabalhe no equipamento na ausência de um condutor de terra devidamente instalado.
- Não danifique o condutor de terra.

2.2.3 Requisitos de Cabeamento

- Ao selecionar, instalar e rotear cabos, siga os regulamentos e regras de segurança locais.
- Ao rotear cabos de energia, certifique-se de que não haja enrolamento ou torção. Não junte ou solde cabos de energia. Se necessário, use um cabo mais longo.
- Assegure-se de que todos os cabos estejam corretamente conectados e isolados, e atendam às especificações.
- Garanta que as fendas e furos para roteamento de cabos estejam livres de arestas vivas, e que as posições onde os cabos são roteados através de tubos ou furos de cabos estejam equipadas com materiais de amortecimento para evitar que os cabos sejam danificados por arestas vivas ou rebarbas.
- Assegure-se de que cabos do mesmo tipo estejam amarrados juntos de forma organizada e reta, e que a capa do cabo esteja intacta. Ao rotear cabos de tipos diferentes, certifique-se de que eles estejam afastados um do outro sem emaranhamento ou sobreposição.
- Fixe cabos enterrados usando suportes e clips de cabo. Garanta que os cabos na área de aterramento estejam em contato próximo com o solo para evitar deformação ou danos aos cabos durante o reaterramento.
- Se as condições externas (como o layout do cabo ou a temperatura ambiente) mudarem, verifique o uso do cabo de acordo com a norma IEC-60364-5-52 ou com as leis e regulamentos locais. Por exemplo, verifique se a capacidade de condução de corrente atende aos requisitos.
- Ao rotear cabos, reserve pelo menos 30 mm de folga entre os cabos e componentes ou áreas que geram calor. Isso evita a deterioração ou danos à camada de isolamento do cabo.

2.3 REQUISITOS DO AMBIENTE

**PERIGO!**

Não exponha o equipamento a gases inflamáveis ou explosivos ou fumaça.
Não realize nenhuma operação no equipamento em tais ambientes.

**PERIGO!**

Não armazene materiais inflamáveis ou explosivos na área do equipamento.

**PERIGO!**

Não coloque o equipamento próximo a fontes de calor ou fogo, como fumaça, velas, aquecedores ou outros dispositivos de aquecimento. O superaquecimento pode danificar o equipamento ou causar um incêndio.

**AVISO!**

Instale o equipamento em uma área distante de líquidos. Não o instale em áreas propensas à condensação, como sob tubulações de água e saídas de ar, ou áreas propensas a vazamentos de água, como saídas de ar condicionado, aberturas de ventilação ou janelas de alimentação da sala do equipamento.
Garanta que nenhum líquido entre no equipamento para evitar falhas ou curtos-circuitos.

**AVISO!**

Para evitar danos ou incêndios devido à alta temperatura, garanta que as saídas de ventilação ou sistemas de dissipação de calor não estejam obstruídos ou cobertos por outros objetos enquanto o equipamento estiver em funcionamento.

2.3.1 Requisitos Gerais

- Armazene o equipamento de acordo com os requisitos de armazenamento. Danos ao equipamento causados por condições de armazenamento não qualificadas não são cobertos pela garantia.
- Mantenha os ambientes de instalação e operação do equipamento dentro dos intervalos permitidos. Caso contrário, seu desempenho e segurança serão comprometidos.
- A faixa de temperatura de operação fornecida nas especificações técnicas do equipamento refere-se às temperaturas ambiente no ambiente de instalação do equipamento.
- Não instale, use ou opere equipamentos e cabos ao ar livre (incluindo, mas não se limitando a equipamentos móveis, equipamentos e cabos em operação, inserção de conectores em portas de sinal conectadas a instalações ao ar livre, trabalho em altura, instalação ao ar livre e abertura de portas) em condições climáticas severas, como raios, chuva, neve e vento de nível 6 ou mais forte.
- Não instale o equipamento em um ambiente com poeira, fumaça, gases voláteis ou corrosivos, radiações infravermelhas e outras, solventes orgânicos ou ar salgado.
- Não instale o equipamento em um ambiente com poeira metálica condutiva ou magnética.
- Não instale o equipamento em uma área propícia ao crescimento de microrganismos, como fungos ou mofo.
- Não instale o equipamento em uma área com vibração forte, ruído ou interferência eletromagnética.
- Garanta que o local esteja em conformidade com as leis, regulamentos e padrões relacionados locais.
- Assegure-se de que o solo no ambiente de instalação seja sólido, livre de solo esponjoso ou macio e não propenso a afundamentos. O local não deve estar localizado em terras baixas propensas a acúmulo de água ou neve, e o nível horizontal do local deve estar acima do nível de água mais alto daquela área na história.
- Não instale o equipamento em uma posição que possa ser submersa em água.
- Se o equipamento for instalado em um local com abundante vegetação, além da rotina de capina, endureça o solo sob o equipamento usando cimento ou cascalho (a área deve ser igual ou maior que 3 m x 2,5 m).
- Não instale o equipamento ao ar livre em áreas afetadas pelo sal porque pode ser corroído. Uma área afetada pelo sal refere-se à região dentro de 500 m da costa ou propensa à brisa do mar. Regiões propensas à brisa do mar variam com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como barragens e colinas).
- Antes da instalação, operação e manutenção, limpe qualquer água, gelo, neve ou outros objetos estranhos no topo do equipamento.
- Ao instalar o equipamento, assegure-se de que a superfície de instalação seja suficientemente sólida para suportar o peso do equipamento.
- Após a instalação do equipamento, remova os materiais de embalagem, como caixas, espuma, plásticos e abraçadeiras de cabo da área do equipamento.

2.4 SEGURANÇA MECÂNICA



AVISO!

Garanta que todas as ferramentas necessárias estejam prontas e inspecionadas por uma organização profissional.

Não use ferramentas que apresentem sinais de arranhões ou que não passem na inspeção, ou cujo período de validade da inspeção tenha expirado. Assegure-se de que as ferramentas estejam seguras e não sobrecarregadas.



AVISO!

Não perfure buracos no equipamento. Fazê-lo pode afetar o desempenho de vedação e contenção eletromagnética do equipamento e danificar componentes ou cabos no interior.

As aparas de metal resultantes da perfuração podem causar curtos-circuitos nas placas dentro do equipamento.

2.4.1 Requisitos Gerais

- Repinte qualquer arranhão na pintura causado durante o transporte ou instalação do equipamento de forma oportuna. Equipamentos com arranhões não devem ser expostos por um período prolongado.
- Não realize operações como soldagem e corte a arco no equipamento sem avaliação da Empresa.
- Não instale outros dispositivos no topo do equipamento sem avaliação da Empresa.
- Ao realizar operações sobre o topo do equipamento, tome medidas para proteger o equipamento contra danos.
- Use ferramentas corretas e opere-as da maneira correta.

2.4.2 Movimentação de Objetos Pesados

- Tenha cuidado para evitar lesões ao mover objetos pesados.

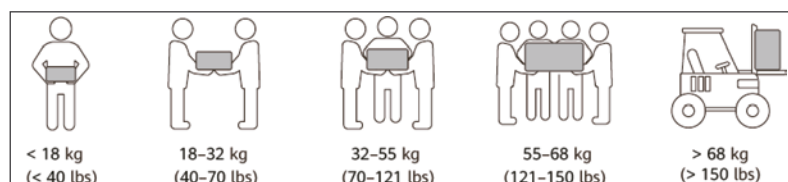


Figura 2.3: Métodos de transporte.

- Se várias pessoas precisarem mover um objeto pesado juntas, determine a mão de obra e a divisão do trabalho levando em consideração a altura e outras condições para garantir que o peso seja distribuído igualmente.
- Se duas ou mais pessoas moverem um objeto pesado juntas, certifique-se de que o objeto seja levantado e baixado simultaneamente e movido a um ritmo uniforme sob a supervisão de uma pessoa.
- Use equipamentos de proteção pessoal, como luvas e calçados de proteção, ao mover manualmente o equipamento.
- Para mover um objeto manualmente, aproxime-se do objeto, agache-se e, em seguida, levante o objeto suavemente e de forma estável com a força das pernas em vez das costas. Não o levante repentinamente ou gire o corpo.
- Não levante rapidamente um objeto pesado acima da cintura. Coloque o objeto em um banco de trabalho que esteja na altura da metade da cintura ou em qualquer outro lugar apropriado, ajuste as posições das suas mãos e, em seguida, levante-o.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Mova um objeto pesado de forma estável com força equilibrada e em uma velocidade uniforme e baixa. Coloque o objeto de forma estável e lentamente para evitar que qualquer colisão ou queda arranhe a superfície do equipamento ou danifique os componentes e cabos.
- Ao mover um objeto pesado, esteja ciente do banco de trabalho, da inclinação, da escada e dos lugares escorregadios. Ao mover um objeto pesado através de uma porta, certifique-se de que a porta seja larga o suficiente para mover o objeto e evite colisões ou lesões.
- Ao transferir um objeto pesado, mova seus pés em vez de girar sua cintura. Ao levantar e transferir um objeto pesado, certifique-se de que seus pés apontem para a direção alvo do movimento.
- Ao transportar o equipamento usando um carrinho de palete ou empilhadeira, certifique-se de que os garfos estejam devidamente posicionados para que o equipamento não tombe. Antes de mover o equipamento, fixe-o ao carrinho de palete ou empilhadeira usando cordas. Ao mover o equipamento, atribua pessoal dedicado para cuidar dele.
- Escolha transporte marítimo, estradas em boas condições ou aviões para transporte. Não transporte o equipamento por ferrovia. Evite inclinação ou solavancos durante o transporte.

2.4.3 Ao Utilizar Escadas

- Utilize escadas de madeira ou isoladas quando precisar realizar trabalhos em altura com tensão.
- Prefira escadas plataformas com corrimãos de proteção. Não são recomendadas escadas simples.
- Antes de usar uma escada, verifique se está intacta e confirme sua capacidade de carga. Não a sobrecarregue.
- Certifique-se de que a escada está posicionada de forma segura e firmemente segurada.



Figura 2.4: Escada recomendada.

- Ao subir na escada, mantenha seu corpo estável e seu centro de gravidade entre os trilhos laterais e não se estique para os lados.
- Quando uma escada de degraus é usada, certifique-se de que as cordas de tração estão seguras.
- Se uma escada simples for usada, o ângulo recomendado para a escada contra o chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. Um esquadro pode ser usado para medir o ângulo.
- Ao subir na escada, mantenha seu corpo estável e seu centro de gravidade entre os trilhos laterais e não se estique para os lados.
- Quando uma escada de degraus é usada, certifique-se de que as cordas de tração estão seguras.

- Se uma escada simples for usada, o ângulo recomendado para a escada em relação ao chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. Um esquadro pode ser usado para medir o ângulo.

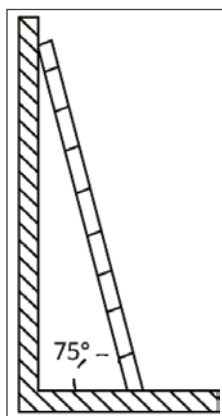


Figura 2.5: Ângulo de escada.

- Se uma escada simples for usada, certifique-se de que a extremidade mais larga da escada está na parte inferior e tome medidas de proteção para evitar que a escada escorregue.
- Se uma escada simples for usada, não suba mais alto do que o quarto degrau da escada a partir do topo.
- Se você usar uma escada simples para subir até uma plataforma, certifique-se de que a escada está pelo menos 1 metro mais alta do que a plataforma.

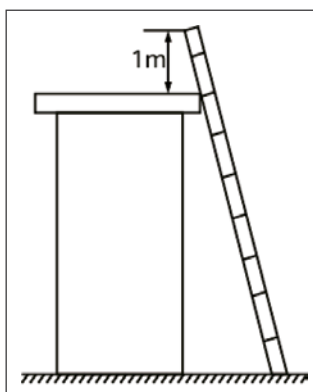


Figura 2.6: Sobra de escada no apoio.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2.4.4 Içamento

- Somente pessoal treinado e qualificado está autorizado a realizar operações de içamento.
- Instale placas de advertência temporárias ou cercas para isolar a área de içamento.
- Certifique-se de que a fundação onde o içamento é realizado atenda aos requisitos de suporte de carga.
- Antes de içar objetos, certifique-se de que as ferramentas de içamento estejam firmemente fixadas em um objeto fixo ou parede que atenda aos requisitos de suporte de carga.
- Durante o içamento, não fique embaixo do guindaste ou dos objetos içados.
- Não arraste cordas de aço e ferramentas de içamento ou bata os objetos içados contra objetos duros durante o içamento.
- Certifique-se de que o ângulo entre duas cordas de içamento não seja superior a 90 graus, conforme mostrado na figura a seguir.

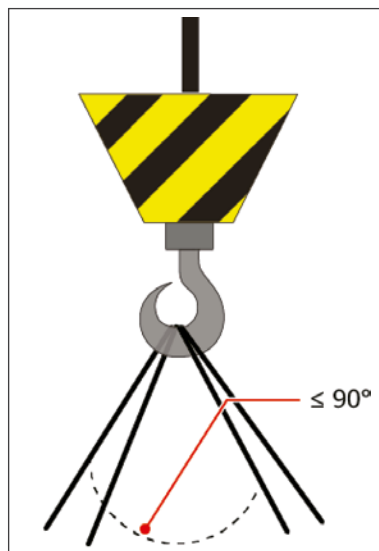


Figura 2.7: Içamento.

2.4.5 Perfuração dos Furos

- Obtenha consentimento do cliente e do contratante antes de perfurar os furos.
- Use equipamentos de proteção, como óculos de segurança e luvas de proteção ao perfurar os furos.
- Para evitar curtos-circuitos ou outros riscos, não perfure furos em tubulações ou cabos enterrados.
- Ao perfurar os furos, proteja o equipamento contra aparas. Após perfurar, limpe quaisquer aparas.

3 VISÃO GERAL

O SIW300 é um inversor de cordas conectado à rede de fase única que converte a energia CC gerada pelas cordas de painéis fotovoltaicos em energia CA e alimenta eletricidade na rede elétrica.

3.1 DESCRIÇÃO DO NÚMERO DO MODELO

Esse documento envolve os seguintes modelos de produtos:

- SIW300 M080 W00
- SIW300 M100 W00

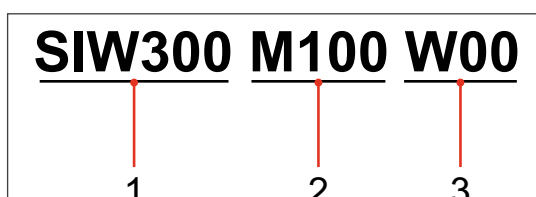


Figura 3.1: Número do modelo (usando SIW300 M100 W00 como exemplo).

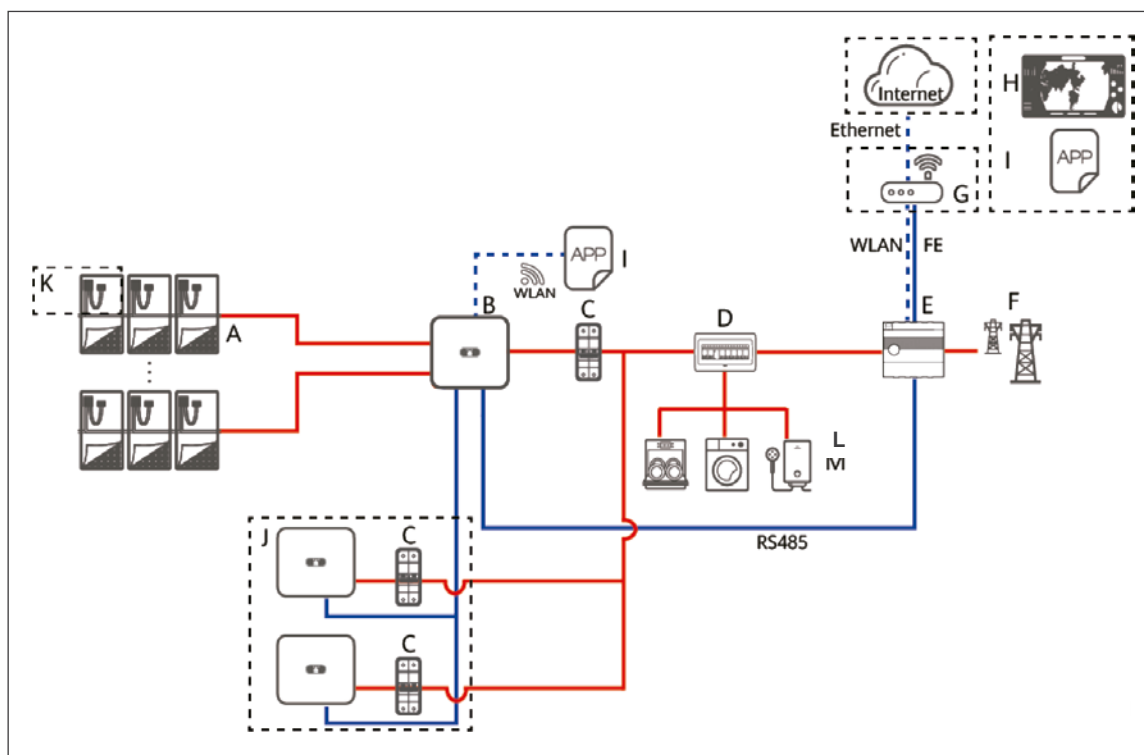
Tabela 3.1: Descrição do número do modelo.

Número	Item	Descrição
1	Nome da série	Inversor solar conectado à rede SIW300
2	Potência	■ M080: potência nominal de 8 kW ■ M100: potência nominal de 10 kW
3	Código de design	W00: versão

3.2 REDE

O SIW300 aplica-se a sistemas conectados à rede em telhados residenciais e usinas fotovoltaicas conectadas à rede de pequeno porte. O sistema é composto por cordas de painéis fotovoltaicos, inversores conectados à rede, chaves de CA e unidades de distribuição de energia (PDUs).

3.2.1 Rede EMMA



- | | |
|-------------------------------------|--|
| (A) Cordas de painéis fotovoltaicos | (G) Roteador |
| (B) SIW300 | (H) Sistema de gerenciamento FusionSolar |
| (C) Chaves CA | (I) Aplicativo FusionSolar |
| (D) PDU de CA | (J) SIW300 |
| (E) EMMA | (K) Otimizador |
| (F) Rede elétrica | (L) Carga |

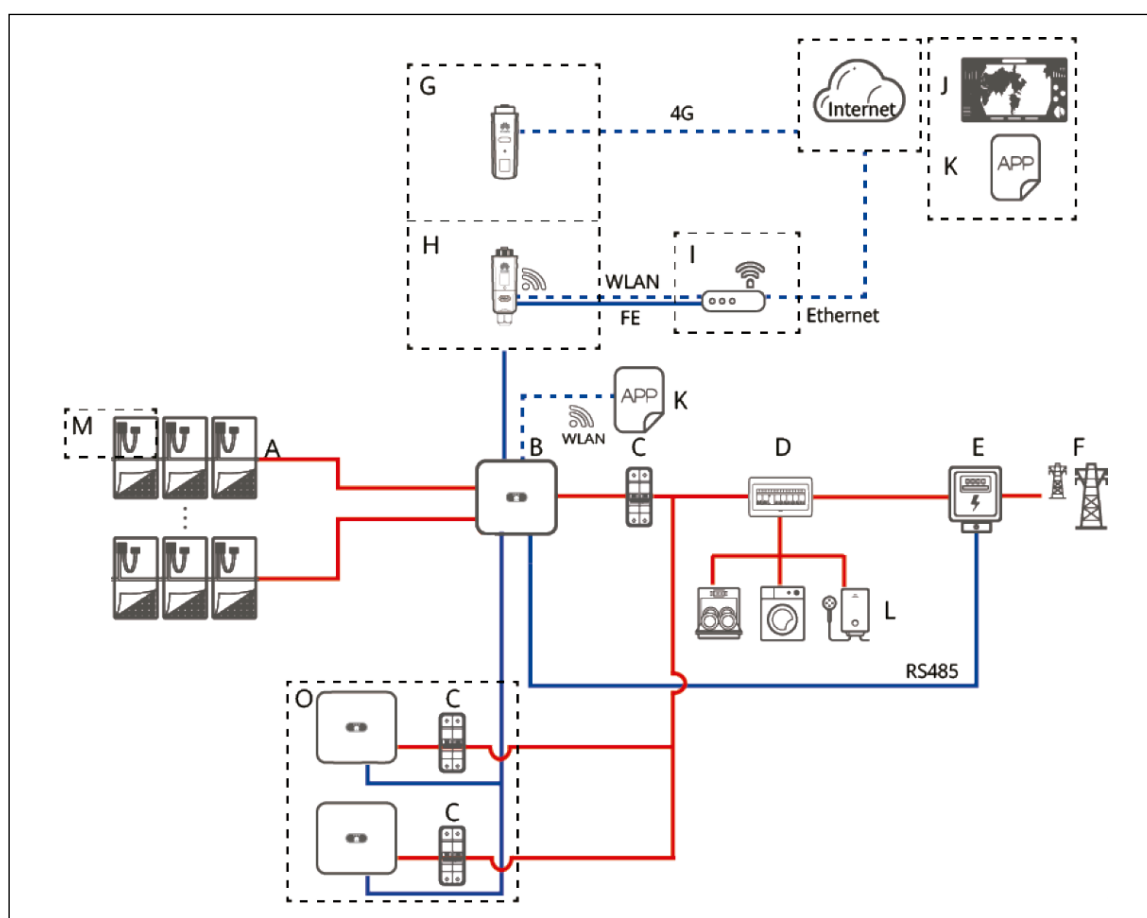
Figura 3.2: Rede EMMA (os componentes em caixas tracejadas são opcionais).



NOTA!

-  indica um cabo de energia,  indica um cabo de sinal, e  indica comunicação sem fio.
- No cenário de cascata do inversor, é suportada a cascata com o SIW300, sendo possível cascadear um máximo de três inversores.
- No cenário de cascata do inversor, os inversores conectados à rede elétrica devem atender aos requisitos locais da rede elétrica.

3.2.2 Rede Smart Dongle



(A) Cordas de painéis fotovoltaicos

(B) SIW300 (inversor mestre)

(C) Chaves CA

(D) PDU de CA

(E) Medidor de energia

(F) Rede elétrica

(G) Smart Dongle 4G

(H) WLAN-FE Smart Dongle

(I) Roteador

(J) Sistema de gerenciamento FusionSolar

(K) Aplicativo FusionSolar

(L) Carga

(M) Otimizador

(N) SIW300 (inversor escravo)

Figura 3.3: Rede Smart Dongle (os componentes em caixas tracejadas são opcionais).

**NOTA!**

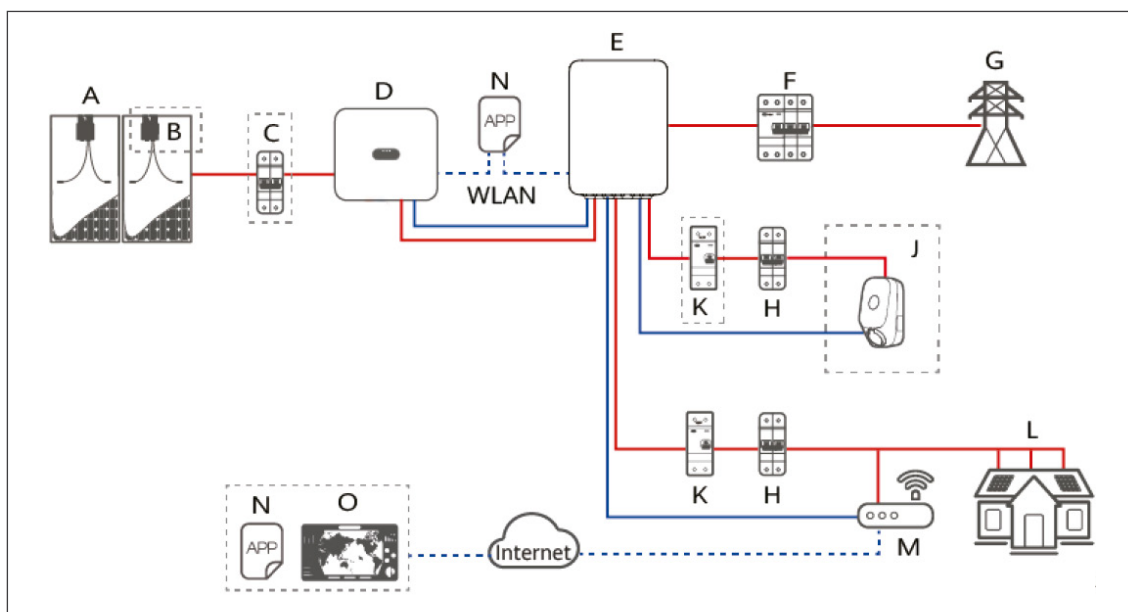
■ — indica um cabo de energia, — indica um cabo de sinal, e - - - indica comunicação sem fio.

■ No cenário de cascata do inversor, é suportada a cascata com o SIW300, sendo possível cascatear um máximo de três inversores.

■ No cenário de cascata do inversor, apenas um medidor de energia pode ser conectado ao inversor mestre..

■ No cenário de cascata do inversor, os inversores conectados à rede elétrica devem atender aos requisitos locais da rede elétrica.

3.2.3 Rede SmartGuard



(A) Cordas de painéis fotovoltaicos

(B) Otimizador Smart PV

(C) Chave CC

(D) SIW300

(E) SmartGuard

(F) SmartGuard

(G) Rele elétrica

(H) Unidades de distribuição de energia CA

(I) Carga sem backup

(J) Dispositivos de corrente residual (RCDs)

(K) Carga de backup

(L) Roteador

(M) Aplicativo FusionSolar

(O) Sistema de Gerenciamento Smart PV FusionSolar (SmartPVMS))

Figura 3.4: Rede SmartGuard (os componentes em caixas tracejadas são opcionais).



NOTA!

■ — indica um cabo de energia, — indica um cabo de sinal, e - - - - indica comunicação sem fio.

■ Os inversores não podem ser cascateados na rede SmartGuard.



NOTA!

A voltagem do MPPT deve ser maior que o limite inferior da faixa de MPPT de carga total especificada em [10 Especificações Técnicas](#). Caso contrário, o inversor será reduzido, causando perda de rendimento do sistema.

3.2.4 Tipos de Rede Elétrica

O SIW300 suporta os seguintes tipos de rede elétrica: TN-S, TN-C, TN-C-S e TT. Na rede elétrica TT, a tensão entre o neutro e o aterramento (N-PE) deve ser inferior a 30 V.

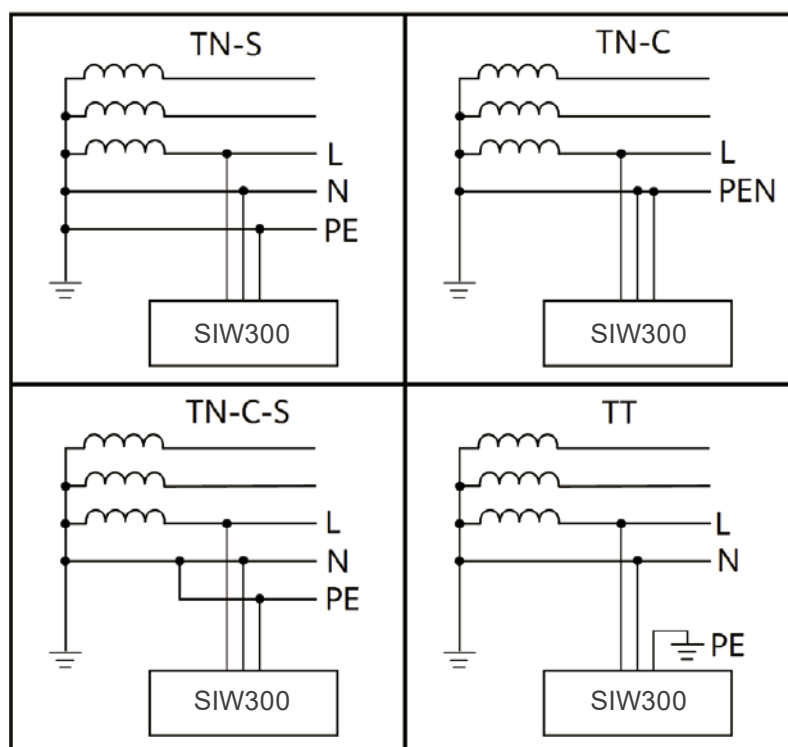
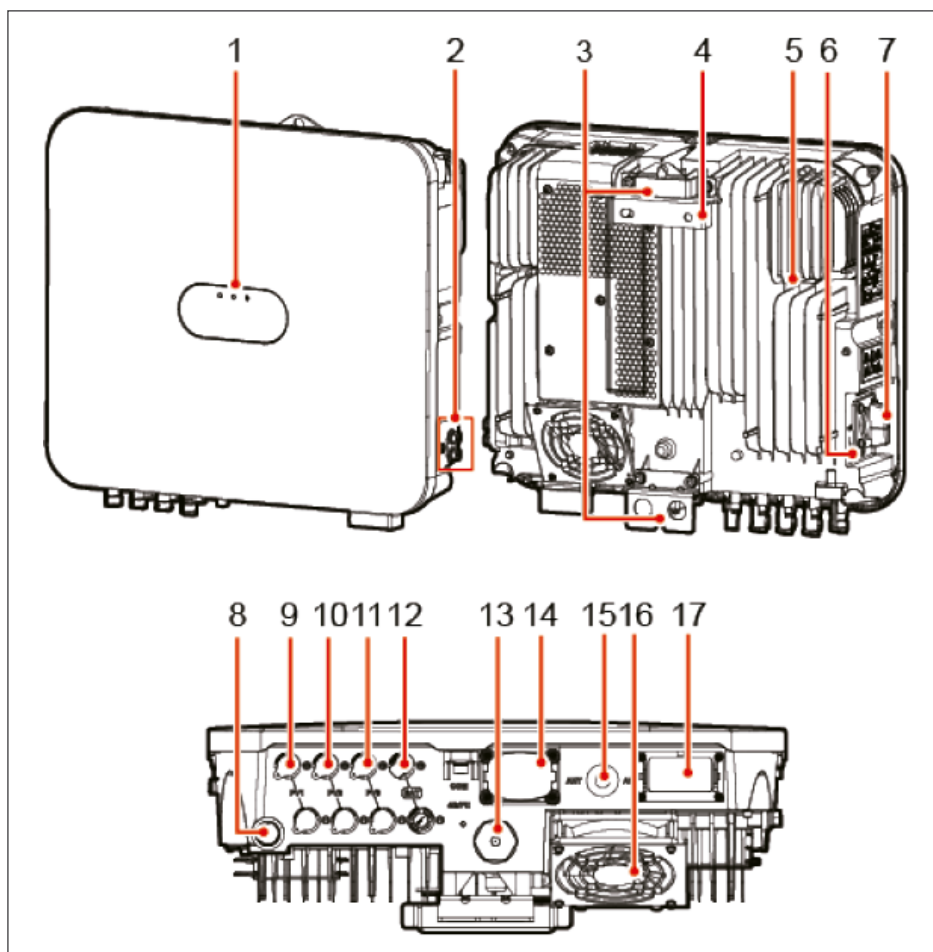


Figura 3.5: Tipos de rede elétrica.

3.3 APARÊNCIA

3.3.1 Aparência e Portas



(1) Indicadores LED

(2) Parafusos de aterramento

(3) Kits de suspensão

(4) Suporte de montagem

(5) Dissipador de calor

(6) Orifício do parafuso de travamento do interruptor CC ⁽¹⁾

(7) Interruptor CC (INTERRUPTOR CC)

(8) Válvula de ventilação

(9) Terminal de entrada CC(PV1+/PV1-)

(10) Terminal de entrada CC(PV2+/PV2-)

(11) Terminal de entrada CC (PV3+/PV3-)

(12) Terminal da bateria (desativado)

(13) Porta Smart Dongle (4G/FE)

(14) Porta de comunicação (COM)

(15) Porta de antena (ANT)

(16) Ventoinha⁽²⁾

(17) Porta de saída CA (CA)

(1) Para os modelos usados na Austrália, o parafuso de travamento do interruptor CC precisa ser instalado de acordo com o padrão local para garantir o bloqueio do interruptor CC e evitar a inicialização incorreta. O parafuso de travamento do interruptor CC e a chave hexagonal usada para a instalação são fornecidos com o produto.

(2) Apenas os modelos SIW300 M100 W00 são equipados com ventoinha.

Figura 3.6: Aparência.

3.4 MODOS DE FUNCIONAMENTO

O SIW300 pode operar nos modos de Espera, Operação ou Desligado.

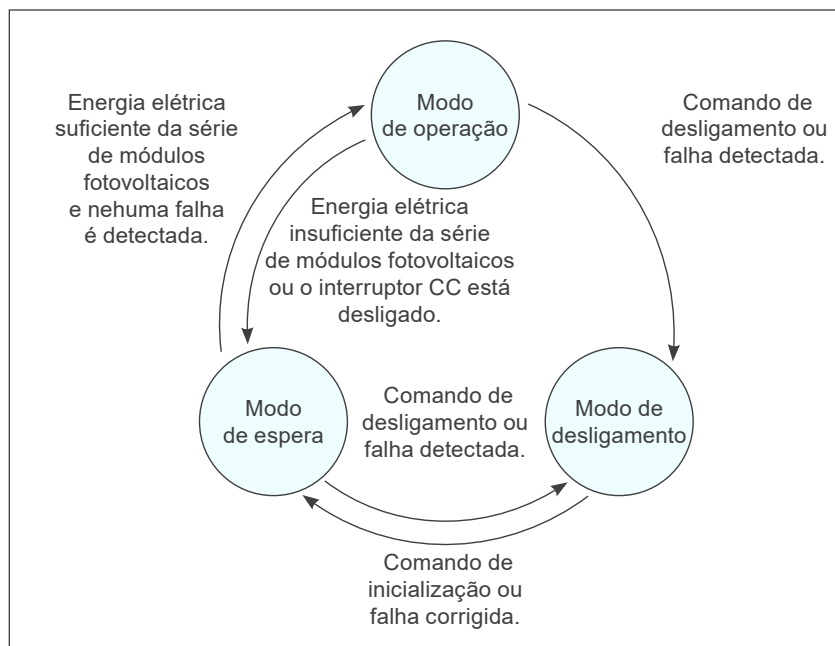


Figura 3.7: Modos de funcionamento.

Tabela 3.2: Descrição do modo de funcionamento.

Modo de funcionamento	Descrição
Espera	O SIW300 entra no modo de Espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos de operação. No modo de Espera: ■ O SIW300 realiza continuamente a verificação de status e entra no modo de Operação assim que os requisitos de operação são atendidos. ■ O SIW300 entra no modo de Desligado após detectar um comando de desligamento ou uma falha após a inicialização.
Operação	No modo de Operação: ■ O SIW300 converte a energia CC das strings de PV em energia CA e alimenta a energia na rede elétrica. ■ O SIW300 rastreia o ponto de potência máxima para maximizar a saída da string de PV. ■ Se o SIW300 detectar uma falha ou um comando de desligamento, ele entra no modo de Desligado. ■ O SIW300 entra no modo de Espera após detectar que a potência de saída da string de PV não é adequada para conectar à rede elétrica para geração de energia.
Desligado	■ No modo de Espera ou Operação, o SIW300 entra no modo de Desligado após detectar uma falha ou comando de desligamento. ■ No modo de Desligado, o SIW300 entra no modo de Espera após detectar um comando de inicialização ou que a falha foi corrigida.

3.5 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA

3.5.1 Etiquetas do Invólucro

Tabela 3.3: Etiquetas do Invólucro

Etiqueta	Símbolo	Nome	Significado
		Descarga retardada	Existe uma voltagem residual após o desligamento do inversor. São necessários 5 minutos para que o inversor descarregue para o nível de voltagem seguro antes da manutenção.
		Aviso de queimadura	Não toque no inversor quando estiver em funcionamento, pois o invólucro estará quente.
		Aviso de choque elétrico	- Alta voltagem existe após o ligamento do inversor. Apenas técnicos elétricos qualificados e treinados estão autorizados a realizar operações no inversor. - Existe um alto toque de corrente após o ligamento do inversor. Antes de ligar o inversor, assegure-se de que o mesmo esteja devidamente aterrado.
		Consulte a documentação	Lembre os operadores de consultar a documentação entregue com o inversor.
		Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC ou o conector de saída CA quando o inversor estiver em funcionamento.
 (1P)PNITEM:XXXXXXXX Y (32P)Model: XXXXXXXX (S)SN-XXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA	-	Número de série (SN):	Indica o número de série do produto.
	-	Código QR para conexão WiFi do inversor	Escaneie o código QR para conectar-se ao WiFi do inversor WEG.

3.5.2 Placa de Identificação do Produto

A placa de identificação contém a marca registrada, modelo do produto, especificações técnicas importantes, símbolos de conformidade, nome da empresa e país de origem.

3.6 DESLIGAMENTO RÁPIDO

Se os otimizadores estiverem configurados para todos os módulos fotovoltaicos, o sistema fotovoltaico pode realizar um desligamento rápido para diminuir a voltagem de saída para abaixo de 30 V em até 30 s.

**NOTA!**

Se o método 3 for selecionado para desligamento rápido, faça login no aplicativo FusionSolar como usuário instalador para realizar a comissionamento local, escolha **Configurações > Parâmetros do recurso > Função de contato seco** e defina a **Função de contato seco** como **Desligamento rápido DI**.

Para acionar um desligamento rápido, siga estas etapas:

- **Método 1:** Desligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica (desconecte as voltagens de todas as cadeias de PV conectadas ao inversor sob o interruptor CA).
- **Método 2:** Defina o **INTERRUPTOR CC** do inversor para **OFF** para acionar um desligamento rápido. (Desligar todos os interruptores externos no lado CC de um inversor pode acionar um desligamento rápido, e apenas as cadeias de PV conectadas ao inversor são desenergizadas. Desligar apenas alguns interruptores externos não pode acionar um desligamento rápido, e as cadeias de PV podem ser energizadas.)
- **Método 3:** Para habilitar a função de desligamento rápido DI, conecte um interruptor aos pinos DI e GND do terminal de comunicações do inversor. O interruptor é ligado por padrão. Desligue o interruptor para acionar um desligamento rápido. A distância entre o interruptor e o inversor mais distante deve ser menor ou igual a 10 m.
- **Método 4:** Se o **AFCI** estiver habilitado, o inversor realiza automaticamente a detecção de arco e aciona um desligamento rápido quando a proteção de travamento do AFCI é implementada.

4 REQUISITOS DE ARMAZENAMENTO

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se os inversores não forem utilizados imediatamente:

- Não desembale os inversores.
- Mantenha a temperatura de armazenamento entre -40°C e +70°C e a umidade entre 5% e 95% de umidade relativa.
- Armazene os inversores em um local limpo e seco, protegendo-os contra poeira e umidade.
- Os inversores podem ser empilhados em um máximo de oito camadas. Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os inversores com cuidado para evitar que tombem.
- Durante o período de armazenamento, verifique periodicamente os inversores (recomenda-se: uma vez a cada três meses). Substitua os materiais de embalagem danificados por insetos ou roedores de forma oportuna.
- Se os inversores foram armazenados por dois anos ou mais, eles devem ser verificados e testados por profissionais antes de serem utilizados.

5 INSTALAÇÃO

5.1 MODOS DE INSTALAÇÃO

O inversor pode ser montado na parede ou suporte.

Tabela 5.1: Modos de instalação.

Modo de Instalação	Especificações dos Parafusos	Descrição
Montagem na parede	Parafuso de expansão em aço inoxidável M6x60	Entregue com o produto
Montagem do suporte	Conjunto de parafuso M6	Preparado pelo cliente

5.2 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

5.2.1 Requisitos de Seleção do Local

5.2.1.1 Requisitos Básicos

- O inversor é protegido até IP66 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o inversor em locais onde pessoal possa entrar em contato fácil com sua carcaça e dissipador de calor, pois essas partes ficam quentes durante a operação.
- Não instale o inversor em áreas sensíveis ao ruído.
- Não instale o inversor próximo a materiais inflamáveis ou explosivos.
- Mantenha o inversor fora do alcance das crianças.
- O inversor será corroído em áreas de sal, e a corrosão pelo sal pode causar incêndio. Não instale o inversor ao ar livre em áreas de sal. Uma área afetada pelo sal se refere à região dentro de 500 m da costa ou propensa à brisa do mar. As regiões propensas à brisa do mar variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como barragens e colinas).
- Instale o inversor em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação de calor.
- É aconselhável instalar o inversor em uma área protegida ou instalar uma cobertura sobre ele.

5.2.1.2 Requisitos da Estrutura de Montagem

- A estrutura de montagem onde o inversor é instalado deve ser resistente ao fogo.
- Não instale o inversor em materiais de construção inflamáveis.
- O inversor é pesado. Certifique-se de que a superfície de instalação seja suficientemente sólida para suportar o peso.
- Em áreas residenciais, não instale o inversor em uma parede de gesso ou parede feita de materiais similares que tenham um desempenho fraco de isolamento acústico, pois o inversor gera ruído durante a operação.

INSTALAÇÃO

5.2.2 Requisitos de Espaço

A [Figura 5.1](#) mostra as dimensões dos furos de montagem para o inversor.

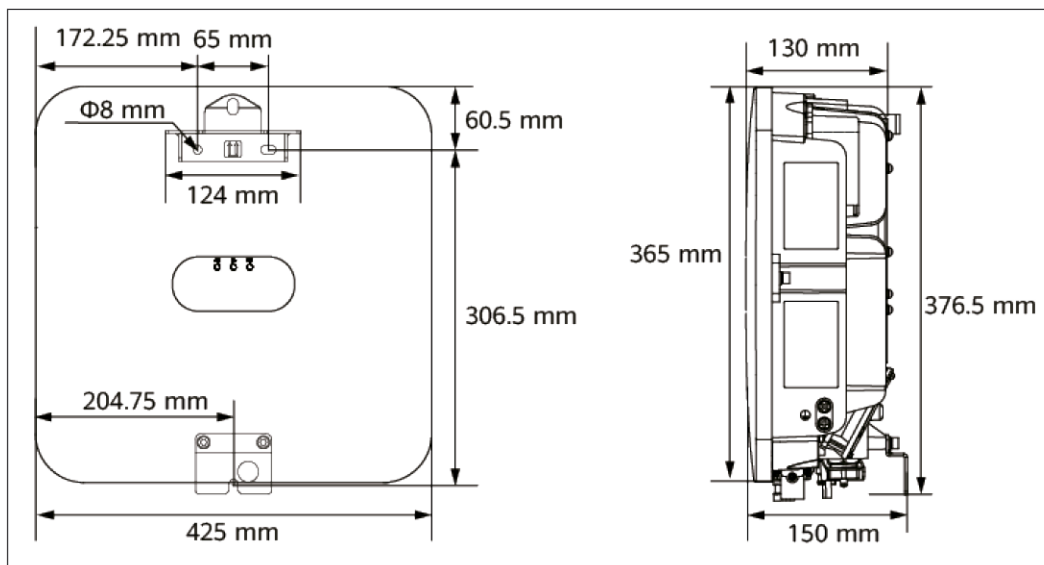


Figura 5.1: Dimensões do suporte de montagem.

- Reserve folgas suficientes ao redor do inversor para garantir espaço suficiente para a instalação e dissipação de calor.

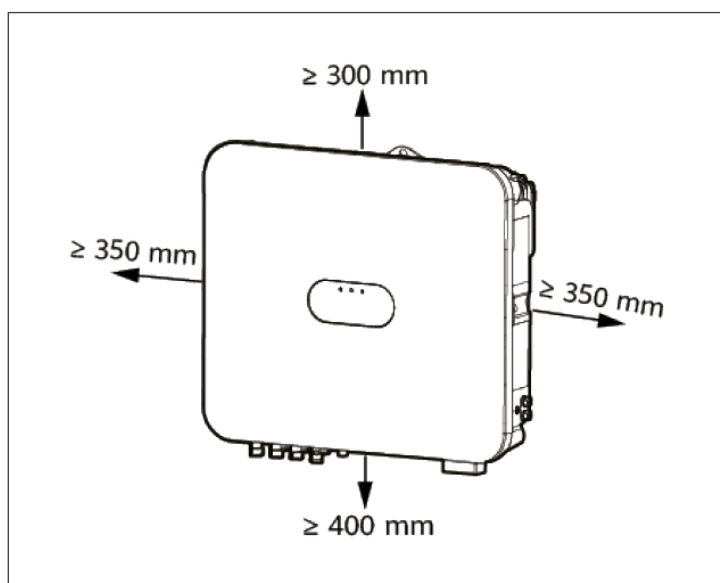


Figura 5.2: Dimensões do suporte de montagem.

- Ao instalar vários inversores, instale-os no modo horizontal se houver espaço suficiente e instale-os no modo de triângulo se não houver espaço suficiente. A instalação empilhada não é recomendada.

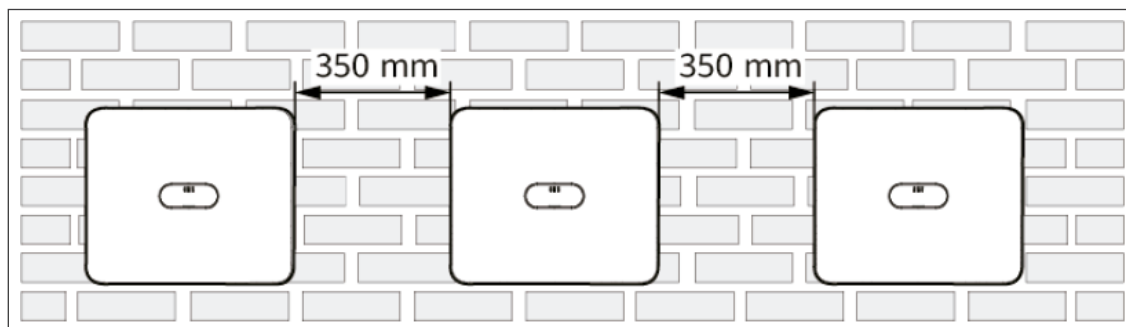


Figura 5.3: Modo de instalação horizontal (recomendado).

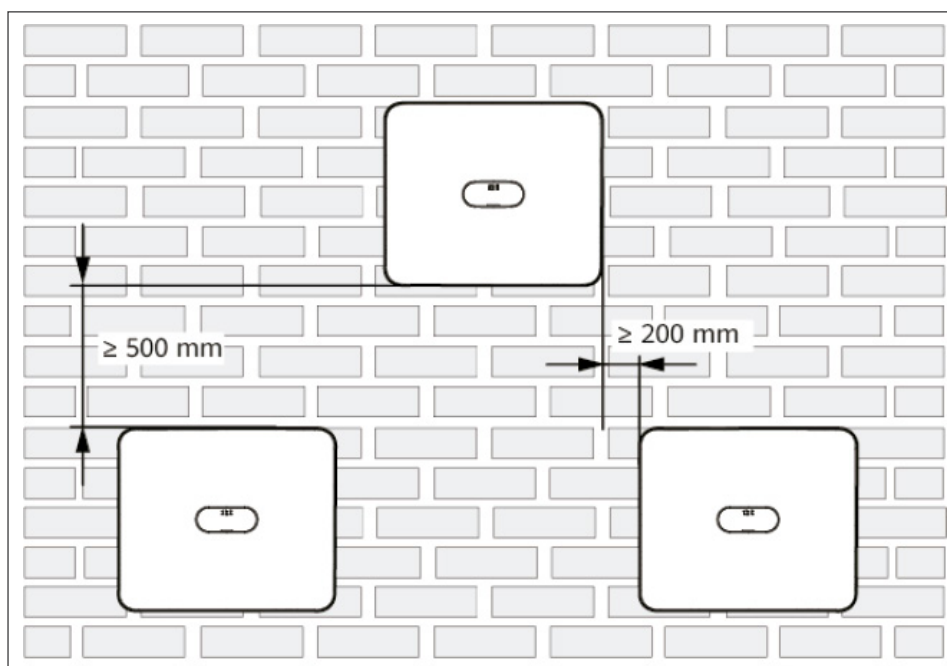


Figura 5.4: Modo de instalação em triângulo (recomendado).

INSTALAÇÃO

5.2.3 Requisitos de Ângulo

O inversor pode ser montado na parede ou suporte. Os requisitos de ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o inversor verticalmente ou com uma inclinação máxima para trás de 15 graus para facilitar a dissipação de calor.
- Não instale o inversor com inclinação excessiva para frente, excessivamente para trás, para o lado, horizontal ou de cabeça para baixo.

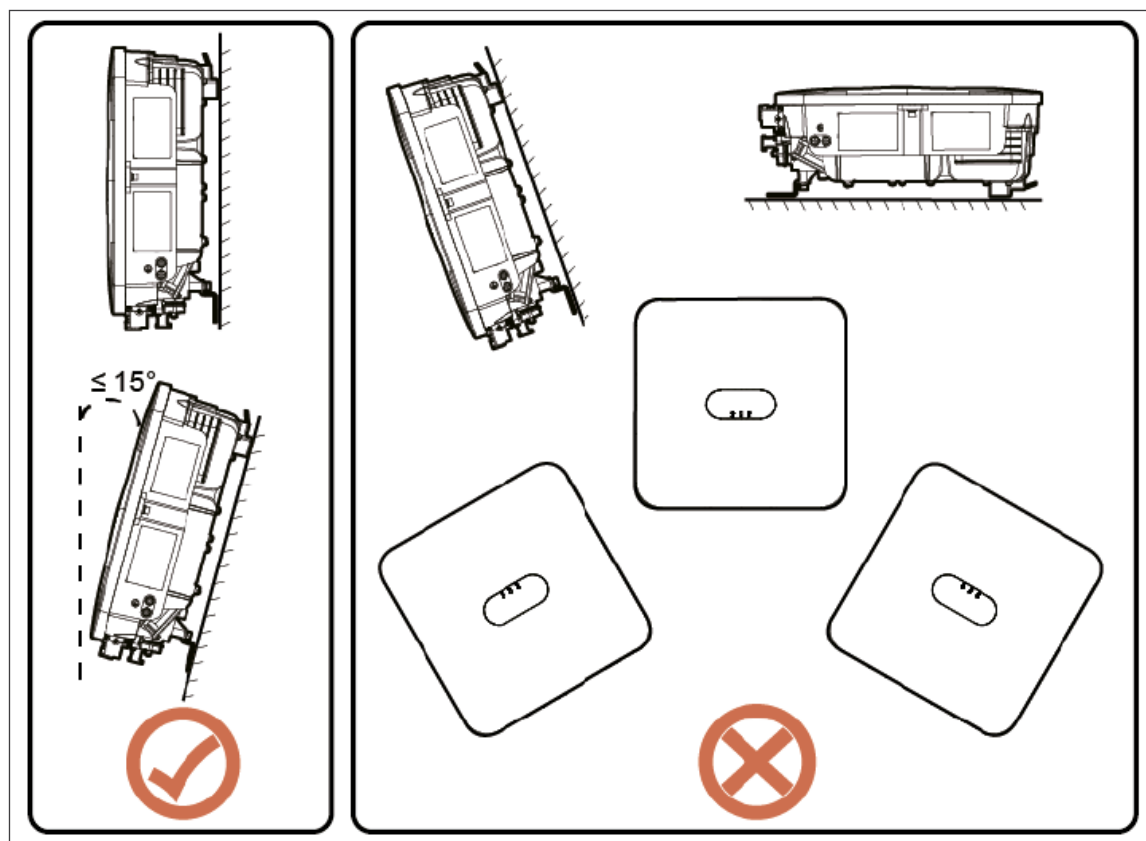
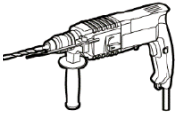
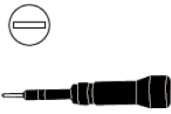
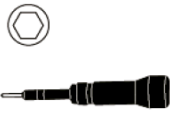
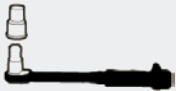
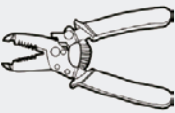


Figura 5.5: Ângulo de instalação.

5.3 FERRAMENTAS

Tabela 5.2: Ferramentas.

Tipo	Ferramentas			
Ferramentas de instalação	 Furadeira com broca de Ø8 mm, Ø6 mm	 Chave de fenda isolada de cabeça chata com torquímetro	 Chave de fenda isolada Phillips com torquímetro	 Chave de fenda isolada hexagonal com torquímetro
	 Chave de soquete isolada com torquímetro	 Alicate diagonal	 Alicate hidráulico	 Ferramenta de crimpagem
	 Abraçadeira	 Chave de remoção Modelo: H4TW0001	 Martelo de borracha	 Estilete
	 Cortador de cabo	 Ferramenta de crimpagem Modelo: H4TC0003	 Medidor de tensão contínua (CC) com alcance de medição de tensão contínua (DC) ≥ 1100 V	 Aspirador de pó
	 Marcador	 Trena de aço	 Nível	 Ferramenta de crimpagem do terminal de extremidade do fio
	 Tubulação termoretrátil	 Pistola de calor	-	-
	 Luvas de isolamento	 Luvas de proteção	 Máscara antipoeira	 Botas de segurança
Equipamento de proteção individual (EPI)	 Óculos de proteção	-	-	-

INSTALAÇÃO

5.4 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

5.4.1 Materiais de Embalagem Externos

Antes de desembalar o inversor, verifique os materiais de embalagem externa quanto a danos, como buracos e rachaduras, e verifique o modelo do inversor. Se algum dano for encontrado ou o modelo do inversor não for o solicitado, não desembale o pacote e entre em contato com seu fornecedor o mais rápido possível.

**NOTA!**

Você é aconselhado a remover os materiais de embalagem dentro de 24 horas antes de instalar o inversor.

5.4.2 Conteúdo da Embalagem

**AVISO!**

- Após posicionar o equipamento na posição de instalação, desembale-o com cuidado para evitar arranhões. Mantenha o equipamento estável durante a desembalagem.

Após desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está íntegro e completo. Se houver qualquer dano ou se algum componente estiver faltando, entre em contato com seu fornecedor.

**NOTA!**

Para obter detalhes sobre o número de conteúdos, consulte a Lista de Embalagem na caixa de embalagem.

5.5 MOVENDO O INVERSOR

5.5.1 Procedimento

Passo 1 Segure as alças em ambos os lados do inversor, levante-o da caixa de embalagem e transporte-o para a posição de instalação.

**CUIDADO!**

- Ao mover o inversor, tenha cuidado para evitar danos ao dispositivo e lesões pessoais.
- Não utilize os terminais de ligação e portas na parte inferior para suportar o peso do inversor.
- Quando precisar colocar temporariamente o inversor no chão, use espuma, papelão ou outro material de proteção para evitar danos à sua carcaça.

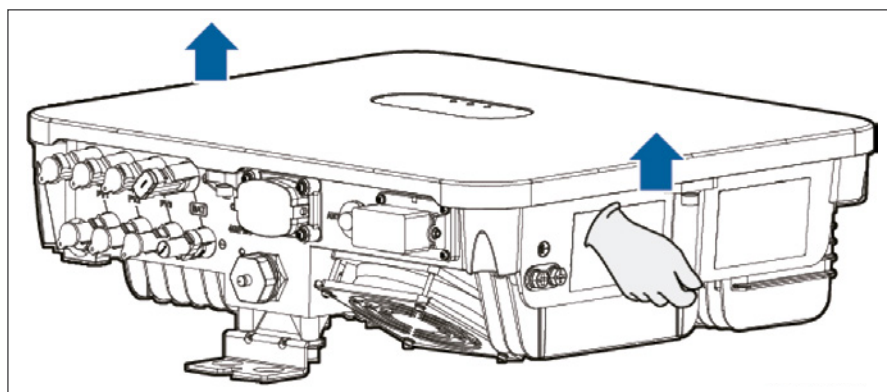


Figura 5.6: Movendo o inversor.

5.6 INSTALANDO O INVERSOR NA PAREDE

5.6.1 Procedimento

Passo 1 Determine as posições para fazer os furos usando o modelo de marcação, nivele os furos usando um nível e marque as posições usando uma caneta.

Passo 2 Fixe o suporte de montagem.



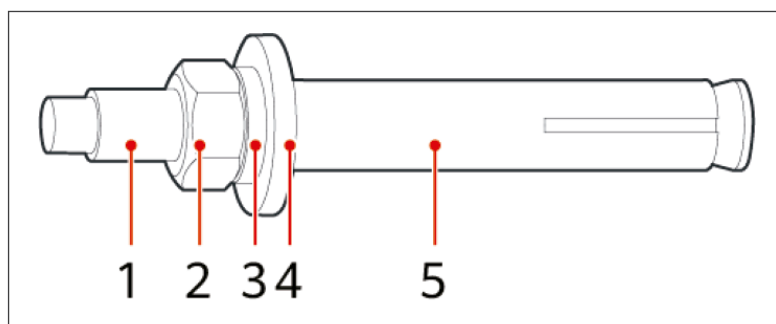
PERIGO!

Evite perfurar buracos nas tubulações de água ou nos cabos de energia enterrados na parede.



NOTA!

- Parafusos de expansão M6x60 são entregues com o inversor. Se o comprimento e a quantidade dos parafusos não atenderem aos requisitos de instalação, prepare parafusos de expansão de aço inoxidável M6 por conta própria.
- Os parafusos de expansão entregues com o inversor são principalmente usados para paredes de tijolos e concreto sólido. Para outros tipos de paredes, prepare os parafusos por conta própria e certifique-se de que a parede atenda aos requisitos de carga do inversor.



(1) Parafuso

(2) Porca

(3) Arruela de pressão

(4) Arruela plana

(5) Bucha de expansão

Figura 5.7: Composição do parafuso de expansão.

INSTALAÇÃO



AVISO!

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de segurança e uma máscara contra poeira ao perfurar os furos.
- Utilize um aspirador de pó para limpar a poeira nos furos e ao redor deles, e meça o espaçamento. Se os furos estiverem posicionados de forma imprecisa, faça os furos novamente.
- Alinhe o topo da bucha de expansão com a parede de concreto após remover a porca, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com segurança na parede de concreto.
- Afrouxe a porca, a arruela de pressão e a arruela plana do parafuso de expansão na parte inferior.

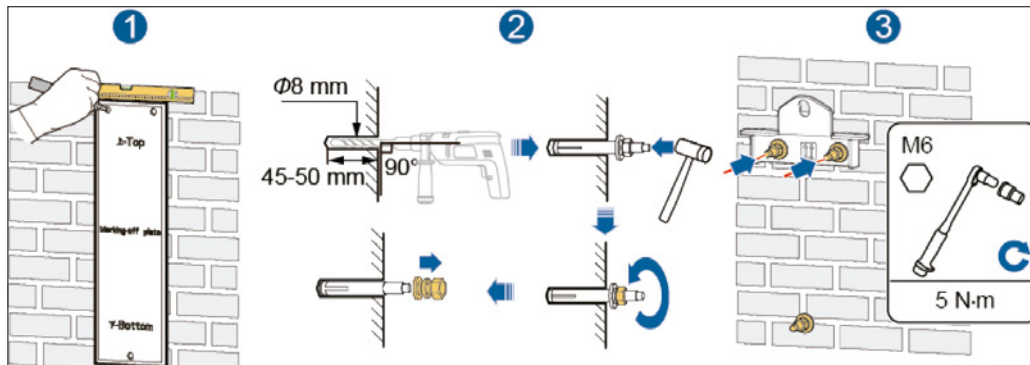


Figura 5.8: Instalando as buchas de expansão.

Passo 3 (Opcional) Instale o parafuso de travamento do interruptor CC.



NOTA!

Para os modelos usados na Austrália, o parafuso de travamento do interruptor CC precisa ser instalado de acordo com o padrão local para fixar o interruptor CC (INTERRUPTOR CC) e evitar inicializações incorretas. O parafuso de travamento do interruptor CC e a chave hexagonal utilizada para instalação são entregues com o produto.

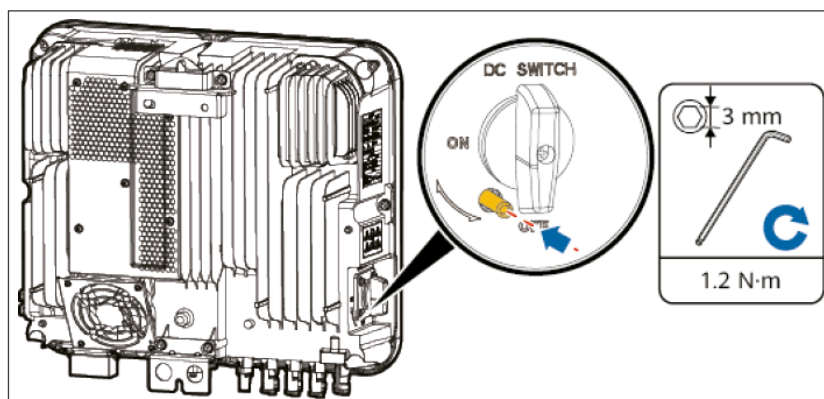


Figura 5.9: Instalando o parafuso de travamento do interruptor CC.

Passo 4 Instale o inversor no suporte de montagem.

Passo 5 Aperte as porcas.

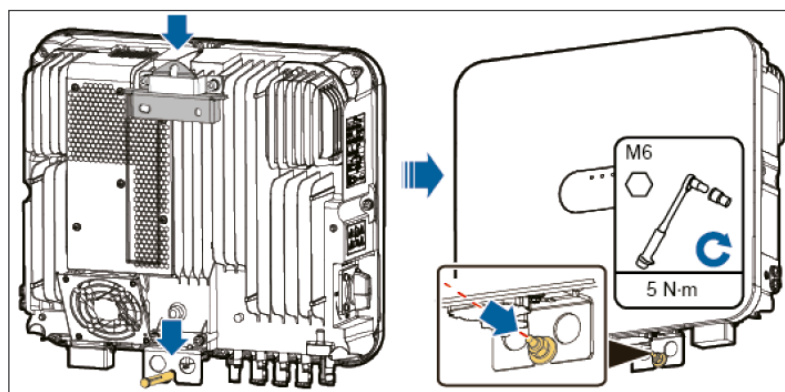


Figura 5.10: Apertando as porcas.

Passo 6 (Opcional) Instale uma trava antifurto.



AVISO!

- Prepare um cadeado antirroubo adequado para o diâmetro do furo da fechadura ($\Phi 10$ mm).
- Um cadeado impermeável para uso externo é recomendado.
- Guarde a chave do cadeado antirroubo.

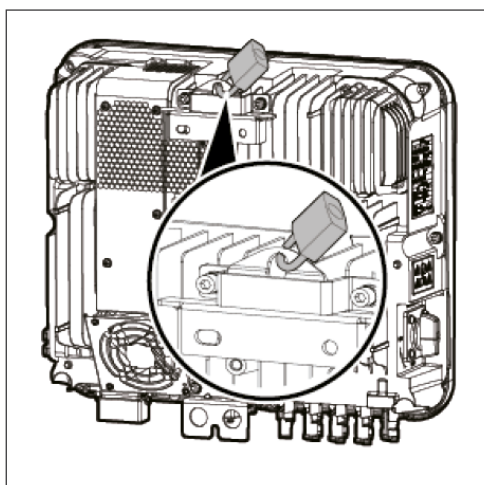


Figura 5.11: Instalando um cadeado antirroubo.

INSTALAÇÃO

5.7 INSTALANDO O INVERSOR NO SUPORTE

Passo 1 Determine as posições para perfurar os furos usando o modelo de marcação e, em seguida, marque as posições com um marcador.

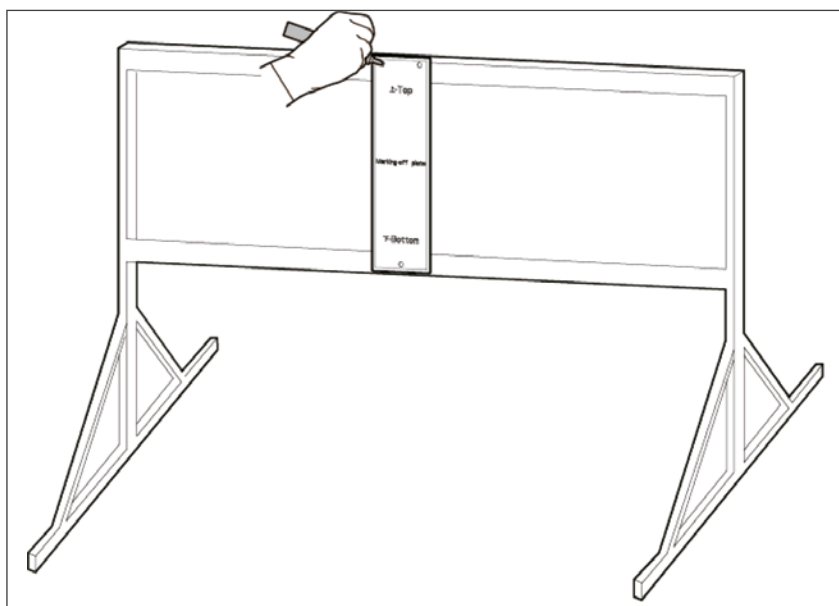


Figura 5.12: Determinando as posições dos furos.

Passo 2 Faça os furos usando uma furadeira de impacto.



NOTA!

É aconselhável aplicar tinta anti-ferrugem nas posições dos furos para proteção.

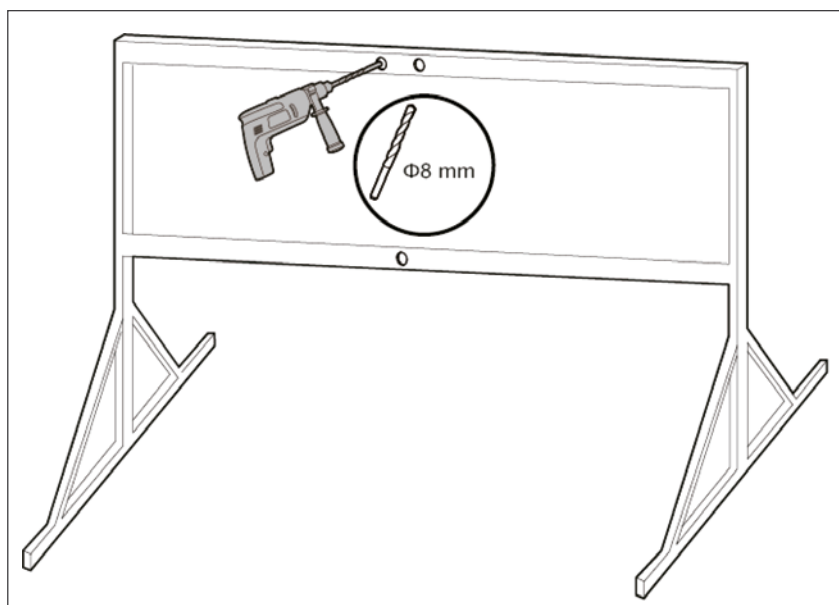


Figura 5.13: Fazendo os furos.

Passo 3 Fixe o suporte de montagem.

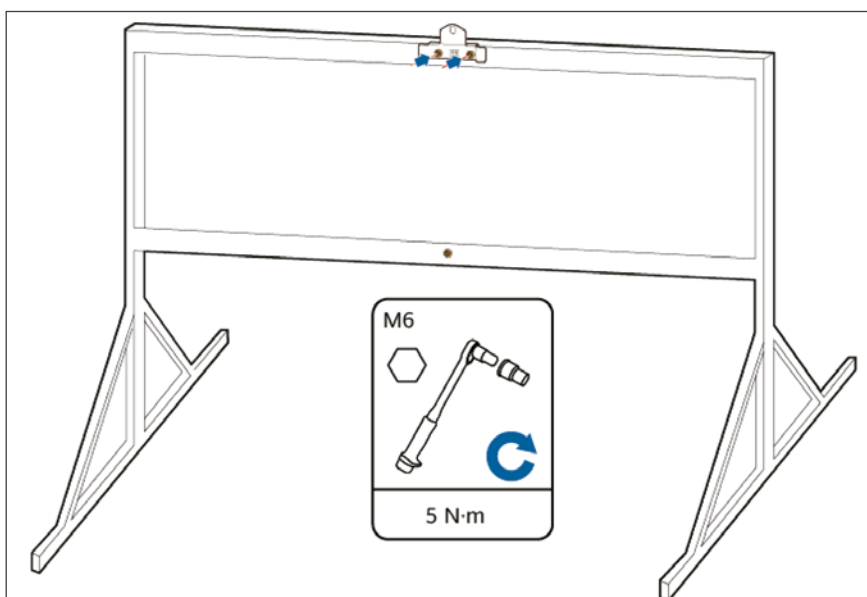


Figura 5.14: Fixando o suporte de montagem.



NOTA!

Prepare os conjuntos de parafusos com base no diâmetro do furo do suporte de montagem.

Passo 4 (Opcional) Instale o parafuso de bloqueio do interruptor CC.



NOTA!

Para modelos usados na Austrália, o parafuso de bloqueio do interruptor CC precisa ser instalado de acordo com o padrão local para garantir o bloqueio do interruptor CC e evitar inicializações incorretas. O parafuso de bloqueio do interruptor CC e a chave hexagonal utilizada para instalação são entregues com o produto.

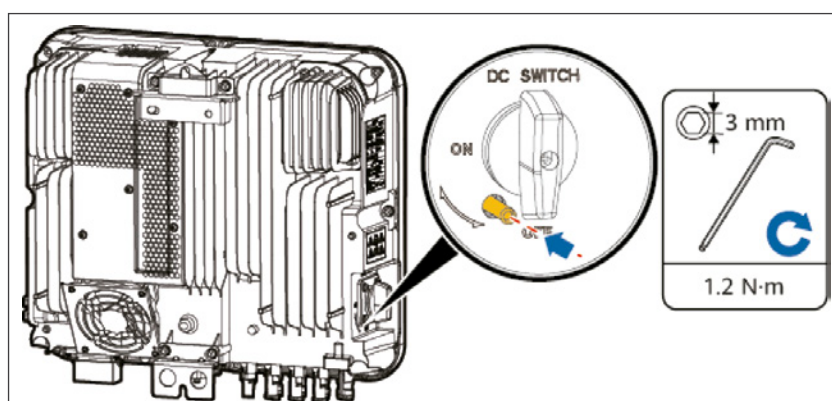


Figura 5.15: Instalando o parafuso de bloqueio do interruptor CC.

INSTALAÇÃO

Passo 5 Instale o inversor no suporte de montagem.

Passo 6 Aperte os conjuntos de parafusos.

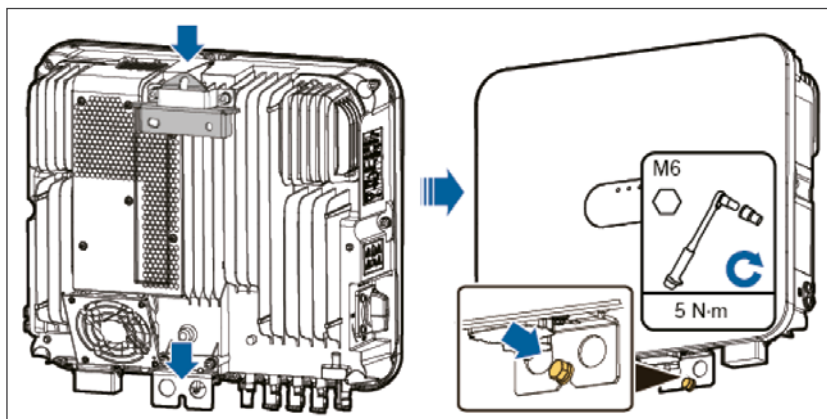


Figura 5.16: Apertando os conjuntos de parafusos.

Passo 7 (Opcional) Instale um cadeado antirroubo.



AVISO!

- Prepare um cadeado antirroubo adequado para o diâmetro do furo da fechadura ($\Phi 10$ mm).
- É recomendável usar um cadeado à prova d'água para uso externo.
- Mantenha a chave do cadeado antirroubo.

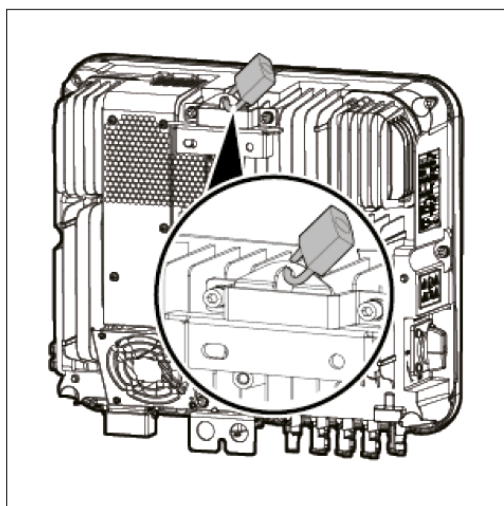


Figura 5.17: Instalando um cadeado antirroubo.

6 CONEXÕES ELÉTRICAS

6.1 PRECAUÇÕES

**PERIGO!**

Ao serem expostas à luz solar, as matrizes fotovoltaicas fornecem tensão contínua ao inversor. Antes de conectar os cabos, certifique-se de que todos os **INTERRUPTORES CC** do inversor estão **DESLIGADOS**. Caso contrário, a alta tensão do inversor pode resultar em choques elétricos.

**PERIGO!**

- O local deve estar equipado com instalações de combate a incêndios qualificadas, como areia de incêndio e extintores de incêndio de dióxido de carbono.
- Use equipamentos de proteção individual e ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos.

**AVISO!**

- Os danos ao equipamento causados por conexões de cabos incorretas estão além do escopo da garantia.
- Apenas eletricitistas certificados podem realizar terminações elétricas.
- O pessoal de operação deve usar EPI ao conectar cabos.
- Antes de conectar cabos às portas, deixe folga suficiente para reduzir a tensão nos cabos e evitar conexões de cabos ruins.

**CUIDADO!**

- Mantenha-se afastado do equipamento ao preparar cabos para evitar que sobras de cabos entrem no equipamento. As sobras de cabos podem causar faíscas e resultar em lesões pessoais e danos ao equipamento.
- Ao rotear cabos PV cujo tubo tem menos de 1,5 m de comprimento, os cabos positivo e negativo das cordas PV devem ser roteados em tubos diferentes para evitar danos nos cabos e curtos-circuitos causados por operações inadequadas durante a construção.

**NOTA!**

As cores dos cabos mostradas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos nesta seção são apenas para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabos (os cabos verde e amarelo são usados apenas para aterramento de proteção).

CONEXÕES ELÉTRICAS

6.2 PREPARANDO OS CABOS

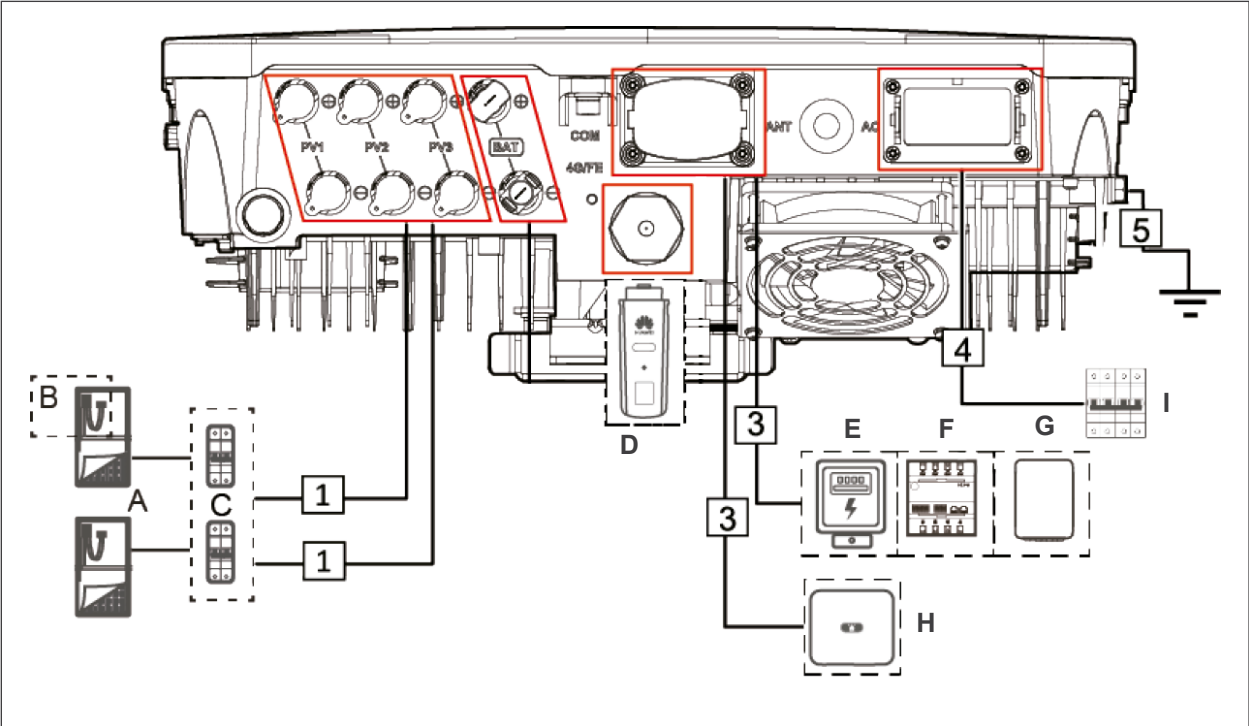


Figura 6.1: Conexões de cabos do SIW300 (os componentes nas caixas pontilhadas são opcionais).

Tabela 6.1: Descrição dos componentes.

Nº	Componente	Descrição	Fonte
A	Módulo fotovoltaico	■ Uma string de PV consiste em módulos de PV conectados em série. ■ O inversor suporta três entradas de string de PV ⁽¹⁾	Preparado pelo cliente
B	Otimizador Smart PV ⁽²⁾	Os modelos suportados de Otimizadores Smart PV são SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P e SUN2000-600W-P.	Adquirido da WEG
C	Interruptor CC	Recomendado: um disjuntor de circuito CC com uma tensão nominal maior ou igual a 600 V CC e uma corrente nominal de 20 A.	Preparado pelo cliente
D	Smart Dongle ⁽³⁾	Modelos suportados: ■ WLAN-FE Smart Dongle: SDongleA-05 ■ Smart Dongle 4G: SDongleB-06[4]	Adquirido da WEG
E	Smart Dongle ⁽⁵⁾	Os modelos recomendados de medidores de energia são DDSU666-H, YDS70-C16, DDSU71 e DDSU1079- CT. ⁽⁶⁾	Adquirido da WEG
F	EMMA ⁽⁷⁾	Um dispositivo de gerenciamento de energia usado em um sistema de PV residencial. Os modelos são EMMA-A01 e EMMA-A02.	Adquirido da WEG
G	SmartGuard	Disabled	Adquirido da WEG

Nº	Componente	Descrição	Fonte
H	SIW300H	No cenário de cascata do inversor, os inversores mestre e escravo são ambos SIW300 (M080-M100) W00, e um máximo de três inversores podem ser cascados.	Adquirido da WEG
I	Interruptor CA	Para garantir que o inversor possa ser desconectado com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, conecte um interruptor CA ao lado CA do inversor. Selecione um interruptor CA apropriado de acordo com os padrões e regulamentações locais da indústria. A WEG recomenda as seguintes especificações de interruptor: Um disjuntor CA monofásico com uma tensão nominal maior ou igual a 250 V CA e uma corrente nominal de: ■ 50 A para o inversor de 8K ■ 63 A para o inversor de 10K	Preparado pelo cliente

- (1) Não conecte apenas uma string PV ao inversor.
- (2) Para detalhes sobre como operar o Otimizador Smart PV, consulte o Guia Rápido do Otimizador Smart PV SUN2000-(600W-P, 450W-P2), Guia Rápido do Otimizador Smart PV SUN2000-450W-P e Manual do Usuário do Otimizador Smart PV SUN2000.
- (3) Para detalhes sobre como operar um Smart Dongle 4G SDongleB-06, consulte o Guia Rápido do Smart Dongle SDongleB-06 (4G).
- (4) Quando o Smart Dongle SDongleB-06-CN (02314ALM-001) é usado, um máximo de dois inversores podem ser em cascata.
- (5) Para detalhes sobre como operar um medidor de energia, consulte o Manual do Usuário do Sensor de Energia Inteligente DDSU666-H e o Guia Rápido do Sensor de Energia Inteligente YDS70-C16.
- (6) - Mantenha as taxas de transmissão padrão para os medidores de energia. Se forem alteradas, os medidores de energia podem ficar offline, gerar alarmes ou afetar a potência de saída do inversor.
- As versões SUN2000LC V100R023C10SPC101 e posteriores podem se conectar aos medidores de energia DDSU71 e DDSU1079-CT.
- (7) Para detalhes sobre como operar um EMMA, consulte o Guia Rápido do EMMA EMMA-(A01, A02).

Tabela 6.2: Descrição do cabo.

Nº	Cabo	Tipo	Especificações Recomendadas	Fonte
1	Cabo de alimentação CC	Cabo PV externo comum na indústria	■ Área de secção transversal do condutor: 4–6 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 5,9–8,8 mm²	Preparado pelo cliente
2	(Opcional) Cabo de bateria	Cabo PV externo comum na indústria	N/A	Preparado pelo cliente
3	(Opcional) Cabo de sinal	Cabo de par trançado blindado externo	■ Área de secção transversal do condutor – Crimpagem combinada dos cabos no porto: 0,2–0,35 mm² – Crimpagem dos cabos na porta sem combiná-los: 0,2–1 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 4–8 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de alimentação de saída CA ⁽¹⁾	Utilizando o ponto de ligação equipotencial PE na porta de saída CA: cabo de cobre externo de três núcleos (L, N e PE)	■ Área de secção transversal do condutor – Inversor 8K: 8–10 mm² – Inversor 10K: 10 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 16–21 mm	Preparado pelo cliente
5	Cabo PE	Cabo de cobre externo de núcleo único e terminal M6 OT	10 mm ²	Preparado pelo cliente

(1) A área de secção transversal mínima deve ser determinada com base no valor nominal do fusível CA.



NOTA!

- A área de secção transversal mínima do cabo deve atender aos padrões locais.
- Os fatores a serem considerados na seleção do cabo incluem a corrente nominal, tipo de cabo, modo de roteamento, temperatura ambiente e perda máxima de linha aceitável.

6.3 CONECTANDO UM CABO PE

6.3.1 Precauções

**PERIGO!**

- Certifique-se de que o cabo PE está conectado com segurança. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos.
- Não conecte o fio neutro ao invólucro como um cabo PE. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos.

**NOTA!**

- O ponto PE na porta de saída CA é usado apenas como ponto de ligação equipotencial PE e não pode substituir o ponto PE no invólucro.
- Recomenda-se aplicar graxa de silicone ou tinta ao redor do terminal de terra após o cabo PE ser conectado.

6.3.2 Informações adicionais

O inversor oferece a função de detecção de aterramento. Essa função é usada para verificar se o inversor está corretamente aterrado antes de iniciar ou verificar se o cabo de terra está desconectado durante o funcionamento do inversor. Essa função está disponível apenas sob condições limitadas. Para garantir a operação segura do inversor, aterre corretamente o inversor de acordo com os requisitos de conexão do cabo PE. Para alguns tipos de rede elétrica, se o lado de saída do inversor estiver conectado a um transformador de isolamento, assegure-se de que o inversor esteja corretamente aterrado e, em seguida, defina a Detecção de Exceção de Aterramento como Desativada para que o inversor possa funcionar corretamente.

- De acordo com a norma IEC 62109, para garantir a operação segura do inversor no caso de danos ou desconexão do cabo PE, conecte adequadamente o cabo PE do inversor e assegure-se de que ele atenda a pelo menos um dos seguintes requisitos antes que a função de detecção de aterramento se torne inválida.
 - Se o terminal PE do conector CA não estiver conectado, o cabo PE no invólucro deve ser um cabo de cobre externo de um único núcleo com uma área transversal de pelo menos 10 mm².
 - Use cabos com o mesmo diâmetro do cabo de alimentação de saída CA e aterre o terminal PE no conector CA e os parafusos de aterramento no invólucro.
- Em alguns países e regiões, o inversor deve ter cabos de terra adicionais. Nesse caso, use cabos com o mesmo diâmetro do cabo de alimentação de saída CA para aterrar o terminal PE do conector CA e os parafusos de aterramento do invólucro, respectivamente.

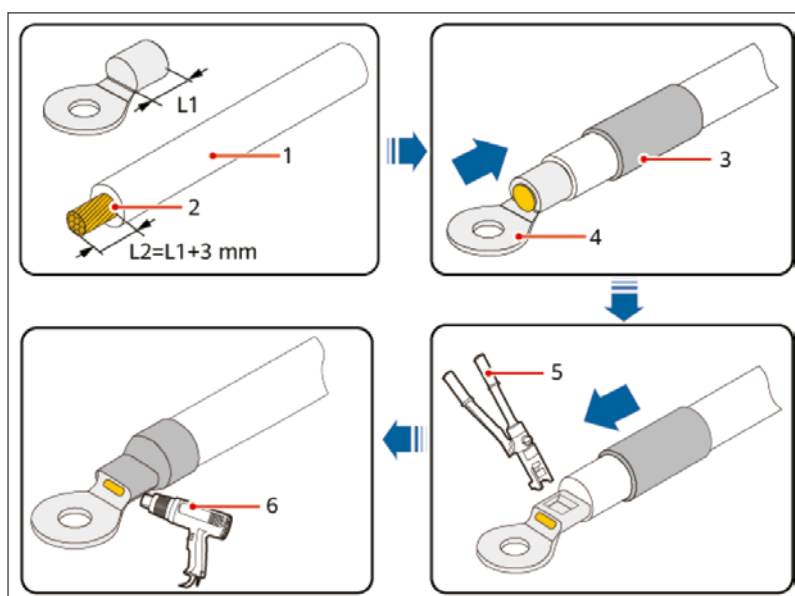
6.3.3 Procedimento

Passo 1 Crimpar um terminal OT.



AVISO!

- Evite arranhar o fio condutor ao descascar um cabo.
- A cavidade formada após o crimpamento do condutor do terminal OT deve envolver completamente o fio condutor. O fio condutor deve fazer contato próximo com o terminal OT.
- Envolver a área de crimpagem do fio com tubo termo retrátil ou fita isolante. O tubo termo retrátil é usado como exemplo.
- Use um secador de ar quente com cuidado para evitar danos por calor ao equipamento.



(1) Cabo

(2) Fio condutor

(3) Tubo termo retrátil

(4) Terminal OT

(5) Alicates hidráulicos

(6) Secador de ar quente

Figura 6.2: Crimpando o terminal OT.

Passo 2 Conecte o cabo PE.

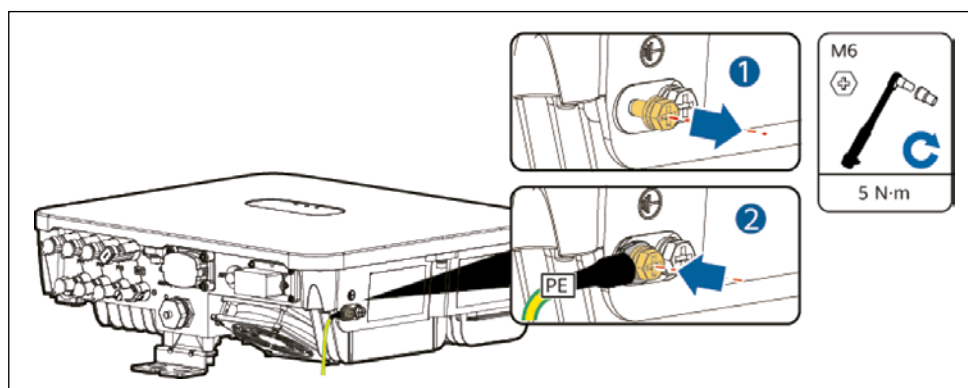


Figura 6.3: Conectando o cabo PE.

6.4 CONECTANDO UM CABO DE SAÍDA DE ENERGIA CA

6.4.1 Precauções

Um interruptor CA deve ser instalado no lado CA do inversor. Para garantir que o inversor possa desconectar-se com segurança da rede elétrica em caso de exceção, selecione um dispositivo de proteção contra sobrecorrente adequado em conformidade com os regulamentos locais de distribuição de energia.



AVISO!

- Não conecte cargas entre um inversor e um interruptor CA que se conecta diretamente ao inversor. Caso contrário, o interruptor pode desarmar por engano.
- Se um interruptor CA for usado com especificações além dos padrões locais, regulamentos ou recomendações da empresa, o interruptor pode falhar em desligar de maneira oportuna em caso de exceções, causando falhas graves.



CUIDADO!

Cada inversor deve estar equipado com um interruptor de saída CA. Não devem ser conectados vários inversores ao mesmo interruptor CA.

O inversor é instalado com uma unidade de monitoramento integrada para corrente residual. Quando o inversor detecta que a corrente residual excede o valor permitido, ele se desconecta rapidamente da rede elétrica.



AVISO!

- Se o interruptor CA externo fornecer a função de proteção contra vazamento, a corrente nominal de disparo por vazamento deve ser maior ou igual a 100 mA.
- Se vários inversores estiverem conectados ao dispositivo mestre de proteção contra vazamento por meio de seus interruptores CA, a corrente nominal de disparo por vazamento do dispositivo deve ser maior ou igual ao número de inversores x 100 mA.
- O interruptor CA não pode ser um interruptor tipo faca.

6.4.2 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de saída de energia CA ao conector CA.



AVISO!

- O ponto PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto PE equipotencial e não pode substituir o ponto PE na carcaça.
- Mantenha o cabo de alimentação de saída CA e o cabo PE próximos um do outro.
- Mantenha o cabo de alimentação de saída CA e o cabo de alimentação de entrada CC próximos um do outro.
- Certifique-se de que a capa do cabo está dentro do conector.
- Certifique-se de que o núcleo exposto está totalmente inserido no furo do cabo.
- Certifique-se de que o cabo de saída CA está seguro. Não fazer isso pode causar mau funcionamento do dispositivo ou danificar o conector CA.
- Certifique-se de que o cabo não está torcido.



AVISO!

Retire as camadas de isolamento do cabo de alimentação de saída CA pelo comprimento recomendado (17-19 mm) e comprima os condutores do cabo com os terminais de extremidade do cabo entregues. Certifique-se de que os terminais de extremidade do cabo estão completamente dentro dos pontos de inserção do condutor. Aperte os condutores do cabo com um torque de 2,8 a 3,2 N·m. Caso contrário, o dispositivo pode falhar em funcionar corretamente ou ser danificado durante a operação.

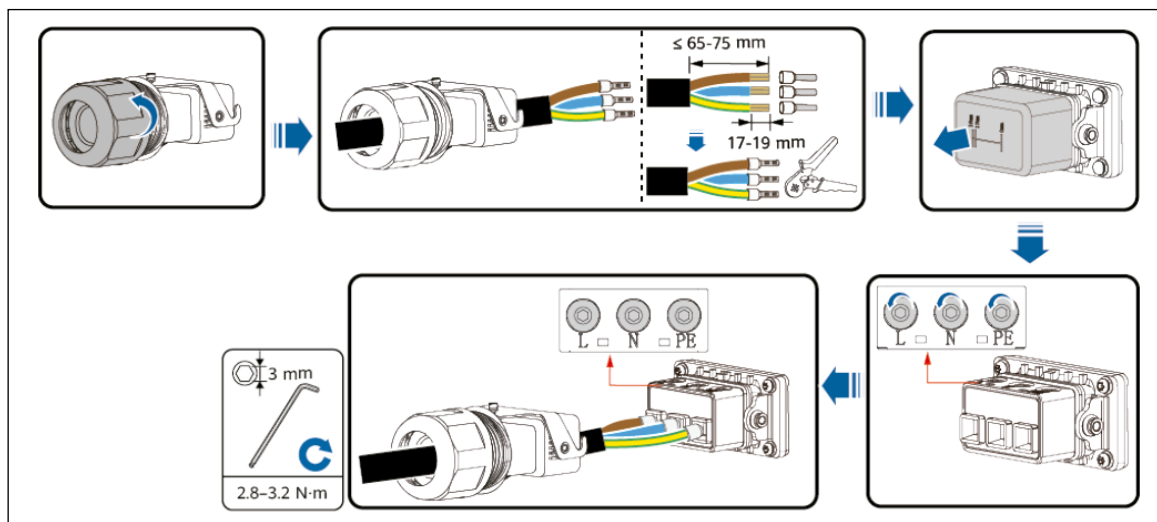


Figura 6.4: Instalando o cabo de alimentação CA.



NOTA!

As cores dos cabos mostradas nas figuras são apenas para referência. Selecione um cabo apropriado de acordo com os padrões locais.

Passo 2 Conecte o conector CA à porta de saída CA.



AVISO!

Certifique-se de que o conector CA está conectado com segurança.

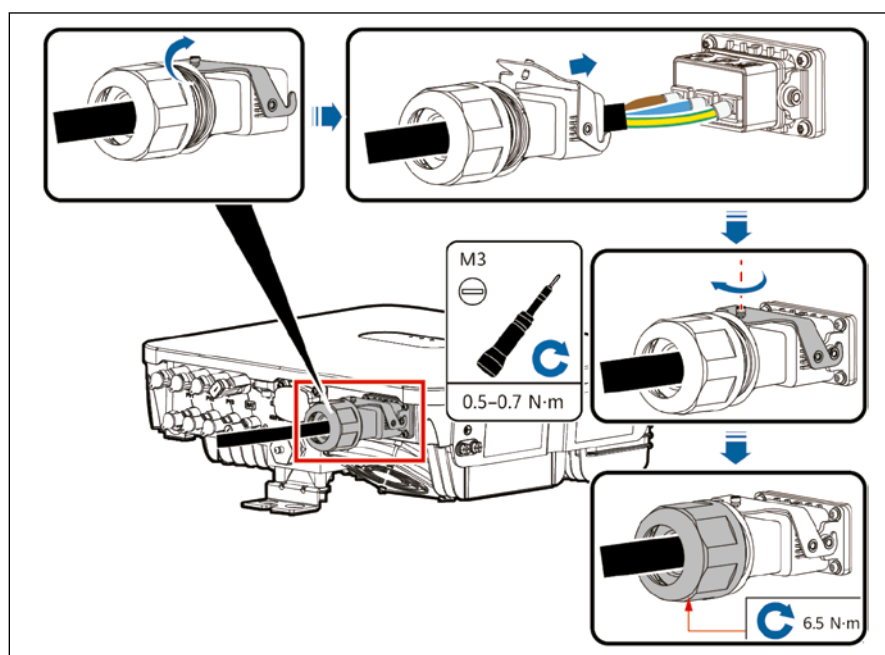


Figura 6.5: Fixando o conector CA.

CONEXÕES ELÉTRICAS

Passo 3 Verifique a rota do cabo de energia de saída CA.

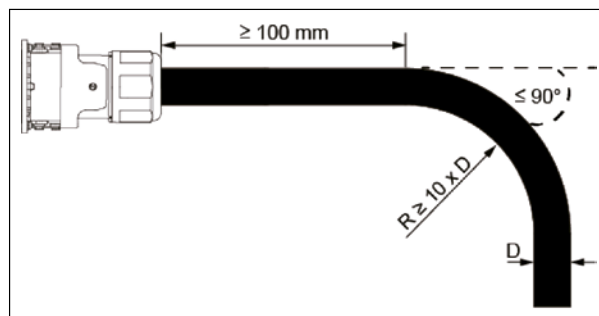


Figura 6.6: Requisitos de cablagem.

6.4.3 Desconexão

Execute os passos na ordem inversa para desconectar o cabo.

6.5 CONECTANDO OS CABOS DE ENERGIA DE ENTRADA CC

6.5.1 Precauções



PERIGO!

- Antes de conectar os cabos de energia de entrada CC, verifique se a tensão CC está dentro da faixa segura (inferior a 60 V CC) e se o interruptor CC no inversor está DESLIGADO. Não fazer isso pode resultar em choques elétricos.
- Quando o inversor está em funcionamento, não é permitido trabalhar nos cabos de energia de entrada CC, como conectar ou desconectar uma string PV ou um módulo PV em uma string PV. Não fazer isso pode causar choques elétricos.
- Se nenhuma string PV estiver conectada a um terminal de entrada CC do inversor, não remova a tampa estanque dos terminais de entrada CC. Caso contrário, a classificação IP do inversor será afetada.



AVISO!

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o inversor pode ser danificado ou até mesmo ocorrer um incêndio:

- A tensão de entrada CC do inversor não deve exceder a tensão máxima de entrada em nenhuma circunstância.
- As polaridades das conexões elétricas estão corretas no lado de entrada CC. Os terminais positivo e negativo de uma string PV devem ser conectados aos terminais positivo e negativo correspondentes de entrada CC do inversor.
- Se os cabos de energia de entrada CC estiverem conectados de forma invertida, não opere o interruptor CC nem os conectores positivo e negativo imediatamente. Aguarde até a noite, quando a irradiância solar diminuir e a corrente da string PV cair abaixo de 0,5 A. Em seguida, ajuste o interruptor CC para a posição DESLIGADO, remova os conectores positivo e negativo e corrija as polaridades dos cabos de energia de entrada CC.



AVISO!

Durante a instalação de strings PV e do inversor, os terminais positivos ou negativos das strings PV podem ser curto-circuitados à terra se os cabos de energia não forem instalados ou roteados corretamente. Nesse caso, pode ocorrer um curto-circuito CA ou CC e danificar o inversor. Os danos resultantes no dispositivo não são cobertos por nenhuma garantia.

**AVISO!**

Como a saída da string PV conectada ao inversor não pode ser aterrada, certifique-se de que a saída do módulo PV esteja bem isolada em relação ao solo.

6.5.2 Descrição do Terminal

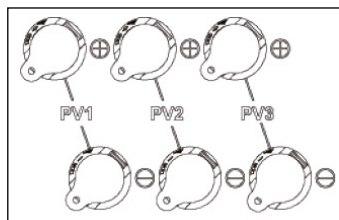


Figura 6.7: Terminais de entrada CC.

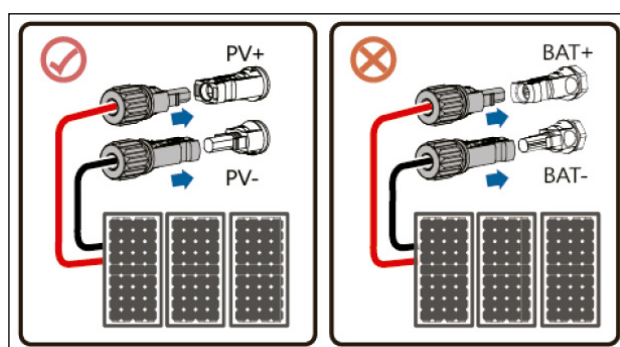


Figura 6.8: Conexão.

6.5.3 Procedimento

Passo 1 Monte os conectores CC.

**CUIDADO!**

Use os terminais metálicos positivo e negativo e os conectores CC entregues com o inversor. O uso de terminais metálicos positivo e negativo e conectores CC incompatíveis pode resultar em consequências graves. Os danos causados ao dispositivo não são cobertos por nenhuma garantia ou acordo de serviço.

**AVISO!**

- Mantenha o cabo PV+ de entrada CC e o cabo PV- próximos um do outro.
- Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos de energia de entrada CC, pois podem causar mau contato devido à flexão dos cabos.
- Antes de montar os conectores CC, rotule corretamente as polaridades dos cabos para garantir conexões corretas.
- Após crimpar os terminais metálicos positivo e negativo, puxe os cabos de energia de entrada CC para trás para garantir que estejam conectados com segurança.
- Insira os terminais metálicos crimpados dos cabos de energia positiva e negativa nos conectores positivo e negativo apropriados. Em seguida, puxe os cabos de energia de entrada CC para trás para garantir que estejam conectados com segurança.
- Durante o cabeamento de energia de entrada CC, deixe pelo menos 50 mm de folga. A tensão axial nos conectores PV não deve exceder 80 N. Não deve ser gerado estresse radial ou torque nos conectores PV.

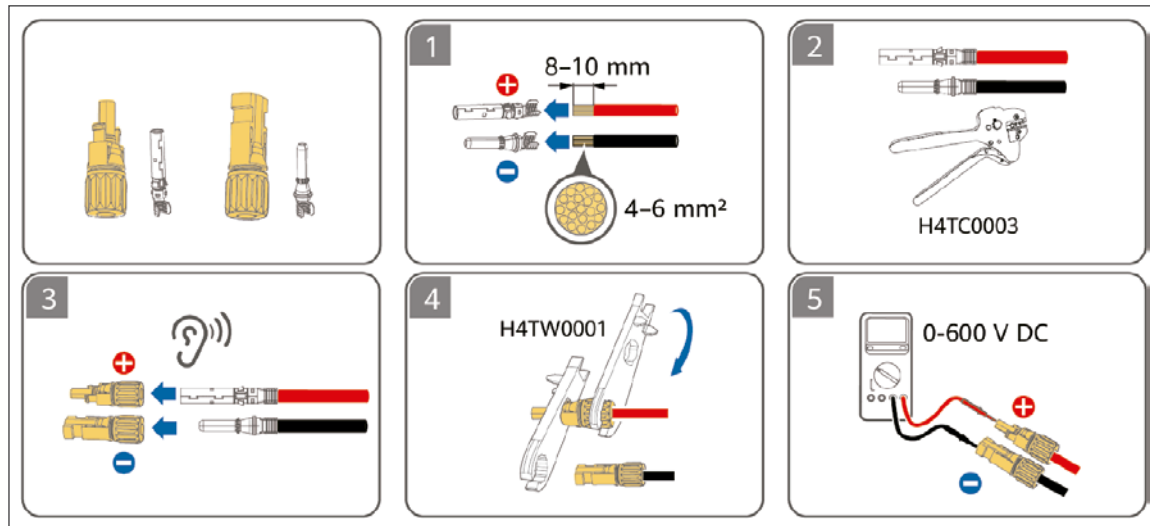


Figura 6.9: Montagem dos conectores CC.



NOTA!

- Se a string PV não estiver configurada com um otimizador, use um multímetro para medir a tensão na posição CC. O multímetro deve ter uma faixa de tensão CC de pelo menos 600 V. Se a tensão for um valor negativo, a polaridade de entrada CC está incorreta e precisa ser corrigida. Se a tensão for superior a 600 V, há muitos módulos PV configurados na mesma string. Remova alguns módulos PV.
- Se a string PV estiver configurada com um otimizador, verifique a polaridade do cabo consultando o guia rápido do otimizador Smart PV.



AVISO!

Antes de realizar o [Passo 2](#), certifique-se de que o **INTERRUPTOR CC** está **DESLIGADO**.

Passo 2 Insira os conectores positivo e negativo nos terminais de entrada CC correspondentes no inversor.



AVISO!

Após os conectores positivo e negativo se encaixarem no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para trás para garantir que estejam conectados com segurança.



AVISO!

Durante o cabeamento de energia de entrada CC, deixe pelo menos 50 mm de folga. A tensão axial nos conectores PV não deve exceder 80 N. Não deve ser aplicado estresse radial ou torque nos conectores PV.

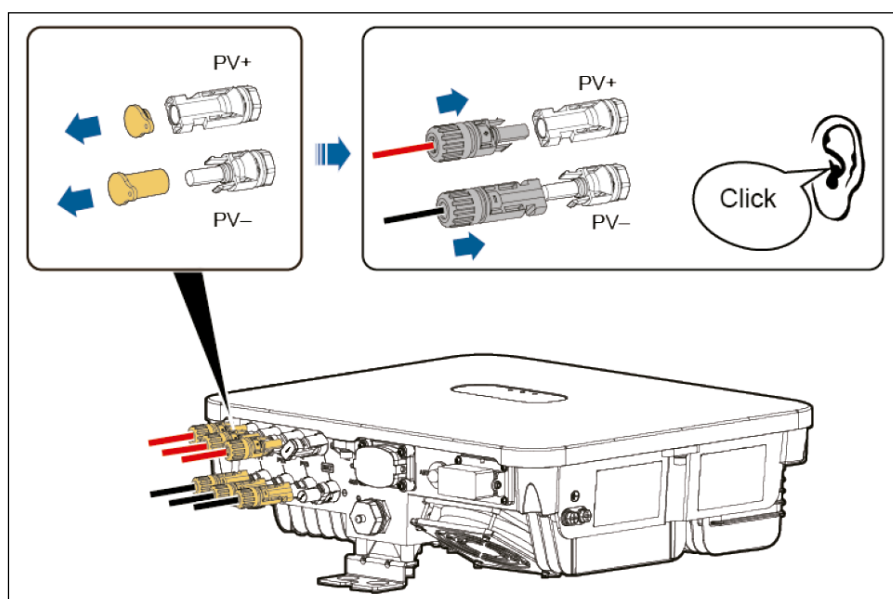


Figura 6.10: Conectando os cabos de energia de entrada CC.



AVISO!

Se o cabo de energia de entrada CC estiver conectado de forma reversa e o interruptor CC estiver ligado, não desligue imediatamente o interruptor CC ou reconecte os conectores positivo e negativo. Caso contrário, o dispositivo pode ser danificado. Os danos causados ao dispositivo não são cobertos por qualquer garantia ou acordo de serviço. Aguarde até a noite, quando a irradiação solar diminuir e a corrente da string fotovoltaica cair abaixo de 0,5 A. Em seguida, ajuste o interruptor CC para a posição OFF, remova os conectores positivo e negativo e corrija as polaridades dos cabos de energia de entrada CC.

6.5.4 Removendo os Conectores CC



AVISO!

Antes de remover os conectores positivo e negativo, certifique-se de que o INTERRUPTOR CC esteja configurado como DESLIGADO.

Para remover os conectores positivo e negativo do inversor, insira uma chave de boca na fenda e pressione a chave com uma força apropriada.

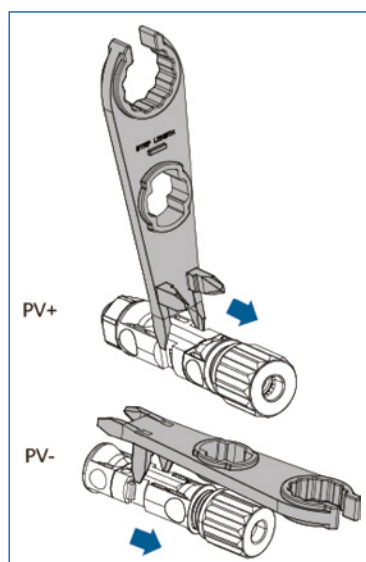


Figura 6.11: Removendo o conector CC.

6.6 CONECTANDO CABOS DE SINAL

6.6.1 Definições dos Pinos da Porta COM



AVISO!

- Ao dispor um cabo de sinal, mantenha-o separado dos cabos de alimentação e afastado de fontes fortes de interferência para evitar interrupções na comunicação.
- Certifique-se de que a camada de proteção do cabo de sinal está dentro do conector, os fios centrais excedentes são cortados da camada de proteção, os fios centrais expostos são inseridos completamente nos furos e o cabo é conectado de forma segura.
- Se o Smart Dongle estiver configurado, é aconselhável instalar o Smart Dongle antes de conectar o cabo de sinal.

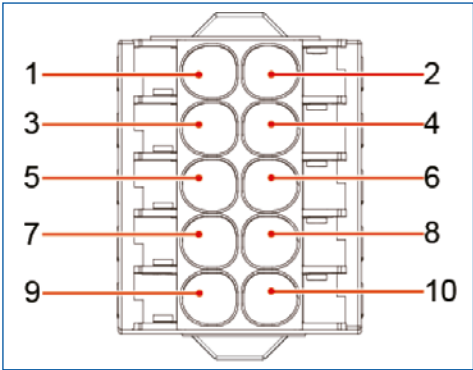


Figura 6.12: Definição dos pinos.

Tabela 6.3: Descrição do COM.

Pino	Definição	Função	Descrição
1	485B1	RS485B, Sinal diferencial RS485–	Usado para conectar às portas de sinal RS485 dos inversores em cascata, o EMMA. Quando inversores em cascata e o EMMA coexistem, eles compartilham as portas 485B1 e 485A1.
2	485A1	RS485A, Sinal diferencial RS485+	
3	485B2	RS485B, Sinal diferencial RS485–	Usado para conectar às portas de sinal RS485 nos medidores de energia.
4	485A2	RS485A, Sinal diferencial RS485+	
5	GND	GND	N/A
6	EN+	Sinal de habilitação	N/A
7	DI1	Sinal de entrada 1+	Usado para conectar ao terminal positivo do DI1. Pode ser conectado ao sinal de programação DRM0 ou servir como porta para sinais de desligamento rápido.
8	DI2	Sinal de entrada 2+	N/A
9	GND	GND	N/A
10	PE	Aterramento da camada de blindagem	-

6.6.2 Modo de Rede de Comunicação

■ Rede Smart Dongle.

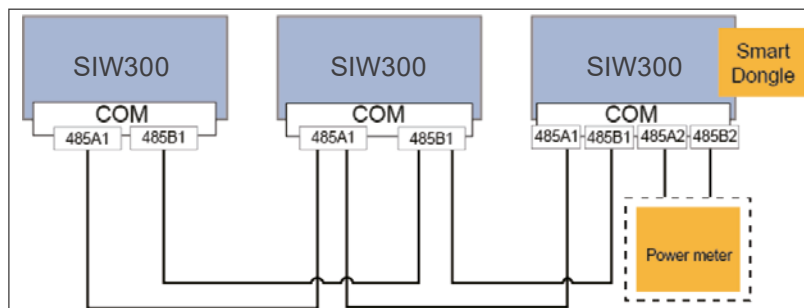


Figura 6.13: Rede de Smart Dongle (os componentes na caixa tracejada são opcionais).



NOTA!

- O medidor de energia e o Smart Dongle devem ser conectados ao mesmo inversor.
- Na rede anterior, os inversores estão em cascata e suportam a função de controle do ponto de conexão à rede para alcançar a exportação zero.
- Se os inversores precisarem da função de controle do ponto de conexão à rede, eles precisarão ser conectados a um medidor de energia.

■ Rede EMMA.

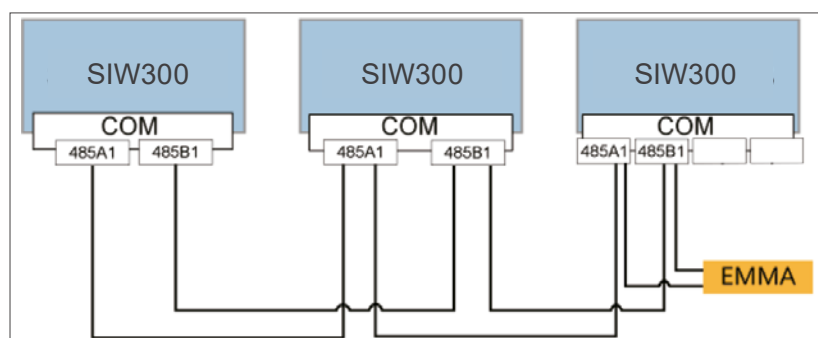


Figura 6.14: Rede EMMA (os componentes na caixa tracejada são opcionais).

6.6.3 Requisitos para Cabos de Sinal



AVISO!

- Garanta que a camada de proteção do cabo esteja dentro do conector. O excesso de núcleo deve ser cortado da camada de proteção.
- Garanta que o núcleo exposto esteja totalmente inserido no furo do cabo.
- Certifique-se de que os cabos de sinal estejam conectados de forma segura.
- Certifique-se de que os cabos não estejam torcidos.
- Se vários cabos de sinal precisarem ser conectados a um único conector, garanta que os diâmetros externos dos cabos de sinal sejam os mesmos.

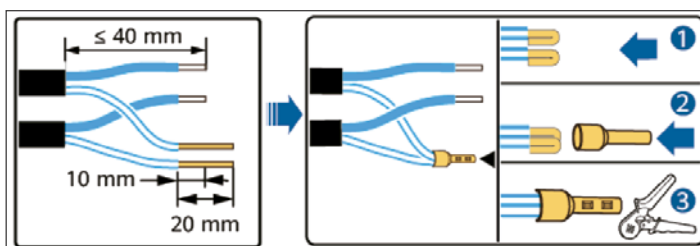


Figura 6.15: Crimpando os dois cabos de sinal.

6.6.4 Requisitos para Instalação do Bloco de Conectores do Cabo de Sinal

Ao instalar um bloco de conectores no inversor, alinhe o topo do bloco de conectores com a borda externa da porta COM, conforme mostrado na figura a seguir.

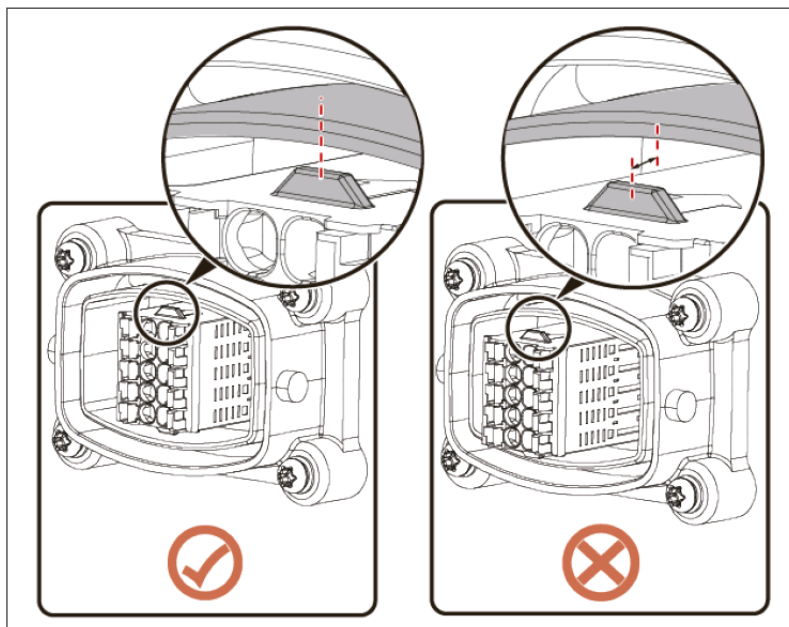


Figura 6.16: Instalando o bloco de conector.

6.6.4.1 Conectando o Cabo de Comunicação RS485 (Cascata do Inversor)

6.6.4.1.1 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao bloco de conexão do cabo de sinal.

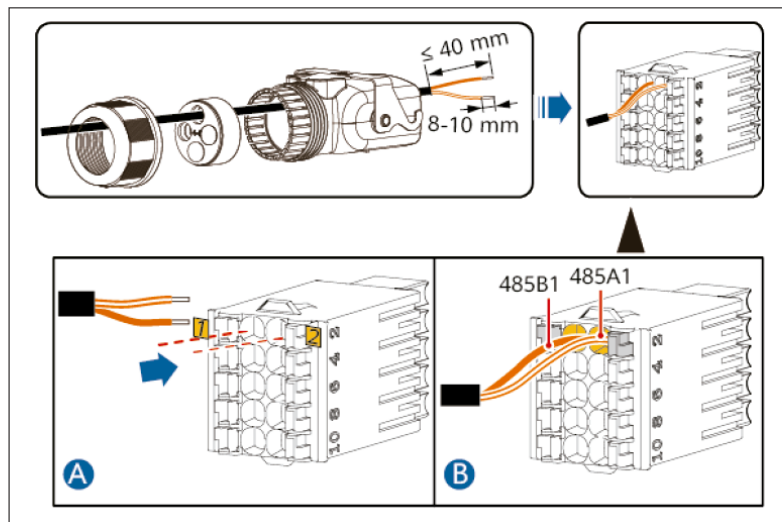


Figura 6.17: Instalando o cabo.

Passo 2 Conecte o conector do cabo de sinal à porta COM.

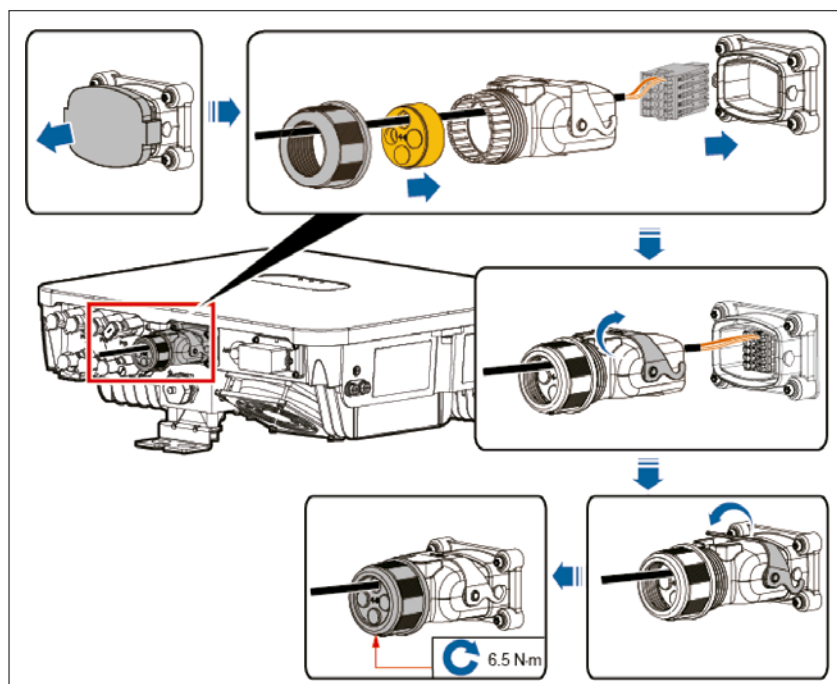


Figura 6.18: Fixe o conector do cabo de sinal no lugar.

6.6.4.2 Conectando os Cabos de Sinal de Desligamento Rápido

6.6.4.2.1 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao bloco de conexão do cabo de sinal.



AVISO!

- A função de desligamento rápido é suportada apenas se os otimizadores estiverem configurados para todos os módulos fotovoltaicos.
- Conecte os terminais 5 e 7 a um interruptor. O interruptor é ativado por padrão. Quando o interruptor é desligado, ocorre um desligamento rápido.

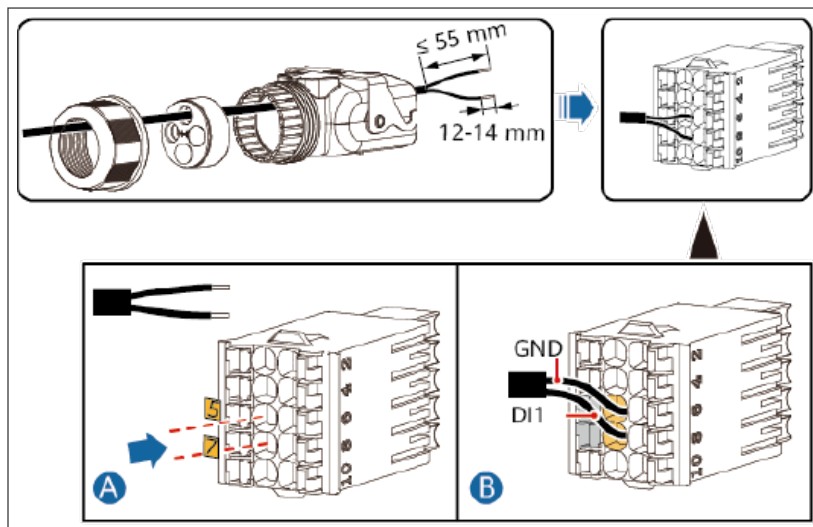


Figura 6.19: Instalando o cabo.

Passo 2 Conecte o conector do cabo de sinal à porta COM.

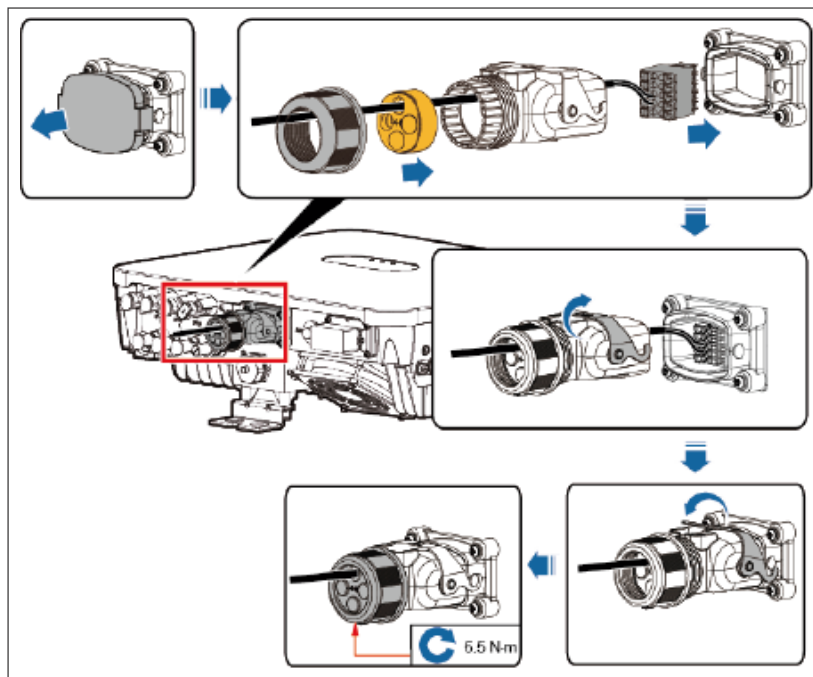


Figura 6.20: Fixando o conector do cabo de sinal no lugar.

6.7 (OPCIONAL) INSTALANDO O SMART DONGLE E COMPONENTES ANTIFURTO



NOTA!

- Se a comunicação WLAN-FE for utilizada, instale o Smart Dongle WLAN-FE (SDongleA-05). Para mais detalhes, consulte o Guia Rápido do Smart Dongle SDongleA-05 (WLAN-FE).
- Se a comunicação 4G for utilizada, instale o Smart Dongle 4G.(SDongleB-06). Para mais detalhes, consulte o Guia Rápido do Smart Dongle SDongleB-06 (4G).



NOTA!

Se o Smart Dongle for utilizado, você precisa instalar os componentes antifurto após a instalação do Smart Dongle.

6.8 SMART DONGLE WLAN-FE (COMUNICAÇÃO FE)

É aconselhável usar um cabo de rede blindado CAT 5E ao ar livre (diâmetro externo < 9 mm; resistência interna ≤ 1,5 ohms/10 m) e conectores RJ45 blindados.

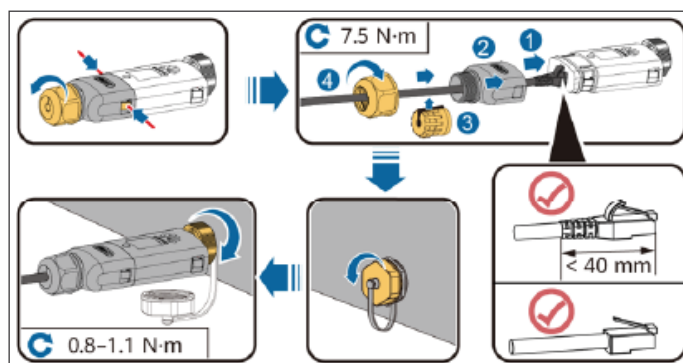


Figura 6.21: Instalando um Smart Dongle WLAN-FE (Comunicação FE).

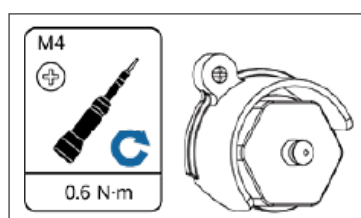


Figura 6.22: Instalando componentes antifurto para o Smart Dongle.

6.9 SMART DONGLE 4G (COMUNICAÇÃO 4G)



NOTA!

- Se você preparou um Smart Dongle sem um cartão SIM, você precisa preparar um cartão SIM padrão (tamanho: 25 mm x 15 mm) com capacidade maior ou igual a 64 KB.
- Ao instalar o cartão SIM, determine sua direção de instalação com base na serigrafia e na seta no slot do cartão.
- Pressione o cartão SIM no lugar para travá-lo, indicando que o cartão SIM está corretamente instalado.
- Ao remover o cartão SIM, empurre-o para dentro para ejetá-lo.
- Ao reinstalar a tampa do Smart Dongle, certifique-se de que as presilhas retornem ao lugar com um som de clique.

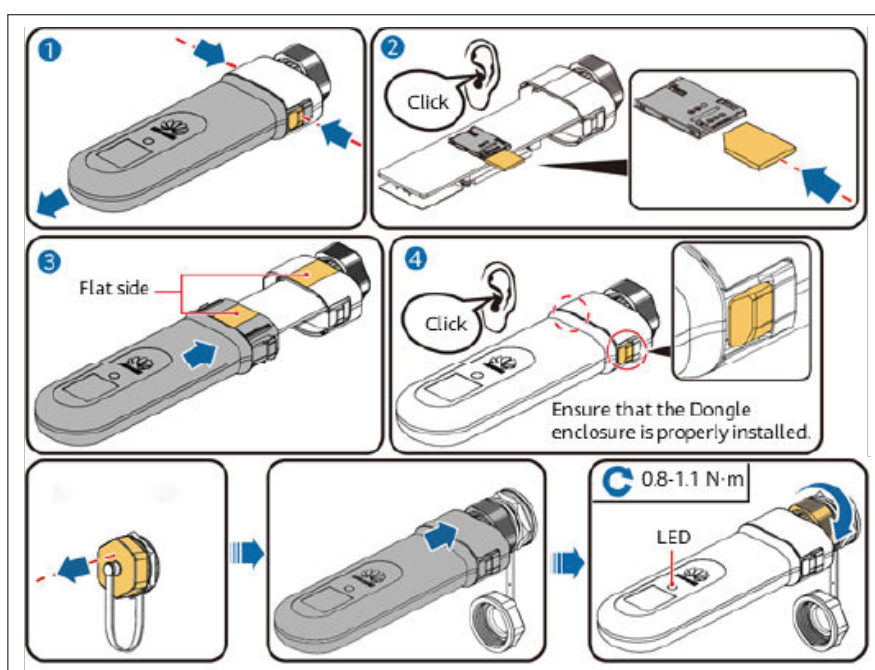


Figura 6.23: Smart Dongle 4G: SDongleB-06.

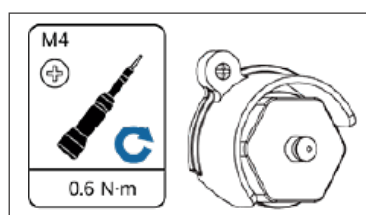


Figura 6.24: Instalando os componentes antifurto para o Smart Dongle.

6.10 (OPCIONAL) INSTALANDO UMA ANTENA

6.11 PROCEDIMENTO

Passo 1 Remova a tampa à prova d'água da porta ANT.

Passo 2 Instale a arruela na porta ANT do dispositivo.

Passo 3 Instale a antena WLAN.



AVISO!

Certifique-se de que a antena WLAN está instalada de forma segura.

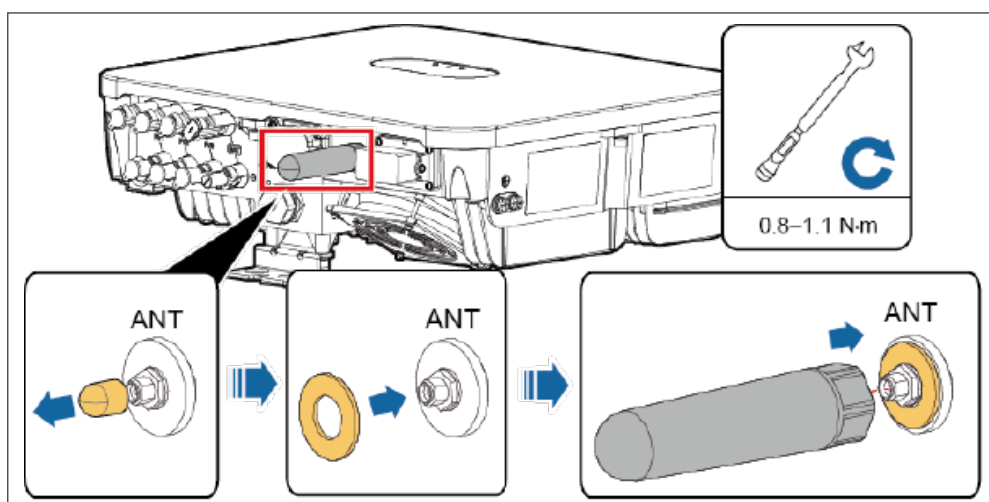


Figura 6.25: Instalando a antena WLAN.

7 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR

Tabela 7.1: Lista de verificação de instalação.

Nº	Item de verificação	Critérios de Aceitação
1	Instalação do SIW300	O SIW300 está instalado corretamente, de forma segura e confiável.
2	Smart Dongle	O Smart Dongle está instalado corretamente e de forma segura.
3	Layout dos Cabos	Os cabos estão roteados corretamente conforme exigido pelo cliente.
4	Abraçadeiras do Cabo	As abraçadeiras de cabo estão fixadas uniformemente e não há rebarbas.
5	Aterramento	As abraçadeiras de cabo estão fixadas uniformemente e não há rebarbas.
6	Desligamento dos Interruptores	O INTERRUPTOR CC e todos os interruptores conectados ao SUN2000 estão DESLIGADOS .
7	Conexões dos Cabos	O cabo de saída de energia CA, o cabo de entrada de energia CC e o cabo de sinal estão conectados corretamente, de forma segura e confiável.
8	Terminais e Portas não Utilizados	Terminais e portas não utilizados estão protegidos por tampas estanques.
9	Ambiente de Instalação	O espaço de instalação é adequado, e o ambiente de instalação está limpo e organizado, sem corpos estranhos.

8 LIGAÇÃO E COMISSIONAMENTO

**PERIGO!**

- Vista equipamentos de proteção individual e utilize ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos.

8.1 LIGANDO O INVERSOR

8.1.1 Precauções

**AVISO!**

Antes de colocar o equipamento em operação pela primeira vez, certifique-se de que os parâmetros estejam configurados corretamente por pessoal profissional. Configurações de parâmetros incorretas podem resultar em não conformidade com os requisitos locais de conexão à rede e afetar as operações normais do equipamento.

**AVISO!**

- Se a alimentação CC estiver conectada, mas a alimentação CA estiver desconectada, o inversor emitirá um alarme de **Perda de Rede**. O inversor só poderá iniciar corretamente após a recuperação da rede elétrica.

8.1.2 Procedimento

Passo 1 No interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica, use um multímetro para medir a voltagem da rede e assegurar que a voltagem está dentro da faixa de operação permitida do inversor. Se a voltagem não estiver dentro da faixa permitida, verifique os circuitos.

Passo 2 Ligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica.

Passo 3 Ligue o interruptor CC (se houver) entre os strings de PV e o inversor.

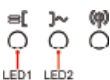
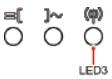
Passo 4 (Opcional) Remova o parafuso de travamento do botão ao lado do interruptor CC no inversor.

Passo 5 Coloque o interruptor CC no inversor na posição ON.

Passo 6 Observe os indicadores LED para verificar o status do inversor.

LIGAÇÃO E COMISSIONAMENTO

Tabela 8.1: Indicadores LED.

Categoria	Status da Categoria			Descrição
Indicação de funcionamento 	LED1	Verde constante		-
	Verde constante	Desligado		O inversor está funcionando no estado de conexão à rede.
	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)		O CC está ligado e o CA está desligado.
	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)		Tanto o CC quanto o CA estão ligados, e o inversor está fora da rede.
	Desligado	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)		O CC está desligado e o CA está ligado.
	Amarelo constante	Amarelo constante		O inversor está funcionando no estado fora da rede.
	Amarelo piscando lentamente	Desligado		O CC está ligado e o inversor não tem saída no estado fora da rede.
Indicação de funcionamento 	Amarelo piscando lentamente	Amarelo piscando lentamente		O inversor está em estado de sobrecarga fora da rede.
	Desligado	Desligado		Tanto o CC quanto o CA estão desligados.
	Piscando rapidamente em vermelho (ligado por 0,2 s e desligado por 0,2 s)	—		Há um alarme ambiental de CC, como Alta Tensão de String , Conexão Reversa de String ou Baixa Resistência de Isolamento .
	—	Piscando rapidamente em vermelho (ligado por 0,2 s e desligado por 0,2 s)		Há um alarme ambiental de CA, como Subtensão de Rede , Sobretensão de Rede , Sobrefrequência de Rede ou Subfrequência de Rede .
	Vermelho constante	Vermelho constante		Existe uma falha.
Indicação de comunicação 	LED3			—
	Piscando rapidamente em verde (ligado por 0,2 s e desligado por 0,2 s)			Comunicação em andamento.
	Desligado			Um telefone celular está conectado ao inversor.
Indicação de substituição do dispositivo	LED1	LED2	LED3	—
	Vermelho constante	Vermelho constante	Vermelho constante	O hardware do inversor está com defeito e precisa ser substituído.



NOTA!

Se ocorrer sobrecarga fora da rede, os indicadores LED1 e LED2 do inversor piscarão lentamente em laranja. Você precisa reduzir a potência das cargas fora da rede e limpar manualmente o alarme ou aguardar a recuperação automática do inversor. O inversor tenta reiniciar a cada 5 minutos. Após três tentativas fracassadas, o intervalo de repetição muda para 2 horas. Se o inversor estiver em espera no modo fora da rede, verifique os alarmes do inversor e corrija as falhas.

8.2 CRIANDO UMA PLANTA

8.2.1 Baixando o Aplicativo FusionSolar

Método 1: Baixe e instale o aplicativo da loja de aplicativos.

- Usuários de celular Huawei: Procure por FusionSolar na Huawei AppGallery.
- Usuários de iPhone: Procure por FusionSolar na App Store.
- Outros usuários de celular: Selecione o método 2.



Figura 8.1: Baixe e instale o aplicativo da loja de aplicativos.

Método 2: Escaneie o código QR para baixar e instalar o aplicativo.



Figura 8.2: Escaneie o código QR para baixar e instalar o aplicativo.



NOTA!

Usuários que selecionarem o método 2 podem escolher o método de download com base no tipo de celular.

- Usuários de celular Huawei: Baixar da Huawei AppGallery.
- Usuários de celular que não sejam da Huawei: Baixar pelo navegador.

Quando você selecionar **Baixar via Navegador**, se uma mensagem de aviso de segurança for exibida indicando que o aplicativo é de uma fonte externa, toque em **PERMITIR**.

8.2.2 Registro do Instalador



NOTA!

- Se você tiver uma conta de instalador, pule esta etapa.
- O número de celular ou endereço de e-mail usado para o registro é o nome de usuário para fazer login no aplicativo FusionSolar.

Criar a primeira conta de instalador e criar um domínio com o nome da empresa.

LIGAÇÃO E COMISSIONAMENTO

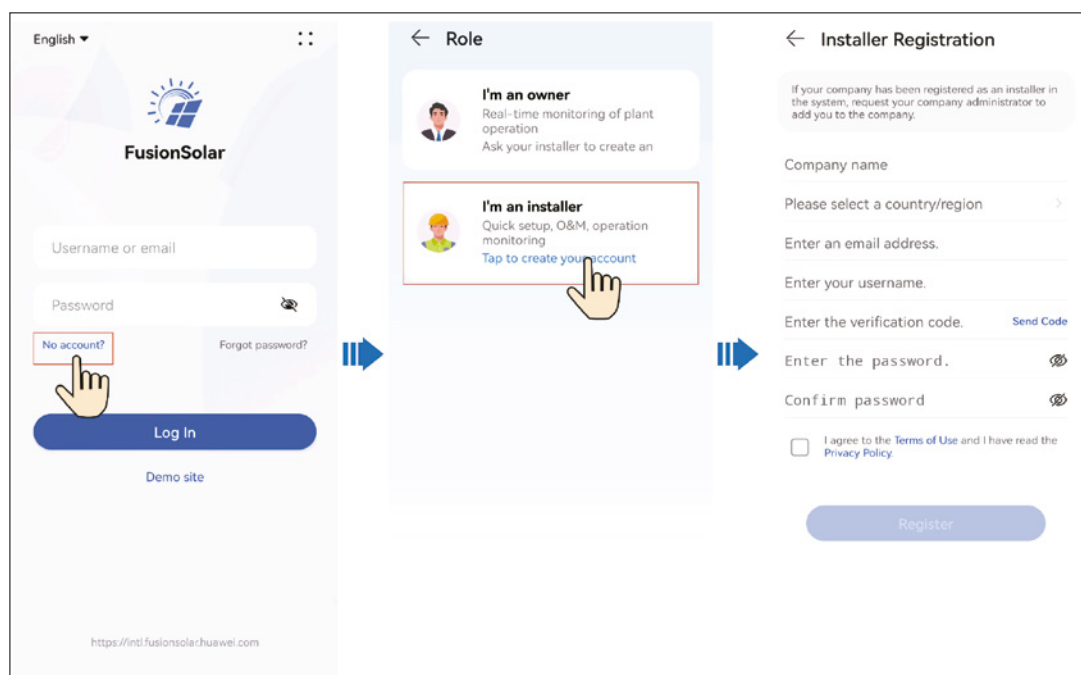


Figura 8.3: Criando a primeira conta de instalador.



AVISO!

Se a empresa requer múltiplas contas de instalador, faça login no aplicativo FusionSolar e toque em Adicionar usuário para criar outra conta de instalador.

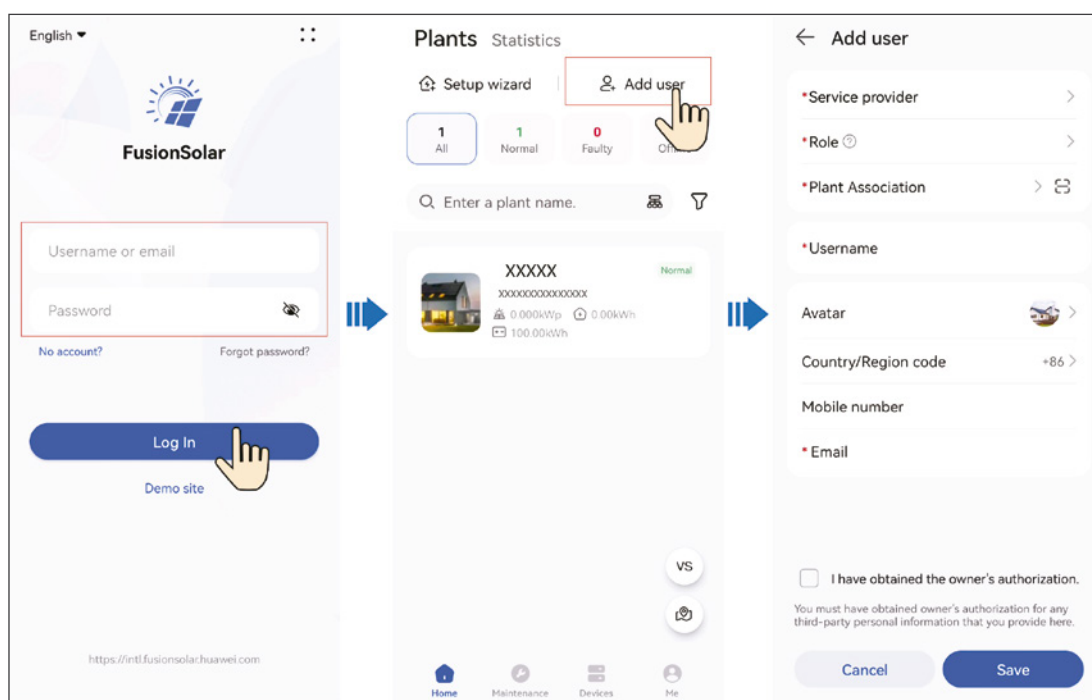


Figura 8.4: Criando várias contas de instalador para a mesma empresa.

8.2.3 Criando uma Planta e uma Conta de Proprietário

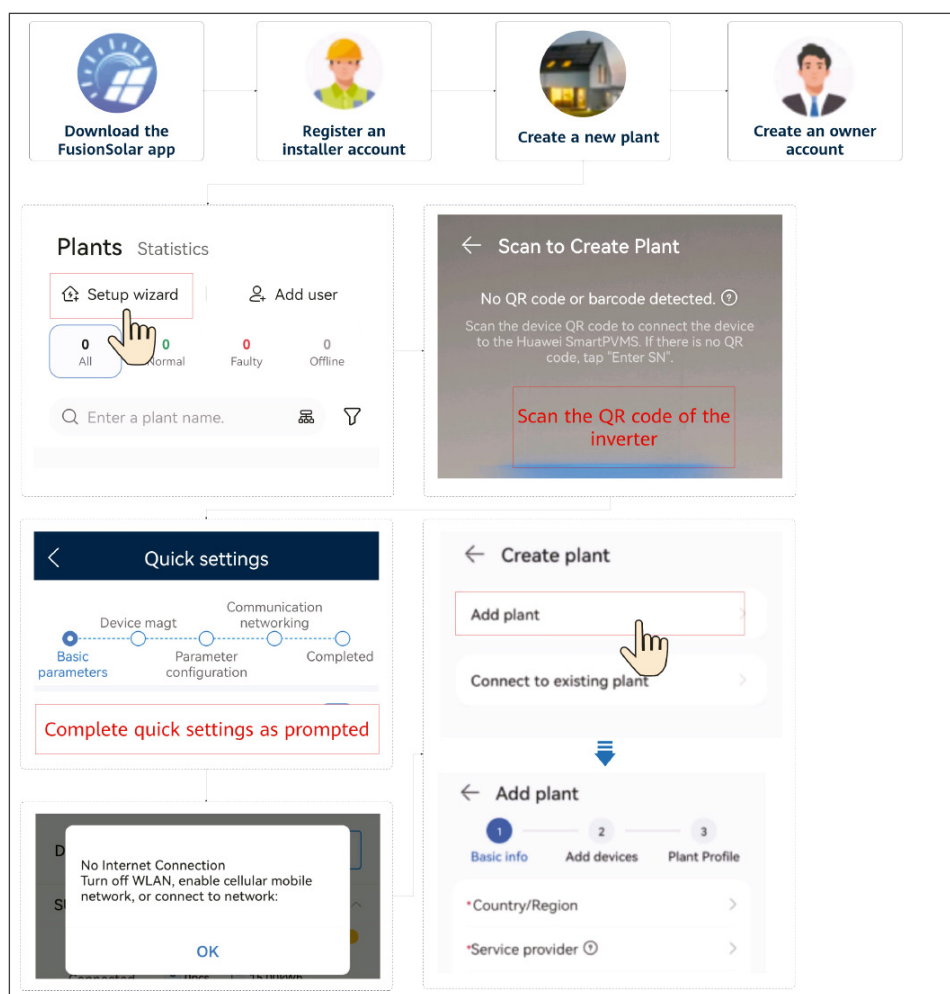


Figura 8.5: Rede Smart Dongle.



NOTA!

Para obter detalhes sobre a implantação de uma nova planta, consulte o Guia Rápido do FusionSolar App.

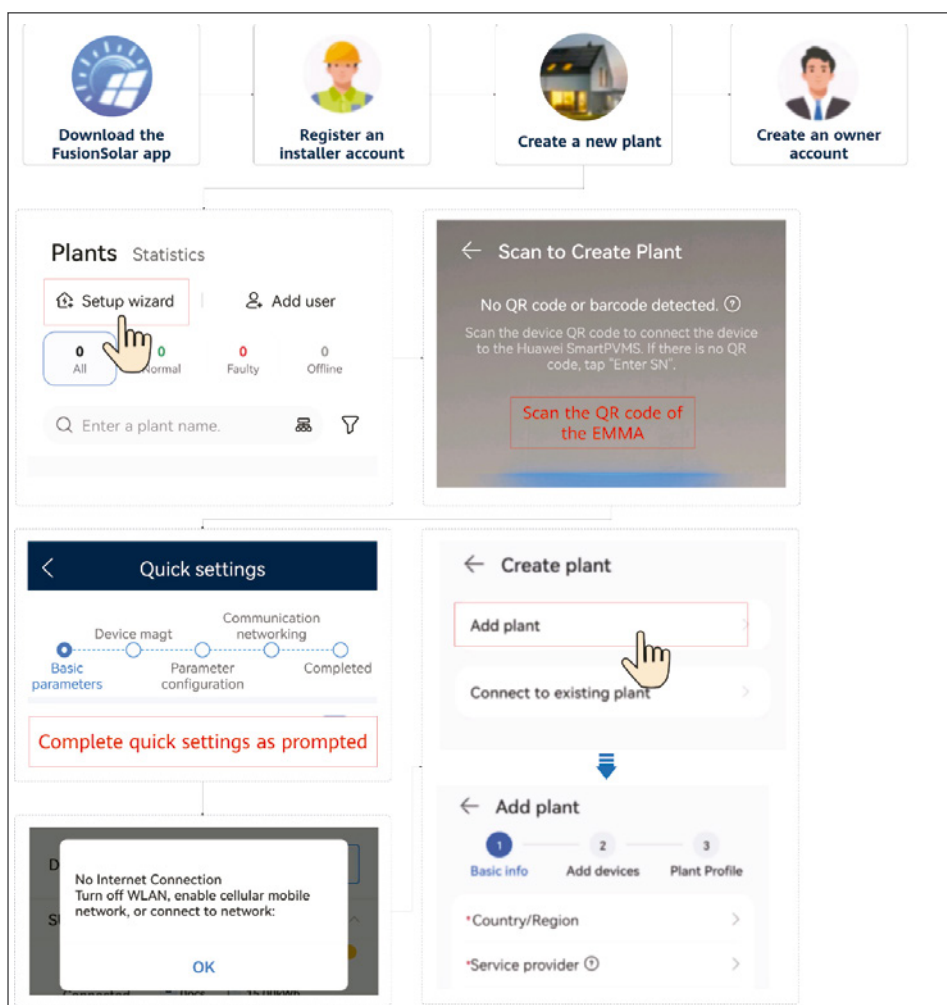


Figura 8.6: Rede EMMA.



NOTA!

Para mais detalhes, consulte o Guia Rápido do FusionSolar App (EMMA). Se o carregador se conecta ao roteador através do WLAN, você precisa fazer login no carregador para configurar as informações WLAN antes de implantar o EMMA.

1. Conecte-se à tela de comissionamento local do carregador.
2. Toque em **O&M > Gerenciamento de Rotas** e selecione **WLAN**.

8.3 CONFIGURANDO FUNÇÕES E RECURSOS DURANTE A COMISSIONAMENTO DO DISPOSITIVO



AVISO!

- A voltagem e a frequência de conexão à rede dos inversores no Brasil são definidas antes da entrega de acordo com a NB/T 32004 ou a mais recente norma chinesa. Se o inversor não conseguir se conectar à rede elétrica porque a voltagem da rede elétrica está próxima ou acima da voltagem exigida pelas leis e regulamentos chineses, você pode selecionar outro nível de voltagem após obter permissão do operador de energia local.
- Se a voltagem da rede elétrica exceder o limite superior, a vida útil das cargas do lado da rede pode ser afetada, ou pode ocorrer perda de rendimento energético. Nesse caso, a Empresa não será responsável por quaisquer consequências.

Escolha o Dispositivo de Comissionamento e defina os parâmetros relacionados ao dispositivo.

- Para detalhes sobre o portal de comissionamento quando a rede do Smart Dongle é utilizada, veja [12 Conectando o Inversor no Aplicativo](#).
- Para detalhes sobre o portal de comissionamento quando a rede do EMMA é utilizada, veja [13 Conectando o EMMA no Aplicativo](#).

8.3.1 Setting Common Parameters

Configure os parâmetros comuns com base nos dispositivos conectados à planta.

Tabela 8.2: Configurando parâmetros comuns.

Parâmetro	Descrição do Cenário	Operação
Controle de ponto conectado à rede	Muitas regiões impõem um limite na potência de alimentação de um sistema de geração de energia. Portanto, um medidor de energia é necessário para medir a potência do ponto conectado à rede, a fim de controlar a saída do inversor em tempo real, garantindo que a potência de alimentação atenda aos requisitos permitidos pela rede elétrica.	■ Rede Smart Dongle: Escolha o Dispositivo de Comissionamento, toque em Ajuste de Potência e defina os parâmetros relacionados. Para detalhes sobre a descrição dos parâmetros e configurações, consulte a seção sobre Configurações de Parâmetros no Manual de Comissionamento da Solução de Smart PV Residencial (Smart Dongle).
Controle de capacidade	Essa função se aplica a áreas que possuem tarifas de demanda de pico. A função de controle de capacidade permite reduzir a potência de pico retirada da rede no modo de autoconsumo máximo ou no modo de tarifa horária de pico, durante as horas de maior demanda, reduzindo as taxas de eletricidade.	

Para configurar mais parâmetros, toque em Configurações. Para obter detalhes sobre as configurações de parâmetros, consulte o Manual do Usuário do Aplicativo FusionSolar. Você também pode escanear o código QR para obter o documento.



Figura 8.7: Manual do Usuário do Aplicativo FusionSolar.

8.3.2 (Opcional) Configurando o Layout Físico dos Otimizadores Smart PV

O Otimizador Smart PV é um conversor CC para CC que implementa o MPPT de cada módulo PV para melhorar o rendimento energético do sistema PV. Ele permite o desligamento e monitoramento do nível do módulo.

Se os otimizadores estiverem configurados para os módulos PV, você pode visualizar a localização física de cada otimizador após criar um layout físico. Se um módulo PV estiver com defeito, você pode localizar rapidamente o módulo PV com defeito com base no layout físico para corrigir o defeito. Se um módulo PV sem um otimizador estiver com defeito, você precisará verificar os módulos PV um por um para localizar o defeituoso, o que é demorado e ineficiente.

Para detalhes sobre o layout físico dos otimizadores, consulte o Guia do Usuário do Layout Físico do FusionSolar.

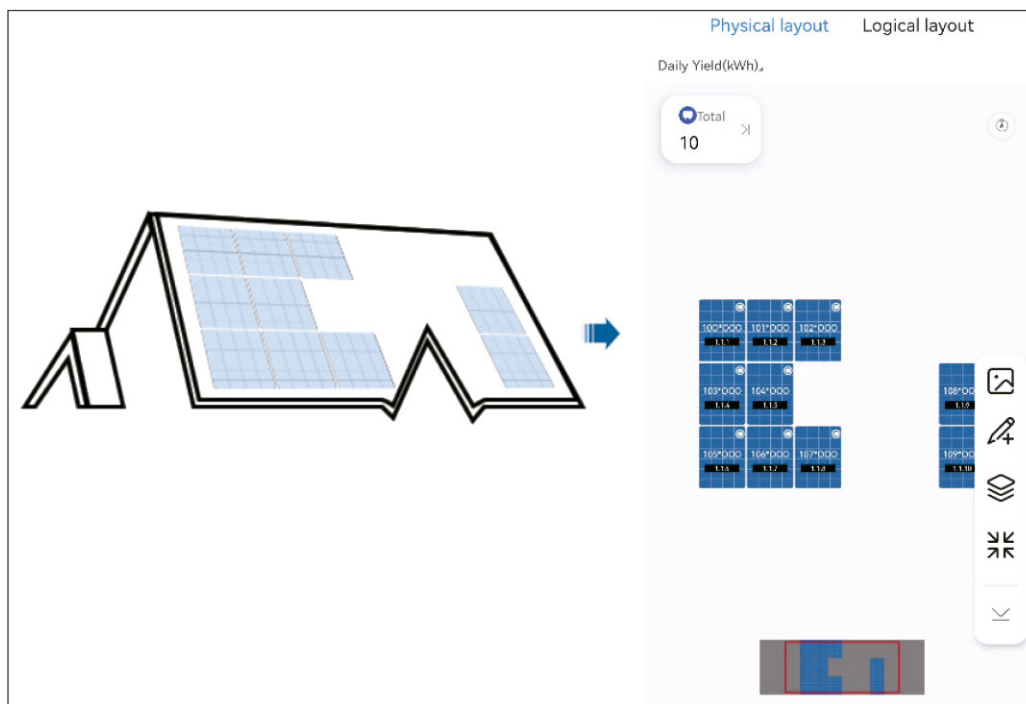


Figura 8.8: Visualizando um layout físico no aplicativo FusionSolar.

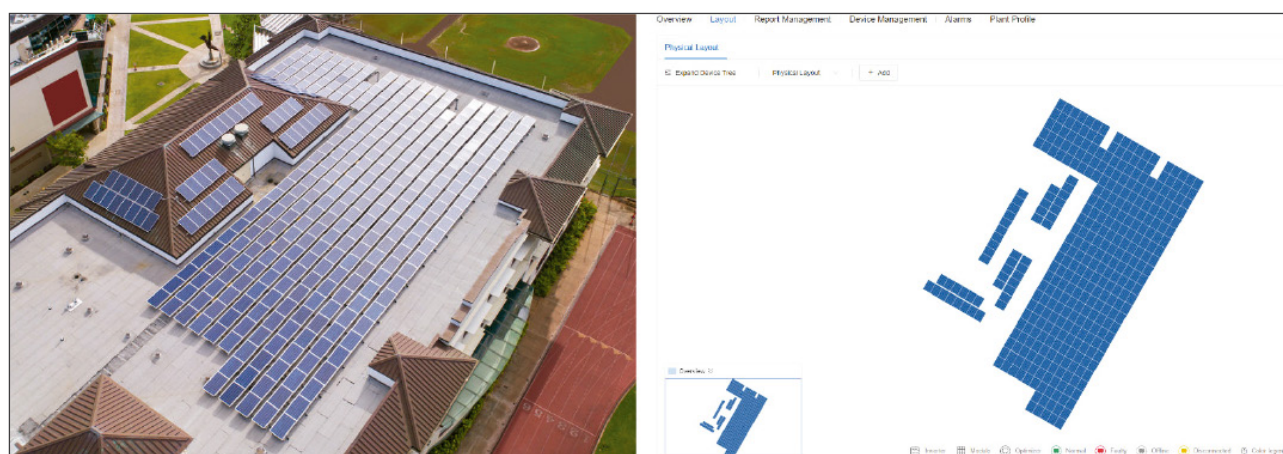


Figura 8.9: Visualizando um layout físico no SmartPVMS do FusionSolar.

8.4 AFCI

8.4.1 Função

Se os módulos PV ou cabos não estiverem conectados corretamente ou estiverem danificados, podem ocorrer arcos elétricos, o que pode causar incêndios. Os inversores WEG SIW300 fornecem detecção de arco única em conformidade com o UL 1699B-2018 para garantir a segurança da vida e propriedade dos usuários.

Esta função é habilitada por padrão. O SIW300 detecta automaticamente falhas de arco. Para desabilitar esta função, faça login no aplicativo FusionSolar, entre na tela de Comissionamento de Dispositivos, escolha Configurações > Parâmetros de Recursos e desabilite o AFCI.



NOTA!

A função AFCI funciona apenas com otimizadores WEG ou módulos PV convencionais, mas não suporta otimizadores de terceiros ou módulos Smart PV.

8.4.2 Limpeza de Alarmes

A função AFCI envolve o alarme de falha de arco CC.

O SIW300 possui um mecanismo de limpeza automática de alarme AFCI. Se um alarme for acionado menos de cinco vezes dentro de 24 horas, o SIW300 limpa automaticamente o alarme. Se o alarme for acionado cinco vezes ou mais dentro de 24 horas, o SIW300 trava para proteção. Você precisa limpar manualmente o alarme no SIW300 para que ele possa funcionar corretamente.

Você pode limpar manualmente o alarme da seguinte forma:

■ Método 1: Aplicativo FusionSolar

Faça login no aplicativo FusionSolar e escolha **Eu > Comissionamento de Dispositivos**. Na tela de **Comissionamento de dispositivos**, conecte-se e faça login no SIW300 que gera o alarme AFCI, toque em **Gerenciamento de Alarme** e toque em Limpar à direita do alarme de **Falha de arco CC** para limpar o alarme.

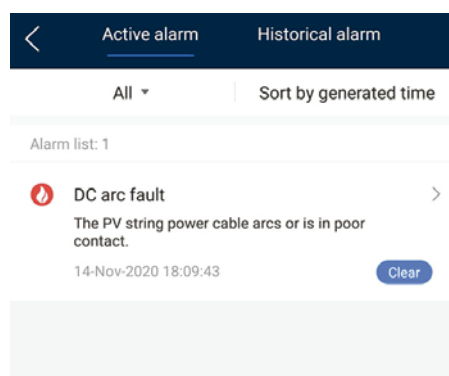


Figura 8.10: Gerenciamento de alarmes.

LIGAÇÃO E COMISSIONAMENTO

■ Método 2: Sistema de Gerenciamento de Smart PV FusionSolar

Faça login no Sistema de Gerenciamento de Smart PV FusionSolar usando uma conta não proprietária, escolha **Manutenção** > **Gerenciamento de Alarmes**, selecione o alarme de **Falha de arco CC** e clique em **Limpar** para limpar o alarme.

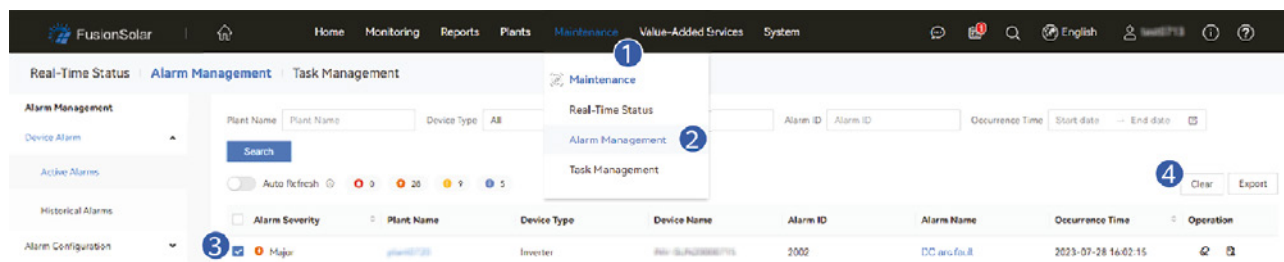


Figura 8.11: Limpeza de alarmes.

8.5 VISUALIZANDO O STATUS DA CRIAÇÃO DA PLANTA

O aplicativo FusionSolar fornece uma visão geral das plantas. Você pode visualizar o status de funcionamento da planta, o rendimento e consumo de energia, receita e o diagrama de fluxo de energia em tempo real.

Faça login no aplicativo, toque em **Início** e depois em **Plantas**. Esta tela exibe o status de funcionamento em tempo real e informações básicas de todas as plantas gerenciadas pelo usuário por padrão.

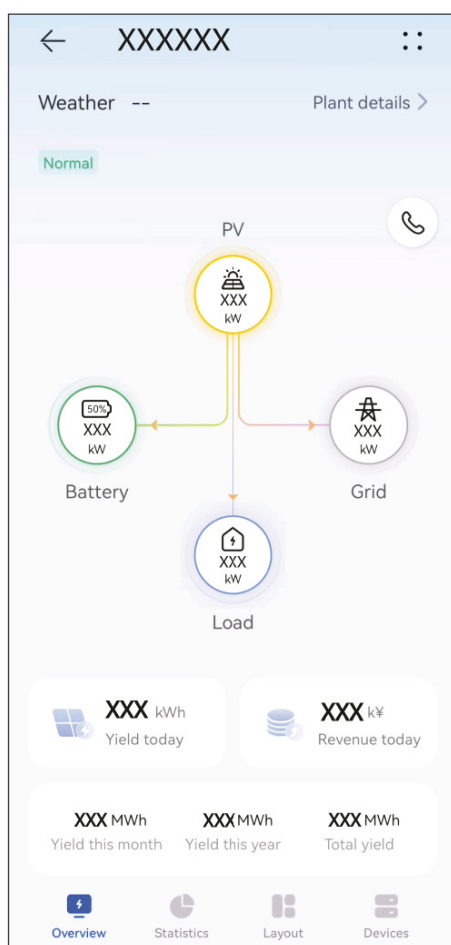


Figura 8.12: Visualizando o status da criação da planta.

9 MANUTENÇÃO DO SISTEMA



PERIGO!

- Use equipamento de proteção pessoal e ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curto-circuitos.



AVISO!

- Antes de realizar a manutenção, desligue o equipamento, siga as instruções no rótulo de descarga retardada e aguarde por um período de tempo especificado para garantir que o equipamento não esteja energizado.

9.1 MANUTENÇÃO ROTINEIRA

Para garantir que o inversor possa operar corretamente a longo prazo, é recomendado realizar manutenção rotineira conforme descrito nesta seção.



CUIDADO!

- Desligue o sistema antes de limpar o sistema, conectar cabos e verificar a confiabilidade do aterramento.

Tabela 9.1: Lista de verificação de manutenção.

Item de Verificação	Método de Verificação	Intervalo de Manutenção
Limpeza do sistema	Periodicamente, verifique se os dissipadores de calor estão bloqueados ou sujos.	Uma vez a cada 6 a 12 meses.
Limpeza das entradas e saídas de ar	Periodicamente, verifique se há poeira ou objetos estranhos nas entradas e saídas de ar.	Desligue o inversor e remova poeira e objetos estranhos. Se necessário, remova as placas de defletor das entradas e saídas de ar para limpeza. Uma vez a cada 6 a 12 meses (ou uma vez a cada 3 a 6 meses com base nas condições reais de poeira no ambiente).
Ventoinha	Verifique se a ventoinha gera ruídos anormais durante a operação.	Remova objetos estranhos da ventoinha. Se o ruído anormal persistir, substitua a ventoinha. Para detalhes, consulte 9.5 Substituição de uma Ventoinha . Uma vez a cada 6 a 12 meses.
Status de funcionamento do sistema	■ Verifique se o inversor está danificado ou deformado. ■ Verifique se o inversor gera sons anormais durante a operação. ■ Verifique se todos os parâmetros do inversor estão configurados corretamente durante a operação.	Uma vez a cada 6 meses.
Conexão elétrica	■ Verifique se os cabos estão desconectados ou frouxos. ■ Verifique se os cabos estão danificados, especialmente se a cobertura do cabo que entra em contato com uma superfície metálica está danificada.	6 meses após a primeira comissão e uma vez a cada 6 a 12 meses depois disso.
Confiabilidade do aterramento	Verifique se o cabo de aterramento está conectado com segurança.	6 meses após a primeira comissão e uma vez a cada 6 a 12 meses depois disso.
Vedação	Verifique se todos os terminais e portas estão devidamente selados.	Uma vez por ano.

9.2 DESLIGAMENTO DO SISTEMA

9.2.1 Precauções

**AVISO!**

- Após o desligamento do sistema, o inversor ainda está energizado e quente, o que pode causar choques elétricos ou queimaduras. Portanto, aguarde pelo menos 5 minutos e use luvas isoladas antes de trabalhar no inversor.
- Antes de fazer a manutenção do otimizador e das cadeias PV, desligue o sistema seguindo o procedimento. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos porque as cadeias PV estão energizadas.

9.2.2 Procedimento

Passo 1 Envie um comando de desligamento no aplicativo.

Passo 2 Coloque o **INTERRUPTOR CC** para a posição **DESLIGADO**.

Passo 3 (Opcional) Instale o parafuso de travamento para o **INTERRUPTOR CC**.

Passo 4 Desligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica.

Passo 5 Desligue o interruptor CC entre o inversor e as cadeias PV.

9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para detalhes sobre alarmes, consulte a Referência de Alarme do Inversor.

9.4 SUBSTITUINDO UM INVERSOR

Passo 1 Remova o inversor.

1. Desligue o sistema. Para detalhes, consulte [9.2 Desligamento do Sistema](#).
2. Desconecte todos os cabos do inversor, incluindo cabos de sinal, cabos de alimentação CC, cabos de saída CA e cabos de aterramento.
3. Remova a antena WLAN ou Smart Dongle do inversor.
4. Remova o inversor do suporte de montagem.
5. Remova o suporte de montagem.

Passo 2 Embale o inversor.

- Se a embalagem original estiver disponível, coloque o inversor dentro dela e sele-a com fita adesiva.
- Se a embalagem original não estiver disponível, coloque o inversor dentro de uma caixa de papelão resistente adequada e sele-a corretamente.

Passo 3 Descarte o inversor.

Se o inversor atingir o fim de sua vida útil, descarte-o de acordo com as regulamentações locais para o descarte de equipamentos elétricos.

Passo 4 Instale um novo inversor.

9.5 SUBSTITUIÇÃO DE UMA VENTONINHA



CUIDADO!

- Antes de substituir uma ventoinha, desligue o inversor.
- Ao substituir uma ventoinha, use ferramentas isoladas e use EPI.

9.5.1 Procedimento

Passo 1 Remova o inversor do suporte de montagem.

Passo 2 Remova a tampa da ventoinha, desconecte os cabos da ventoinha e remova a ventoinha com defeito.

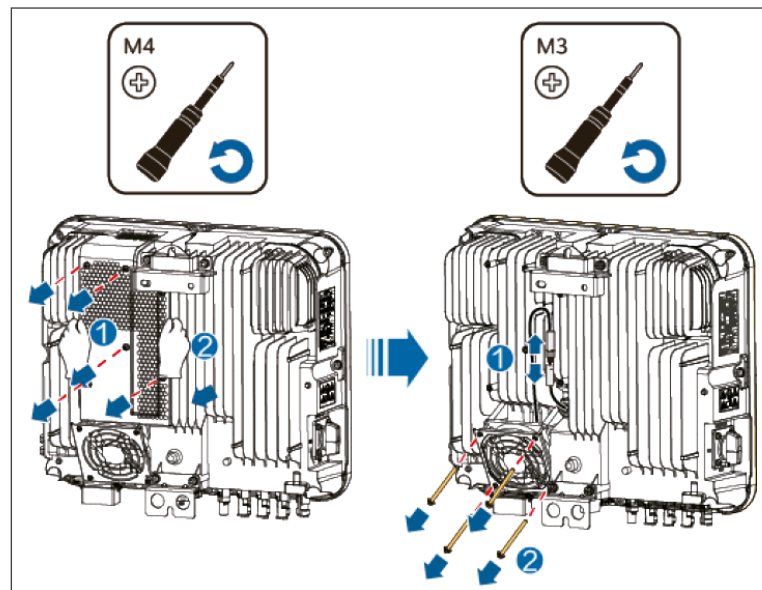


Figura 9.1: Remoção da ventoinha com defeito.

Passo 3 Instale uma nova ventoinha, conecte e amarre os cabos, e instale a tampa da ventoinha.

9.6 LOCALIZAÇÃO DE FALHAS NA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

Se a resistência de terra de uma cadeia PV conectada ao SIW300 estiver muito baixa, o SIW300 gera um alarme de Baixa resistência de isolamento.

As possíveis causas são as seguintes:

- Um curto-circuito ocorreu entre o conjunto PV e a terra.
- O ar ambiente do conjunto PV está úmido e o isolamento entre o conjunto PV e a terra é ruim.

Após o **Alarme de baixa resistência** de isolamento ser relatado pelo inversor, a localização da falha de resistência de isolamento é acionada automaticamente. Se a localização da falha for bem-sucedida, as informações de localização são exibidas na tela de **Detalhes do alarme** de baixa resistência de isolamento no aplicativo FusionSolar.

Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **Alarme** > **Alarme Ativo**, selecione **Baixa resistência de isolamento** para entrar na tela de **Detalhes do alarme**.



NOTA!

- Os terminais positivo e negativo de uma cadeia PV são conectados aos terminais PV+ e PV- do SIW300, respectivamente. A posição de 0% corresponde ao terminal PV-, e a posição de 100% corresponde ao terminal PV+. Outras porcentagens indicam que a falha ocorre em um módulo PV ou cabo na cadeia PV.
- A posição de falha possível = Número total de módulos PV em uma cadeia PV x Porcentagem de posições possíveis de curto-circuito. Por exemplo, se uma cadeia PV consiste em 14 módulos PV e a porcentagem da posição possível de curto-circuito é de 34%, a posição de falha possível é de 4,76 (14 x 34%), indicando que a falha está localizada próximo ao módulo PV 4, incluindo os módulos PV adjacentes e seus cabos. O SIW300 tem uma precisão de detecção de ± 1 módulo PV.
- O MPPT1 que pode estar com defeito corresponde ao PV1, o MPPT2 que pode estar com defeito corresponde ao PV2, e o MPPT3 que pode estar com defeito corresponde ao PV3. Execute os seguintes passos para localizar e corrigir a falha.
- Quando uma falha não relacionada a curto-circuito ocorre, a porcentagem possível de curto-circuito não é exibida. Se a resistência de isolamento for superior a 0,001 M Ω , a falha não está relacionada a curto-circuito. Verifique todos os módulos PV na cadeia PV com defeito um por um para localizar e corrigir a falha.

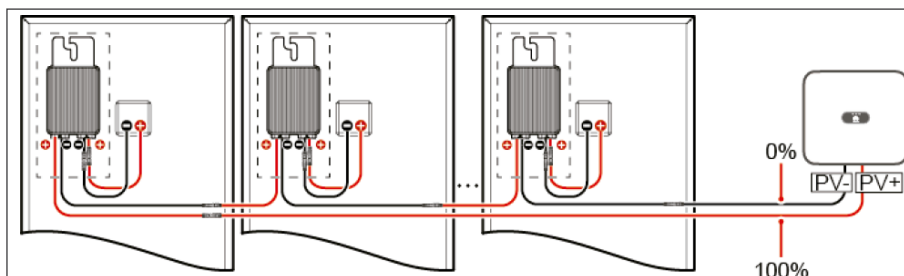


Figura 9.2: Porcentagem de posições de curto-circuito.

9.6.1 Procedimento



AVISO!

Se a irradiação ou a tensão da cadeia PV estiverem muito altas, a localização da falha de resistência de isolamento pode falhar. Nesse caso, o status da localização da falha na tela de **Detalhes do alarme** é **Condições não atendidas**. Execute os seguintes passos para conectar as cadeias PV ao inversor uma por uma para localizar a falha. Se o sistema não estiver configurado com nenhum otimizador, pule as operações correspondentes ao otimizador.

Passo 1 Assegure-se de que as conexões CA estejam normais. Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **Manutenção > Inversor ON/OFF** na tela inicial e envie um comando de desligamento. Defina o **INTERRUPTOR CC** para **DESLIGADO**.

Passo 2 Conecte uma cadeia PV ao inversor e ajuste o **INTERRUPTOR CC** para **LIGADO**. Se o status do inversor for Desligado: Comando, faça login no aplicativo, escolha **Manutenção > Inversor ON/OFF** na tela inicial e envie um comando de inicialização.

Passo 3 Escolha **Alarme** na tela inicial, entre na tela de **Alarmes ativos** e verifique se há um **Alarme** de baixa resistência de isolamento relatado.

- Se nenhum **Alarme de baixa resistência** de isolamento for relatado 1 minuto após a energização do lado CC, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** na tela inicial e envie um comando de desligamento. Defina o **INTERRUPTOR CC** para **DESLIGADO**. Vá para o [Passo 2](#) e verifique o restante das cadeias PV uma por uma.

- Se um **Alarme de baixa resistência** de isolamento for relatado 1 minuto após a energização do lado CC, verifique a porcentagem de posições possíveis de curto-circuito na tela de **Detalhes do alarme** e calcule a localização do possível módulo PV com defeito com base na porcentagem. Em seguida, vá para o Passo 4.

Passo 4 Faça login no aplicativo, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** na tela inicial e envie um comando de desligamento. Defina o **INTERRUPTOR CC** para **DESLIGADO**. Verifique se os conectores ou cabos de alimentação CC entre o otimizador e o módulo PV, entre os módulos PV adjacentes ou entre os otimizadores adjacentes na posição de falha possível estão danificados.

- Se sim, substitua os conectores ou cabos de alimentação CC danificados e, em seguida, ajuste o **INTERRUPTOR CC** para **LIGADO**. Se o status do inversor for **Desligado: Comando**, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** e envie um comando de inicialização. Verifique as informações do alarme.
 - Se nenhum **Alarme de baixa resistência** de isolamento for relatado 1 minuto após a energização do lado CC, solucione o problema de resistência de isolamento da cadeia PV. Faça login no aplicativo, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** na tela inicial e envie um comando de desligamento. Defina o **INTERRUPTOR CC** para **DESLIGADO**. Vá para o [Passo 2](#) e verifique o restante das cadeias PV uma por uma. Em seguida, vá para o [Passo 8](#).
 - Se o lado CC for energizado 1 minuto depois e o Alarme de baixa resistência de isolamento ainda for relatado, faça login no aplicativo, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** na tela inicial e envie um comando de desligamento. Defina o **INTERRUPTOR CC** para **DESLIGADO** e vá para o [Passo 5](#).
- Se não, vá para o [Passo 5](#).

Passo 5 Desconecte o possível módulo PV com defeito e o otimizador emparelhado da cadeia PV e use um cabo de extensão CC com conector MC4 para conectar o módulo PV ou otimizador adjacente ao possível módulo PV com defeito. Ajuste o **INTERRUPTOR CC** para **LIGADO**. Se o status do inversor for **Desligado: Comando**, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** na tela inicial e envie um comando de inicialização. Verifique as informações do alarme.

- Se nenhum **Alarme de baixa resistência** de isolamento for relatado 1 minuto após a energização do lado CC, a falha ocorreu no módulo PV e otimizador desconectados. Escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO**, envie um comando de desligamento e ajuste o **INTERRUPTOR CC** para **DESLIGADO**. Vá para o [Passo 7](#).
- Se o **Alarme de baixa resistência** de isolamento for relatado 1 minuto após a energização do lado CC, a falha não ocorreu no módulo PV e otimizador desconectados. Vá para o [Passo 6](#).

Passo 6 Faça login no aplicativo, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** na tela inicial e envie um comando de desligamento. Defina o **INTERRUPTOR CC** para **DESLIGADO**, reconecte o módulo PV e o otimizador desconectados e repita o [Passo 5](#) para verificar os módulos PV e os otimizadores adjacentes à possível localização da falha.

Passo 7 Determine a posição da falha no isolamento do aterramento:

- Desconecte o possível módulo PV com defeito do otimizador.
- Conecte o possível otimizador com defeito à cadeia PV.
- Defina o **INTERRUPTOR CC** para **LIGADO**. Se o status do inversor for **Desligado: Comando**, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** e envie um comando de inicialização. Visualize as informações do alarme.
 - Se nenhum **Alarme de baixa resistência** de isolamento for relatado 1 minuto após a energização do lado CC, a falha está no possível módulo PV com defeito.
 - Se o **Alarme de baixa resistência** de isolamento for relatado 1 minuto após a energização do lado CC, a falha está no possível otimizador com defeito.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA

- Faça login no aplicativo, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** na tela inicial e envie um comando de desligamento. Defina o **INTERRUPTOR CC** para **DESLIGADO**, substitua o componente com defeito e conclua a solução de problemas da falha de resistência de isolamento. Vá para o [Passo 2](#) e verifique o restante das cadeias PV uma por uma. Em seguida, vá para o [Passo 8](#).

Passo 8 Defina o **INTERRUPTOR CC** para **LIGADO**. Se o status do inversor for **Desligado: Comando**, escolha **Manutenção > Inversor LIGADO/DESLIGADO** e envie um comando de inicialização.

10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tabela 10.1: Eficiência.

Especificações Técnicas	SIW300 M080 W00	SIW300 M100 W00
Eficiência máxima	98,1%	98,1%
Eficiência europeia	97,5%	97,5%

Tabela 10.2: Entrada.

Especificações Técnicas	SIW300 M080 W00	SIW300 M100 W00
Potência de entrada CC máxima recomendada	12.000 W	15.000 W
Tensão de entrada máxima ⁽¹⁾	600 V	
Corrente de entrada máxima por MPPT	16 A	
Corrente de curto-circuito máxima por MPPT	20 A	
Tensão mínima de inicialização	50 V	
Faixa de tensão MPPT	40–560	
Tensão de entrada nominal	360 V	
Número máximo de entradas ⁽²⁾	3	
Número de circuitos MPPT	3	

(1) A tensão de entrada máxima é a tensão contínua máxima que o inversor pode suportar. Se a tensão de entrada exceder esse valor, o inversor pode ser danificado.

(2) Não conecte apenas uma série de painéis fotovoltaicos ao inversor.

Tabela 10.3: Saída.

Especificações Técnicas	SIW300 M080 W00	SIW300 M100 W00
Potência de saída nominal	8000 W	10.000 W
Potência máxima de alimentação siwarente	8800 VA	10.000 VA
Potência máxima ativa ($\cos\phi = 1$)	8800 W	10.000 W
Tensão de saída nominal	220 V/230 V/240 V	
Tensão máxima de saída em operação de longo prazo	Consulte os padrões locais da rede elétrica	
Corrente de saída nominal	36,4 A/220 V 34,8 A/230 V 33,3 A/240 V	45,5 A/220 V 43,5 A/230 V 41,7 A/240 V
Corrente de saída máxima	40,0 A	40,0 A
Frequência da tensão de saída	50 Hz/60 Hz	
Corrente máxima de falha de saída	113.12 A	128.55 A
Fator de potência	0,8 em avanço ... 0,8 em atraso	
Componente CC de saída (DCI)	< 0.25% da saída nominal	
Distorção harmônica total máxima (THDi CA)	≤ 3% (condições nominais)	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tabela 10.4: Proteção.

Especificações Técnicas	SIW300 M080 W00	SIW300 M100 W00
DPS CC / CA	Tipo II / Tipo II	
Chave de CC de entrada	Sim	
Proteção anti-ilhamento	Sim	
Proteção contra sobrecorrente de saída	Sim	
Proteção contra conexão reversa de entrada	Sim	
Detecção de falha de cadeia de PV	Sim	
Proteção contra surtos CC	Sim	
Proteção contra surtos de CA	Sim	
Detecção de resistência de isolamento	Sim	
AFCI (Circuito Interruptor de Falha de Arco)	Sim	
Unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU)	Sim	

Tabela 10.5: Display e Comunicação.

Especificações Técnicas	SIW300 M080 W00	SIW300 M100 W00
Display	Indicadores LED	
Dongle WLAN-FE	Opcional	
Smart Dongle 4G	Opcional	
Comunicação RS485	Sim	
WLAN integrado	Sim	

Tabela 10.6: Especificações gerais.

Especificações Técnicas	SIW300 M080 W00	SIW300 M100 W00
Dimensões (L x A x P, com kits de suspensão)	425 mm x 376,5 mm x 150 mm	
Peso líquido	≤ 15 kg	
Ruído	< 29 dB (condição de trabalho típica)	< 40 dB (condição de trabalho típica)
Temperatura de operação	-25°C to +60°C	
Umidade relativa	0-100% RH	
Modo de resfriamento	Resfriamento livre	Resfriamento inteligente por ar
Altitude máxima de operação	4000 m (reduzido quando a altitude é superior a 2000 m)	
Temperatura de armazenamento	-40°C to +70°C	
Classificação IP	IP66	
Topologia	Sem transformador	

Tabela 10.7: Parâmetros de Comunicação sem Fio.

Especificações	Inversor com WiFi Integrado	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Frequência	2400-2483.5 MHz	SDongleA-05: 2400-2483.5 MHz	SDongleB-06-EU (WiFi): 2400-2483.5 MHz SDongleB-06-EU (4G): ■ Suporta LTE-FDD: B1/B3/B5/B8. ■ Suporta LTE-TDD: B7/B20/B28/B38/B40/B41. ■ Suporta GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz/1800 MHz.

Especificações	Inversor com WiFi Integrado	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Frequência	WLAN 802.11b/g/n	SDongleA-05: WLAN 802.11b/g/n	SDongleB-06-EU (WiFi): WLAN 802.11b/g/n SDongleB-06-EU (4G): ■ Suporta LTE FDD (com diversidade de recepção): B1/B3/B5/B8. ■ Suporta LTE-TDD (com diversidade de recepção): B7/B20/B28/B38/B40/B41. ■ Suporta GSM: 900 MHz/1800 MHz. ■ Suporta áudio digital.
Largura de banda	20 MHz/40 MHz (opcional)	20 MHz/40 MHz (opcional)	Recursos LTE: ■ Suporta um máximo de 3GPP R8 não-CA Cat 4 FDD e TDD. ■ Suporta larguras de banda RF de 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/15 MHz/20 MHz. ■ Suporta MIMO na ligação descendente. ■ LTE-FDD: taxa máxima de ligação descendente de 150 Mbit/s e taxa máxima de ligação ascendente de 50 Mbit/s. ■ LTE-TDD: taxa máxima de ligação descendente de 130 Mbit/s e taxa máxima de ligação ascendente de 30 Mbit/s. Recursos UMTS: ■ Suporta 3GPP R7 HSDPA+, HSDPA, HSUPA e WCDMA. ■ Suporta modulação QPSK e 16QAM. ■ HSDPA+: taxa máxima de ligação descendente de 21 Mbit/s. ■ HSUPA: taxa máxima de ligação ascendente de 5.76 Mbit/s. ■ WCDMA: taxa máxima de ligação descendente de 384 kbit/s e taxa máxima de ligação ascendente de 384 kbit/s. Recursos GSM: GPRS: ■ Suporta classe de multislots GPRS 12. ■ Esquemas de codificação: CS-1, CS-2, CS-3 e CS-4. ■ Taxa máxima de ligação descendente: 85.6 kbit/s; taxa máxima de ligação ascendente: 85.6 kbit/s. EDGE: ■ Suporta classe de multislots EDGE 12. ■ Suporta modulação e esquemas de codificação GMSK e 8-PSK. ■ Formato de codificação de ligação descendente: MCS 1–9. ■ Formato de codificação de ligação ascendente: MCS 1–9. ■ Taxa máxima de ligação descendente: 236.8 kbit/s; taxa máxima de ligação ascendente: 236.8 kbit/s. SDongleB-06-EU (WiFi): 20 MHz/40 MHz (opcional).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações	Inversor com WiFi Integrado	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Potência de transmissão máxima	≤ 20 dBm EIRP	≤ 20 dBm EIRP	■ Classe 4 (33 dBm$\pm$2 dB), faixa de frequência EGSM900. ■ Classe 1 (30 dBm$\pm$2 dB), faixa de frequência DCS1800. ■ Classe E2 (27 dBm$\pm$3 dB), EGSM900 8-PSK. ■ Classe E2 (26 dBm$\pm$3 dB), DCS1800 8-PSK. ■ Classe 3 (24 dBm+1/-3 dB), faixa de frequência WCDMA. ■ Classe 3 (23 dBm$\pm$2 dB), faixa de frequência LTE-FDD. ■ Classe 3 (23 dBm$\pm$2 dB), faixa de frequência LTE-TDD. SDongleB-06-EU (WiFi): ≤ 20 dBm EIRP.

11 CÓDIGOS DA REDE ELÉTRICA

**NOTA!**

Os códigos da rede elétrica estão sujeitos a alterações. Os códigos listados são apenas para referência.

Tabela 11.1: Códigos de Rede SIW300 (M080-M100) W00.

Nº	Código de Rede	Descrição	SIW300 M080 W00	SIW300 M100 W00
1	RD1699/661	Rede de energia de baixa tensão da Espanha	Suportado	Suportado
2	PO12.3	Rede de energia de baixa tensão da Espanha	Suportado	Suportado
3	NTS	Rede elétrica da Espanha	Suportado	Suportado
4	EN50549-LV	Países Baixos, Luxemburgo, Turquia, Eslováquia, Irlanda, Noruega, Portugal e Hungria	Suportado	Suportado
5	EN50549-SE	Rede de energia de baixa tensão da Suécia	Suportado	Suportado
6	ANRE	Rede elétrica da Romênia	Suportado	Suportado
7	INMETRO Portaria 140/2022	Rede elétrica do Brasil	Suportado	Suportado
8	AUSTRÁLIA- AS4777_ALV230	Rede elétrica da Austrália	Suportado	Suportado
9	AUSTRÁLIA- AS4777_BLV230	Rede elétrica da Austrália	Suportado	Suportado
10	AUSTRÁLIA- AS4777_CLV230	Rede elétrica da Austrália	Suportado	Suportado
11	AUSTRÁLIA- AS4777_NZ-LV230	Rede elétrica da Austrália	Suportado	Suportado

CÓDIGOS DA REDE ELÉTRICA

Nº	Código de Rede	Descrição	SIW300 M080 W00	SIW300 M100 W00
12	G99-TYPEA-LV	UK G99_TypeA_LV power grid	Suportado	Suportado
13	TAI-PEA	Padrão de conexão à rede da Tailândia	Suportado	Suportado
14	TAI-MEA	Padrão de conexão à rede da Tailândia	Suportado	Suportado
15	TAIPOWER	Rede de energia de baixa tensão da Taiwan Power	Suportado	Suportado
16	HONGKONG	Rede de energia de baixa tensão de Hong Kong	Suportado	Suportado
17	SINGAPURA	Rede de energia de baixa tensão de Singapura	Suportado	Suportado
18	Filipinas	Rede de energia de baixa tensão das Filipinas	Suportado	Suportado
19	NRS-097-2-1	Padrão da rede elétrica da África do Sul	Suportado	Suportado
20	IEC 61727	Conexão à rede de baixa tensão IEC 61727 (50 Hz)	Suportado	Suportado
21	IEC 61727 - 60 Hz	Conexão à rede de baixa tensão IEC 61727 (60 Hz)	Suportado	Suportado
22	Personalizado (50 Hz)	Reservado	Suportado	Suportado
23	Personalizado (60 Hz)	Reservado	Suportado	Suportado
24	Ilha-Rede	Código de rede fora da rede	Suportado	Suportado

12 CONECTANDO O INVERSOR NO APLICATIVO

Passo 1 Acesse a tela de Comissionamento de Dispositivo.

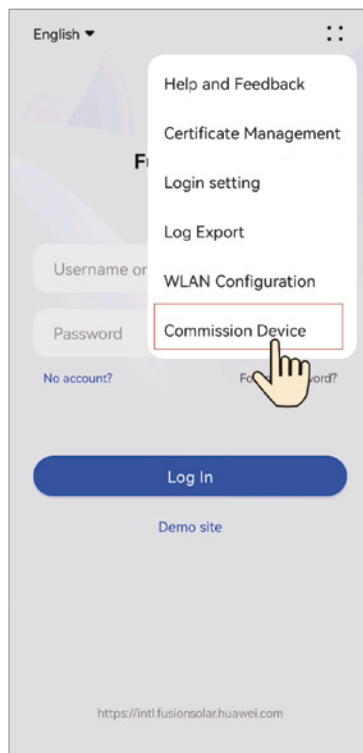


Figura 12.1: Método 1: antes do login (não conectado à Internet).

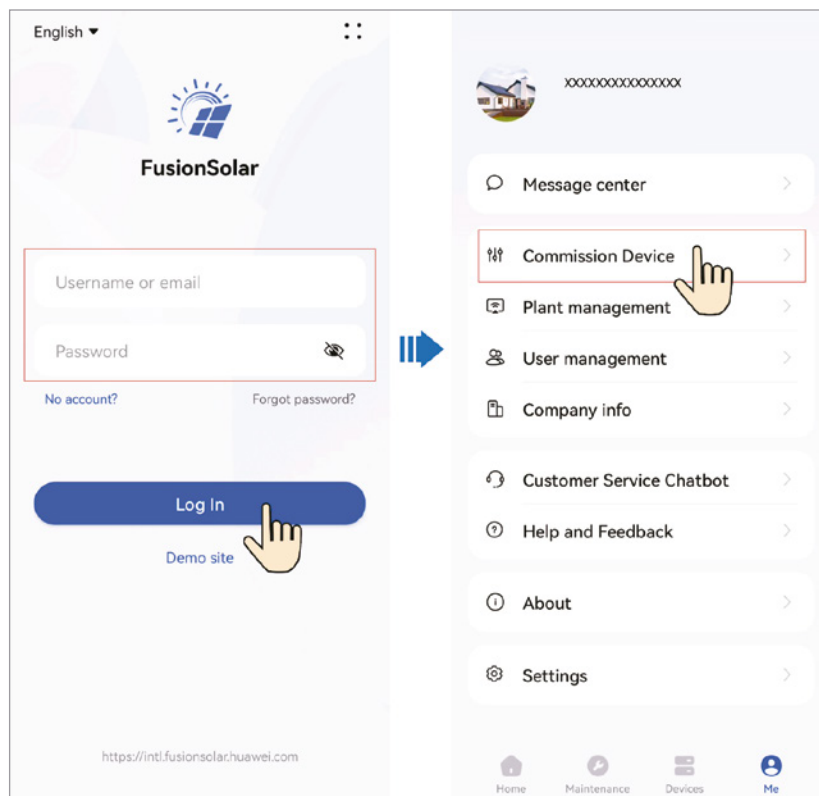


Figura 12.2: Método 2: após o login (conectado à Internet).

Passo 2 Conecte-se à WLAN do inversor, faça login como Instalador e acesse a tela de comissionamento do dispositivo.

CONECTANDO O INVERSOR NO APLICATIVO

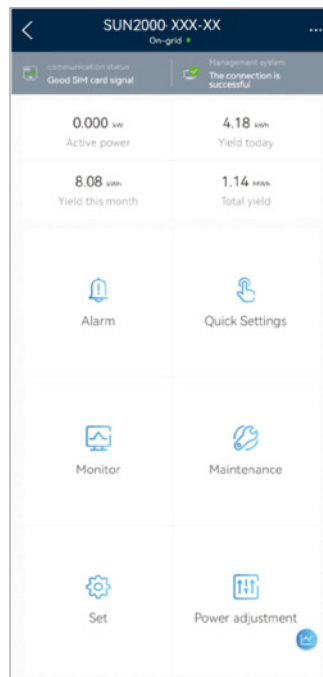


Figura 12.3: Tela principal.



AVISO!

- Ao conectar diretamente seu telefone a um dispositivo, certifique-se de que seu telefone esteja dentro da cobertura WLAN do dispositivo.
- Ao conectar o dispositivo ao roteador por WLAN, certifique-se de que o dispositivo esteja dentro da cobertura WLAN do roteador e que o sinal seja estável e bom.
- O roteador suporta WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz) e o sinal WLAN alcança o inversor.
- O modo de criptografia WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 é recomendado para roteadores. O modo Empresa não é suportado (como WLAN de aeroporto e outros pontos de acesso públicos que requerem autenticação). WEP e WPA TKIP não são recomendados porque têm sérias vulnerabilidades de segurança. Se o acesso falhar no modo WEP, faça login no roteador e altere o modo de criptografia do roteador para WPA2 ou WPA/WPA2.



NOTA!

- Os últimos seis dígitos do nome WLAN do produto são os mesmos dos últimos seis dígitos do número de série do produto.
- Para a primeira conexão, faça login com a senha inicial. Você pode obter a senha inicial no rótulo do dispositivo.
- Para garantir a segurança da conta, proteja a senha alterando-a periodicamente e mantendo-a segura. Sua senha pode ser roubada ou quebrada se não for alterada por longos períodos. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nesses casos, a Empresa não será responsável por qualquer perda.
- Se a tela de login não for exibida depois de escanear o código QR, verifique se seu telefone está corretamente conectado à WLAN do dispositivo. Caso contrário, selecione manualmente e conecte-se à WLAN.
- Se a mensagem **Esta rede WLAN não tem acesso à Internet. Conectar mesmo assim?** for exibida quando você se conectar à WLAN embutida, toque em **CONECTAR**. Caso contrário, você não poderá fazer login no sistema. A interface do usuário e as mensagens reais podem variar com os telefones celulares.

13 CONECTANDO O EMMA NO APLICATIVO

Passo 1 Acesse a tela de Comissionamento de Dispositivo.

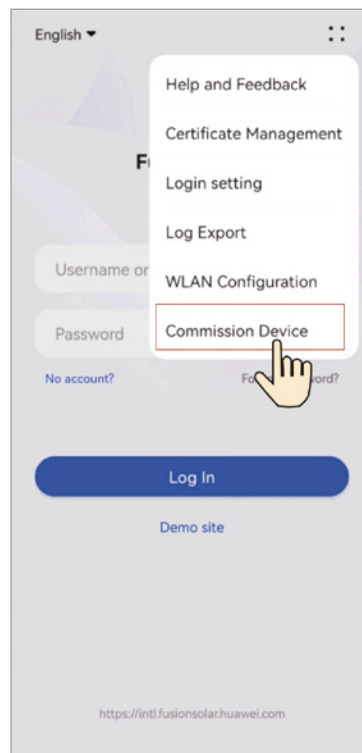


Figura 13.1: Método 1: antes do login (não conectado à Internet).

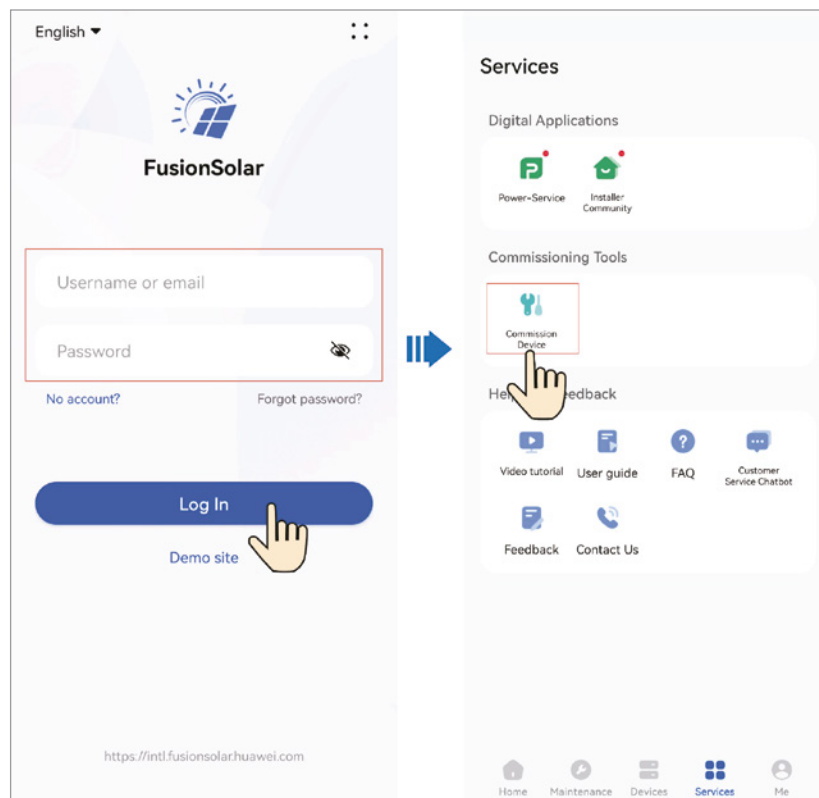


Figura 13.2: Método 2: após o login (conectado à Internet).

Passo 2 Conecte-se à WLAN do inversor, faça login como **Instalador** e acesse a tela de comissionamento do dispositivo.

CONECTANDO O EMMA NO APLICATIVO

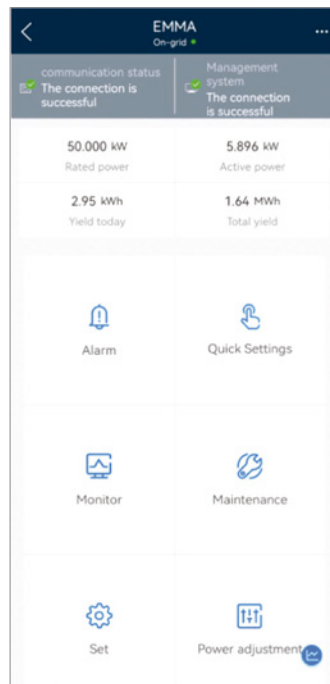


Figura 13.3: Tela principal.



AVISO!

- Ao conectar diretamente seu telefone a um dispositivo, certifique-se de que seu telefone esteja dentro da cobertura WLAN do dispositivo.
- Ao conectar o dispositivo ao roteador por WLAN, certifique-se de que o dispositivo esteja dentro da cobertura WLAN do roteador e que o sinal seja estável e bom.
- O roteador suporta WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz) e o sinal WLAN alcança o inversor.
- O modo de criptografia WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 é recomendado para roteadores. O modo Enterprise não é suportado (como WLAN de aeroporto e outros pontos de acesso públicos que exigem autenticação). WEP e WPA TKIP não são recomendados porque têm sérias vulnerabilidades de segurança. Se o acesso falhar no modo WEP, faça login no roteador e altere o modo de criptografia do roteador para WPA2 ou WPA/WPA2.



NOTA!

- Os últimos seis dígitos do nome WLAN do produto são iguais aos últimos seis dígitos do número de série do produto.
- Para a primeira conexão, faça login com a senha inicial. Você pode obter a senha inicial no rótulo do dispositivo.
- Para garantir a segurança da conta, proteja a senha alterando-a periodicamente e mantenha-a segura. Sua senha pode ser roubada ou quebrada se permanecer inalterada por períodos prolongados. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nestes casos, a Empresa não será responsável por qualquer perda.
- Se a tela de login não for exibida após você escanear o código QR, verifique se seu telefone está conectado corretamente à WLAN do dispositivo. Se não estiver, selecione e conecte manualmente à WLAN.
- Se a mensagem **Esta rede WLAN não tem acesso à Internet. Conectar mesmo assim?** for exibida ao conectar-se à WLAN incorporada, toque em **CONECTAR**. Caso contrário, você não poderá fazer login no sistema. A interface do usuário e as mensagens reais podem variar de acordo com os telefones celulares.

14 NEGOCIAÇÃO DE TAXA DE BAUD

A negociação da taxa de baud aumenta a taxa de comunicação entre o inversor e dispositivos como medidores de energia, e entre o inversor e dispositivos como os Smart Dongles, solucionando ou aliviando o congestionamento de comunicação.

- Durante a busca de dispositivos em uma nova planta, o sistema negocia automaticamente a taxa de baud.
- Ao substituir ou adicionar inversores, medidores de energia, o Smart Dongle, em uma planta existente, é necessário enviar comandos locais manualmente no aplicativo FusionSolar para redefinir a taxa de baud entre dispositivos e negociar uma taxa mais alta.



NOTA!

Os usuários podem enviar os comandos de negociação de taxa de baud no aplicativo FusionSolar em três modos de rede: Inversor conectado diretamente ao NMS, rede EMMA e rede Smart Dongle.

Tabela 14.1: Negociação manual da taxa de baud no aplicativo.

Modo de Rede	Cenário	Operação
Inversor conectado diretamente ao NMS	Substituindo o inversor	1. Use o aplicativo FusionSolar para escanear localmente o código QR e se conectar ao inversor.
	Substituindo ou adicionando um dispositivo RS485_2 (como um medidor de energia)	2. Acesse a tela de Configuração de comunicação , escolha RS485 > Negociação de taxa de transmissão > RS485_2 > Negociação de taxa de transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta .
Rede EMMA	Substituindo o EMMA	1. Use o aplicativo FusionSolar para escanear localmente o código QR e se conectar ao EMMA. 2. Acesse a tela de Configurações de comunicação , escolha Configurações RS485 > Negociação de Taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta .
	Substituindo ou adicionando um inversor	1. Use o aplicativo FusionSolar para escanear localmente o código QR e se conectar ao EMMA. 2. Acesse a tela de Configurações de comunicação , escolha Configurações RS485 > Negociação de Taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta . 3. Use o aplicativo FusionSolar para escanear localmente o código QR e se conectar ao inversor. 4. Acesse a tela de Configuração de comunicação , escolha RS485 > Negociação de Taxa de Transmissão > RS485_2 > Negociação de Taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta .
	Substituindo ou adicionando um dispositivo RS485_2 (como um medidor de energia)	1. Use o aplicativo FusionSolar para escanear localmente o código QR e se conectar ao inversor. 2. Acesse a tela de Configuração de comunicação , escolha RS485 > Negociação de Taxa de Transmissão > RS485_2 > Negociação de Taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta .

NEGOCIAÇÃO DE TAXA DE BAUD

Modo de Rede	Cenário	Operação
Rede Smart Dongle	Substituindo o Smart Dongle	1. Use o aplicativo FusionSolar para escanear localmente o código QR e se conectar ao inversor. 2. Acesse a tela de Configuração de comunicação, escolha RS485 > Negociação de Taxa de Transmissão > RS485_1 > Negociação de Taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta.
	Substituindo ou adicionando um inversor	1. Use o aplicativo FusionSolar para escanear localmente o código QR e se conectar ao inversor. 2. Acesse a tela de Configurações de comunicação, escolha RS485 > Negociação de Taxa de Transmissão > RS485_1 > Negociação de Taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta. 3. Acesse a tela de Configurações de comunicação, escolha RS485 > Negociação de Taxa de Transmissão > RS485_2 > Negociação de Taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta.
	Substituindo ou adicionando um dispositivo RS485_2 (como um medidor de energia)	1. Use o aplicativo FusionSolar para escanear localmente o código QR e se conectar ao inversor. 2. Acesse a tela de Configurações de comunicação, escolha RS485 > Negociação de Taxa de Transmissão > RS485_1 > Negociação de Taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar uma taxa mais alta.

14.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se a negociação manual de taxa de transmissão falhar, consulte as seguintes medidas de solução de problemas

Tabela 14.2: Medidas de solução de problemas.

Cenário	Solução de problemas
Negociação falhou	1. Verifique se os cabos do dispositivo estão conectados corretamente. Se não estiverem, conecte os cabos do dispositivo corretamente. 2. Verifique se operações de serviço, como atualização e exportação de registros, estão sendo realizadas no sistema de gerenciamento. Se sim, realize a negociação de taxa de transmissão novamente após a conclusão dessas operações. 3. Para substituir um dispositivo RS485_2 (como um medidor de energia), escolha Manutenção > Gerenciamento de subdispositivos na tela inicial, toque e segure o dispositivo RS485_2 substituído para excluí-lo. 4. Realize novamente a negociação de taxa de transmissão. 5. Ao substituir ou adicionar um inversor ou um dispositivo RS485_2 (como um medidor de energia), se você tocar em Negociar uma taxa mais alta e receber uma mensagem "Negociação falhou. O dispositivo sul não suporta a taxa.", isso indica que o dispositivo não suporta a negociação de taxa de transmissão. Nesse caso, você só precisa tocar em 9600. 6. Se a falha persistir, entre em contato com seu fornecedor.

15 REDEFININDO A SENHA

Passo 1 Verifique se os lados CA e CC do inversor estão ligados, e os indicadores =[e]~ estão verde constante ou piscando lentamente por mais de 3 minutos.

Passo 2 Complete as seguintes operações dentro de 4 minutos:

Desligue o interruptor CA e defina o **interruptor CC** para **DESLIGADO** na parte inferior do inversor. Aguarde até que todos os indicadores LED no painel do inversor se apaguem.

Ligue o interruptor CA e defina o **interruptor CC** para **LIGADO**. Aguarde cerca de 90 segundos e verifique se o indicador]~ está piscando lentamente em verde.

Desligue o interruptor CA e defina o **interruptor CC** para **DESLIGADO**. Aguarde até que todos os indicadores LED no painel do inversor se apaguem.

Ligue o interruptor CA e defina o **interruptor CC** para **LIGADO**. Aguarde até que todos os indicadores LED no painel do inversor pisquem e depois se apaguem após 30 s.

Passo 3 Redefina a senha dentro de 10 minutos. (Se nenhuma operação for realizada dentro de 10 minutos, todos os parâmetros do inversor permanecerão inalterados.)

1. Aguarde até que o indicador]~ pisque lentamente em verde.
2. Conecte-se ao aplicativo usando o nome do hotspot WLAN inicial (SSID) e a senha inicial (PSW), que podem ser obtidos no rótulo do lado do inversor.
3. Na tela de login, defina uma nova senha e faça login no aplicativo.

Passo 4 Configure os parâmetros do roteador e do sistema de gerenciamento para implementar o gerenciamento remoto.

16 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CERTIFICADO PRÉ-CONFIGURADO

Os certificados emitidos pela WEG pré-configurados em dispositivos da WEG durante a fabricação são credenciais de identidade obrigatórias para os dispositivos da WEG. As declarações de isenção de responsabilidade para o uso dos certificados são as seguintes:

1. Os certificados pré-configurados **emitidos pela WEG** são usados apenas na fase de implantação, para estabelecer canais de segurança inicial entre os dispositivos e a rede do cliente. A **WEG** não promete ou garante a segurança dos certificados pré-configurados.
2. O cliente será responsável por todas as consequências de riscos de segurança e incidentes de segurança envolvidos no uso de certificados pré-configurados emitidos pela **WEG** como certificados de serviço.
3. Um certificado pré-configurado emitido pela **WEG** é válido até 11 de outubro de 2041 a partir da data de fabricação.
4. Os serviços que utilizam um certificado pré-configurado emitido pela **WEG** serão interrompidos quando o certificado expirar.
5. Recomenda-se que os clientes implementem um sistema de PKI para emitir certificados para dispositivos e software na rede em funcionamento e gerenciar o ciclo de vida dos certificados. Para garantir segurança, são recomendados certificados com períodos de validade curtos.



NOTA!

Você pode visualizar o período de validade de um certificado pré-configurado no sistema de gerenciamento de rede.

17 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS

C	
CA	corrente alterada
CC	corrente contínua
D	
DCI	identificação de corrente contínua
F	
FRT	superação de falha
H	
HVRT	superação de alta tensão
I	
ID	identificador
L	
LED	diodo emissor de luz
LVRT	suporte a baixa tensão
M	
MAC	controle de acesso de mídia
MPPT	rastreamento do ponto de máxima potência
P	
PE	aterramento de proteção
PV	fotovoltaico
R	
RCMU	unidade de monitoramento de corrente residual
RH	umidade relativa
S	
SN	número de série

NOTAS



BRASIL

WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br